

Rețele de calculatoare / Rețele si servicii

Curs 1

Tehnologia de baza a secolului nostru este reprezentata de colectarea, prelucrarea si distribuirea informațiilor. Rețelele de calculatoare, privite drept o colecție de sisteme de calcul si de dispozitive interconectate prin canale de comunicație, permit schimbul de date intre utilizatori. Costurile scăzute, avantajele oferite si ușurința de utilizare au făcut ca la începutul anului 2011 sa existe nu mai puțin de 2 miliarde de utilizatori internet conform statisticilor Organizației Națiunilor Unite.

[http://news.yahoo.com/s/afp/20110126/ts_afp/untechnologytelecominternetmobile_20110126143340 Number of Internet users worldwide reaches 2 bln: UN (Agence France-Presse)]

ISTORIC REȚELE DE CALCULATOARE

Apariția rețelilor de calculatoare a fost posibilă datorită progresului tehnologic si a întrepătrunderii între domeniul comunicațiilor si cel al calculatoarelor. Rețeaua de calculatoare leagă între ele o mulțime mai mică sau mai mare de calculatoare, astfel încât un calculator poate accesa datele, programele și facilitățile unui alt calculator din aceeași rețea. De obicei este nevoie desigur și de măsuri de restricție/siguranță a accesului.

Începutul rețelilor de calculatoare se afla în timpul războiului rece (anii '60), când Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii a început finanțarea agenției Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) care a avut drept unul din scopuri construirea unei rețele de comunicație bazată pe principii noi față de rețeaua folosită în telefonie. Acest tip nou de rețea permitea o robustețe deosebită chiar si în cazul în care unul sau mai multe din elementele componente îi erau afectate. **Totodată structura rețelei era una ierarhică, lucru care scădea complexitatea rețelei, permitea selectarea diferențiată a echipamentelor si funcționalității pentru fiecare strat si creștea eficiența în luarea deciziilor de transmitere a traficului pe trasee diferite.**

Pornind de la rețeaua inițială, prin modem, implementată în Statele Unite ale Americii, tehnologia a fost extinsă în tot mai multe țări, iar viteza de comunicație a crescut continuu pentru a face față cerințelor societății informaționale din prezent.

Pentru comunicarea între diferite entități în general (si în particular într-o rețea de calculatoare) este necesară existența unui protocol de comunicație. **Un protocol de comunicație este o descriere formală a structurii mesajelor schimbate între cele două entități si a regulilor pentru schimbul acestor mesaje. Un protocol descrie sintaxa, semantica si sincronizarea comunicației, putând fi implementat în hardware, software sau mixt. În rețele de calculatoare protocoalele pot să definească modalitatea de acces la mediul prin care sunt transmise datele, vitezele de transfer, etc.**

Protocoalele folosite în rețele de calculatoare au în general o structură similară deși pot să îndeplinească roluri foarte diferite.

Complexitatea schimbului de date în rețelele de calculatoare este însă foarte de mare, atât la nivel hardware cât si la nivel software, deci este imposibilă dezvoltarea unui singur protocol care să definească toate aspectele acestei comunicații. Din acest motiv a fost necesară dezvoltarea unei structuri pe niveluri, în care mai multe protocoale lucrează

împreună, fiecare îndeplinind un rol la un anumit nivel, pentru a îndeplini toate sarcinile transmisiei informației.

Aceste protocoale au fost grupate în modele de comunicație, care prezintă detaliat modul în care diferite protocoale interacționează pentru implementarea comunicației pornind de la nivelul aplicației software folosită de utilizator până la nivelul hardware în care informația este transformată în semnale (electrice, optice, etc.) pentru a putea fi transmisă. Cele mai cunoscute modele de comunicație sunt OSI (Open Systems Interconnection) și TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

În acest proces de dezvoltare a comunicațiilor în rețele de calculatoare numeroase organizații pentru standardizare sunt implicate, dintre care putem aminti:

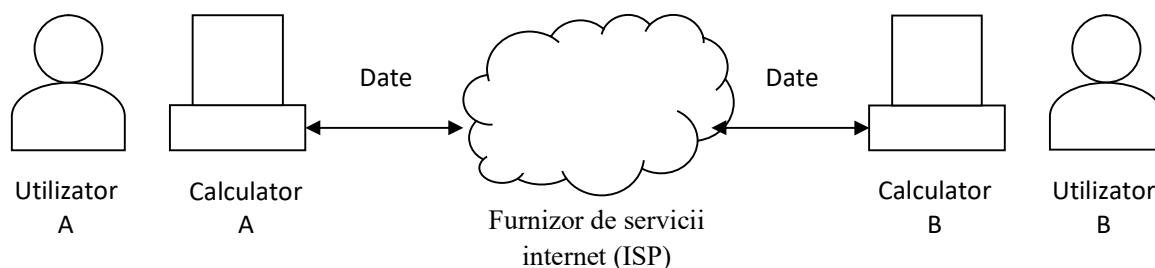
- Internet Engineering Task Force care este principala organizație de standardizare în domeniul internetului la nivelul serviciilor și protocoalelor;
- The International Organization for Standardization (ISO)
- The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- The American National Standards Institute (ANSI)
- The International Telecommunication Union (ITU)
- The Electronics Industry Alliance/Telecommunications Industry Association (EIA/TIA)
- National telecommunications authorities such as the Federal Communication Commission (FCC) în SUA.

IETF de exemplu creează grupuri de lucru care dezbat standardele dar și alte probleme legate de acest domeniu și în urma discuțiilor publică documentele finale numite RFC (Request for Comments). Dintre acestea unele au valoare specială și constituie standarde internet în vreme ce altele sunt doar recomandări pentru implementarea corectă a tehnologiilor internet.

COMUNICATIA LA NIVELUL INTERNETULUI

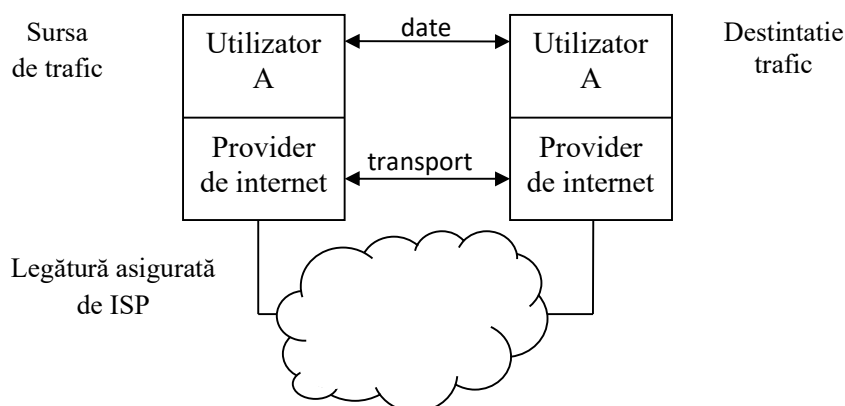
Comunicația la nivelul internetului poate fi prezentată prin analogie cu transmiterea prin poșta clasică a unei scrisori. Persoana care dorește să trimită un mesaj va scrie o scrisoare (*date*) pe care o va închide într-un plic (*încapsulare date*) pe care trebuie să menționeze atât adresa destinatarului cât și adresa sursei astfel încât scrisoarea să poată să ajungă la destinație. Plicul este depus la oficiul poștal, moment în care se poate alege printre altele dacă transmiterea se va face normal sau rapid și dacă se solicită primirea unei confirmări că mesajul a fost transmis. În acest moment poșta (sau firma de curierat) este cea care preia scrisoarea și o sortează (*rutare*) pentru a o putea trimite în mod corect în țară/localitatea în care se află destinația. Scrisoarea este în final recepționată de destinatar care o desface (*decapsulare date*) pentru a putea citi mesajul (*date*). Au fost folosiți în paranteză câțiva termeni specifici rețelelor de calculatoare pentru a explica pe scurt semnificația acestora.

Pornind de la exemplul enunțat anterior, vom prezenta un exemplu de comunicație prin internet, așa cum este percepută de utilizator:



În această figură utilizatorul A dorește să comunice cu utilizatorul B. În acest scop cei doi utilizatori trebuie să apeleze în general la serviciile unui furnizor de internet (numit de obicei și ISP - Internet Service Provider) deoarece conectarea directă este în general mult prea costisitoare sau **impractic** de realizat. Furnizorii de servicii internet oferă suportul pentru transferul informației în mod *transparent* pentru cei doi utilizatori (nu este necesară cunoașterea detaliilor tehnice legate de **modul în care se realizează schimbul de date**), în marea majoritate a cazurilor perceputându-se pentru serviciile oferite o anumită taxă. Pentru conectare cei doi utilizatori nu trebuie decât să aibă un calculator pentru a se conecta și o aplicație rulând pe acestea care să le permită schimbul de date.

Această figură poate fi redesenată astfel încât să evidențieze nivelurile la care se efectuează schimbul de informații.



Din punct de vedere al dimensiunii rețelele de calculatoare se pot clasifica în rețele LAN –Local Area Network și rețele WAN (Wide Area Network).

Retelele LAN au drept standarde dominante sunt Ethernet și WLAN (IEEE 802.11). Separarea (conectarea) între LAN și MAN/WAN se realizează cu un ruter (gateway). Securitatea este controlată la nivel centralizat, de obicei de către administratorul rețelei.

În rețelele WAN –Wide Area Network sunt utilizate numeroase protocoale precum: MPLS, ATM, Frame Relay, PPP. Ele sunt compuse din numeroase rețele care au propria politică de securitate lucru care face imposibilă stabilirea centralizării acestora.

Modele pentru schimbul de date în rețele de calculatoare

Schimbul de date între două echipamente într-o rețea de calculatoare poate fi diferentiat în funcție de rolul pe care îl au participanții al schimbul de date. Din acest punct de vedere al partitionării sarcinilor și al timpului de lucru în rețea, se pot distinge următoarele modele:

- client-server
- peer to peer

Modelul client-server este cel al unei aplicații distribuite care partajează sarcinile între asiguratorii de resurse (servere) și cei care solicită aceste resurse (clienții). Clientul și serverul sunt situați în general pe calculatoare diferite și comunică prin rețea, însă este posibil ca aceștia să se afle pe aceeași mașină.

Serverul este un echipament care rulează unul sau mai multe programe care își partajează resursele în rețea. Resursele sunt variate pornind de la putere de calcul până la fișiere sau dispozitive periferice. Funcții precum poșta electronică, accesul la pagini web sau accesul la baze de date se bazează pe modelul client-server.

Clientii nu isi partajeaza resursele si apeleaza datele sau functiile serverului.

In majoritatea cazurilor clientii sunt entitati active deoarece genereaza cererile catre server, iar serverul este entitate pasiva deoarece asteapta sa serveasca clientii. In unele situatii pot exista servere active care cauta clientii in retea, insa acest lucru pune o incarcare puternica, nedorita, pe echipamentul server din punct de vedere al utilizarii resurselor acestuia de calcul si de conectivitate.

Modelul client-server are la baza un protocol simplu, **fără conexiune** de tipul întrebare-răspuns. In consecinta, interactiunea intre server si client se poate descrie prin diagrame de secventa.

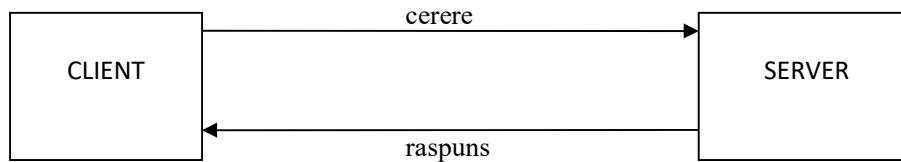


Figura 1.1 Modelul client-server

La implementarea modelului client-server se ține seama de:

- adresarea proceselor server;
- tipul primitivelor utilizate în transferul mesajelor (sincrone/asincrone, cu/fără tampon, fiabile/nefiabile).

Clientul și serverul se pot găsi în *același nod*, când se utilizează mecanisme de comunicație locală sau în *noduri diferite*, când se utilizează mecanisme de comunicație în rețea.

Modelul peer to peer este o arhitectura de aplicatie distribuita care imparte sarcinile in mod egal intre statiile (peer) care participa la schimbul de date. Aceste statii isi pun la dispozitie o parte din resursele lor in mod direct la dispozitia celorlalti participanti. Participantii la schimbul de date in acest model indeplinesc in acelasi timp si rolul de client dar si cel server de server prezentate anterior.

Acest model de retea poate avea mai multe variante:

- Retele peer to peer simple: nu exista nici un control la realizarea schimbului de date, toti participantii avand drepturi egale.
- Retele peer to peer hibride: exista anumite elemente in infrastructura capabile sa acumuleze informatii despre utilizatorii prezenti pentru a facilita conectarea acestora.
- Retele peer to peer centralizate: exista servere care gestioneaza conectarea participantilor si indexarea resurselor insa acesta nu poate controla momentul sau datele care sunt accesate.

Daca vom realiza o comparatie intre modelele peer to peer și client – server, vom observa ca o retea client-server are de obicei mai multi clienti conectati la un singur server. Serverul are una sau mai multe caracteristici superioare clientilor (capacitate de stocare, viteza de procesare, dimensiune memorie) pe care le pune la dispozitia clientilor. In retelele peer to peer resursele partajate sunt cele ale unui calculator obisnuit: unitati de stocare a datelor, echipamente periferice.

Avantajul retelelor peer to peer este acela ca nu necesita instalarea de software specializat, costurile sunt reduse prin reutilizarea dispozitivelor periferice sau a aplicatiilor software de catre toti participantii la retea. Dezavantajele retelelor peer to peer privesc securitatea care nu poate fi controlata dintr-un punct central ci doar la nivelul fiecarui

calculator, resursele care trebuie partajate între utilizatorul local și cel din rețea și dificultatea realizării conexiunilor pentru arhitecturi complexe de rețea.

Rețelele client server au un cost inițial mai mare de instalare și configurare însă îmbunătățirea acestora se realizează ușor deoarece doar serverul este cel a cărui structură trebuie modificată. Totodată asigurarea disponibilității rețelei și a securității datelor se poate face rapid și centralizat în rețelele client-server deci se pretează pentru implementarea în instituții în care aceste caracteristici sunt prioritare. Trebuie avută în vedere însă proiectarea corespunzătoare a serverului pentru a putea face față tuturor cererilor clienților.

Pentru ca o firmă să își dezvolte soluția IT este necesară o investiție prealabilă în infrastructură (calculatoare, echipamente de rețea, etc.), de pregătirea personalului care va administra această rețea și de achiziționarea de licențe software. Deoarece în prezent firmele doresc să aibă o creștere cât mai rapidă și să fie cât mai flexibile pentru a se putea adapta mai ușor condițiilor și evoluțiilor pieței, a crescut nevoia pentru implementarea unui model în care costurile legate de investițiile hardware (atât pentru extindere cât și pentru actualizare) să fie cât mai reduse. Din acest motiv a apărut un nou model numit **cloud computing**. Acesta este modelul prin care resursele partajate, atât hardware cât și software sunt oferite drept un serviciu care poate fi achiziționat de către utilizatori pentru perioada dorită, având drept mediu de distribuție internetul.

Oferirea atât a aplicațiilor cât și a infrastructurii ca un serviciu permite controlul mai eficient al accesului la resursele oferite. Accesarea de exemplu a serviciilor software se face prin intermediul browserelor de internet ca și când aplicațiile ar rula pe calculatoarele locale.

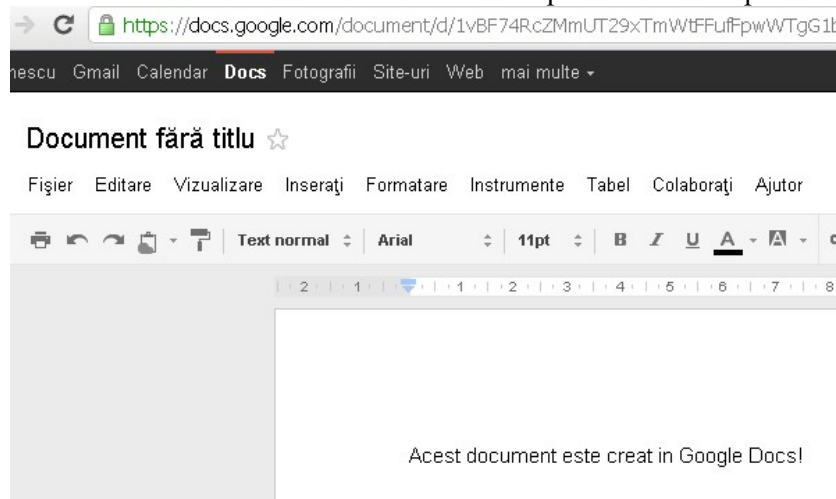


Fig. Aplicațiile cloud precum Google Docs au devenit tot mai răspândite

Resursele sunt virtualizate, lucru care asigură disponibilitatea acestora. Virtualizarea reprezintă tehnica de creare a unei versiuni software (virtuale) a unui sistem de operare, a unei resurse hardware sau a unei resurse pentru rețele de calculatoare. Scopul virtualizării este realizarea unui sistem unitar de administrare centralizată, asigurarea scalabilității sistemului și utilizarea eficientă a puterii de calcul.

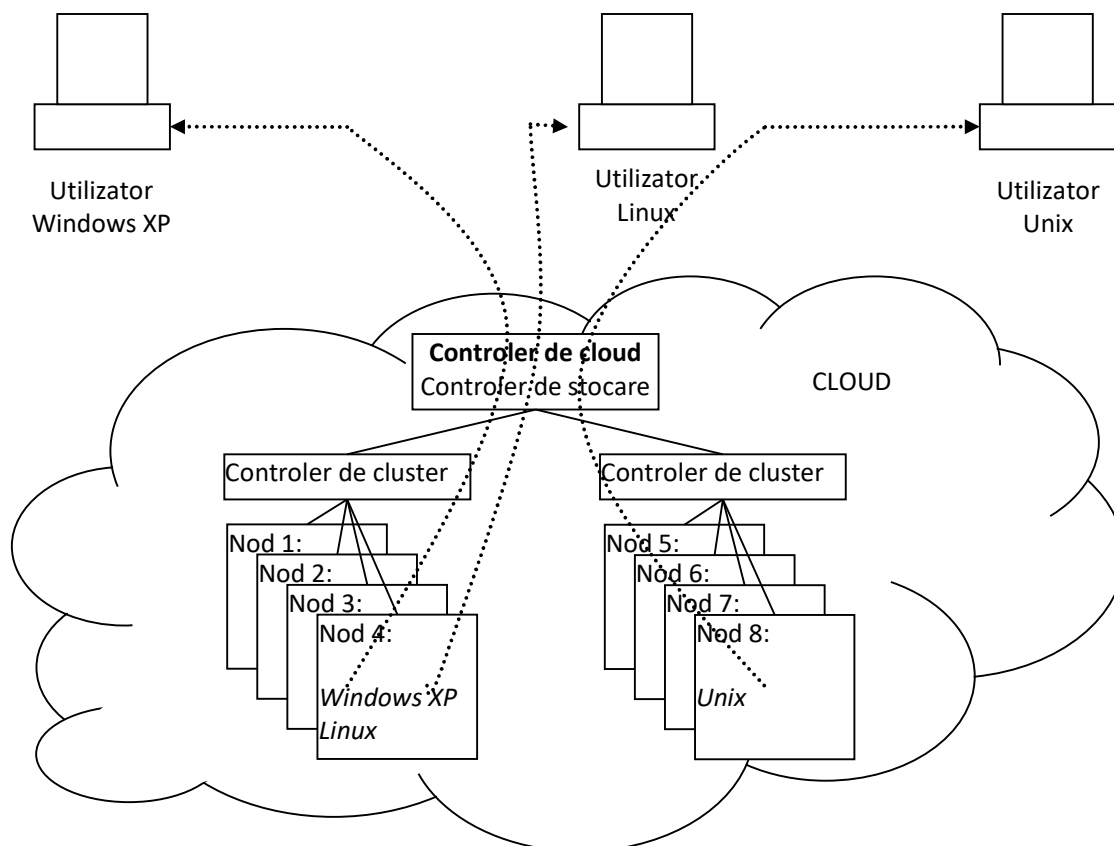


Fig. Virtualizarea sistemelor de operare intr-un cloud: utilizatorii sistemelor de operare Windows XP si Linux din figura utilizeaza acelasi echipament hardware din datacenter fara a cunoaste acest lucru

[<https://help.ubuntu.com/community/UEC/CDInstall>]

De exemplu virtualizarea resurselor hardware implica crearea uneia sau mai multor masini virtuale rulant diferite sisteme de operare care ruleaza insa un hardware cu sistem de operare sau structura hardware diferita. In acest caz nu este importanta localizarea fizica a echipamentului server care poate utiliza una sau mai multe masini si poate migra de pe un echipament hardware pe altul in functie de cerinte. Esential este ca infrastructura este concentrata intr-unul sau mai multe locatii data center care sunt controlate prin sisteme de operare specializate. Un data center adaposteste numeroase sisteme de calcul si resursele hardware asociate organizate in scopul asigurarii disponibilitatii neintrerupte si a integritatii datelor. Operarea unui data center se realizeaza centralizat, cu numeroase programe care automatizeaza sarcinile uzuale iar singurele interventii sunt de natura exceptionala si privesc efectuarea de reparatii sau modificari la echipamente.

Numeroase tehnologii au contribuit la realizarea acestui model si prezinta caracteristici comune cu acesta. Astfel:

- tehnologia Grid – a fost proiectata pentru a servi aplicatii avand nevoie de mare putere de calcul prin crearea de statii cu mare putere de calcul folosind ca elemente componente statii mult mai ieftine. Aceasta tehnologie insa nu oferea simplitate si suport pentru automatizarea sarcinilor in interiorul grid-ului;
- virtualizarea: trecerea unor infrastructuri in forma virtuala permitea revenirea rapida la o stare de functionare in cazul in care apareau probleme, insa acest proces nu era automatizat si necesita interventia utilizatorului uman.

- Hosting: serverele folosite pentru stocarea de date nu ofera scalabilitatea necesara in functie de cererile existente la un anumit moment, acest lucru constituindu-se intr-un dezavantaj fie prin alocarea de resurse neutilizate, fie prin lipsa de resurse.
- SaaS (Software as a Service): acestea sunt aplicatii software care ofera servicii in functie de cerere. Ele insa nu pot oferi hardware in functie de cerere, lucru posibil in cazul unui cloud.

Schimbul de informatie intre utilizatori se poate desfasura dupa unul din urmatoarele **modele de comunicatie**:

- **Comunicatia orientata pe conexiune**: este un mod de comunicare in care dispozitivele care participa la schimbul de date stabilesc o legatura (conexiune) fizica sau logica inainte de transmiterea datelor. Acest mod de comunicare asigura de obicei confirmarea receptiei datelor in cazul receptoinarii acestora corect si retransmit in mod automat datele in cazul in care se depisteaza erori. In cazul in care conexiunea permanenta stabilita este dedicata se reduce traficul necesar cu identificarea sursei si a destinatiei insa apare problema inflexibilitatii acestuia, deoarece tot canalul de comunicatie este rezervat pentru respectiva conexiune si nu poate fi utilizat de alte conexiuni (de exemplu in momentele de pauza intre schimburile de date). In cazul conexiunilor logice toate datele sunt transmise pe acelasi traseu in timpul unei sesiuni de lucru si doar primele pachete de date sunt insotite de informatii pentru identificarea sursei si a destinatiei traficului. Pachetele ulterioare sunt insotite doar de informatii care identifica canalul virtual de comunicatie stabilit.
- **Comunicatia fara conexiune**: este un mod de comunicare in care datele utilizatorilor sunt transmise in forma de pachete intre participantii la schimbul de date fara a se realiza in prealabil o semnalizare a acestui lucru. Din acest motiv nu se garanteaza receptia datelor (de exemplu echipamentul destinatie pentru traficul de date poate sa nu fie gata de receptie la momentul sosirii datelor), modul de lucru purtand denumirea de *best effort*. Pachetele de date trebuie insotite de informatii de adresare (privind echipamentul sursa si destinatie al traficului de date) deoarece circula independent unul de altul prin rețeaua de calculatoare.

Cum se desfasoara insa o comunicare intr-o rețea de calculatoare comparativ cu alte tipuri de rețele de comunicatie?

Clasificare METODE DE COMUTAȚIE

Pentru ca datele sa ajungă de la sursa la destinație într-o rețea de dimensiuni mari este necesara luarea unor decizii legate de traseul pe care vor fi transmise acestea. **Exista in prezent mai multe tehnologii de implementarea a modului in care se iau aceste decizii:**

- comutatie de mesaje;
- comutația de circuite;
- comutația de pachete;
- comutatie de celule.

Comutatie de mesaje este tehnica folosita la inceputurile comunicatiei de date care implica stocarea mesajelor pe un anumit mediu de stocare apoi transmiterea ulterioara a acestora. Comunicarea in timp real nu este o conditie necesara. Un exemplu de astfel de sistem este cel de posta electronica (e-mail) sau de mesagerie pentru comunicatiile de voce.

Comutația de circuite presupune stabilirea inaintea transmiterii datelor a canalului de comunicație de la sursă la destinație, bazat pe un algoritm de optimizare a utilizării resurselor, care se păstrează pe toată durata comunicației. Pentru toata durata schimbului de date intre cele doua entități, traseul dintre acestea este dedicat si exclusiv, iar eliberarea sa se face doar când sesiunea de comunicație a fost terminata. Aceasta tehnologie de comutatie a fost folosita pentru comunicatiile telefonice.

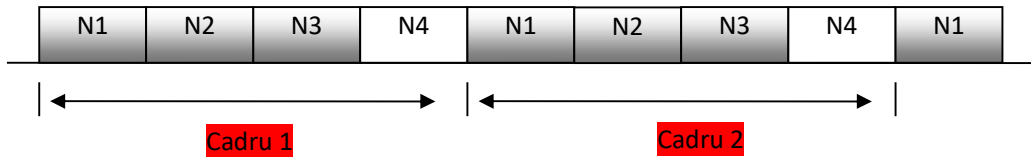
Multiplexarea conexiunilor prin acelasi mediu de transmisie s-a realizat prin tehnica TDM (Time-Division Multiplexing – Multiplexare cu diviziune in timp).

TDM este o metoda de multiplexare in care doua sau mai multe fluxuri de date provenind de la *un nod sursa de date* sunt transferate aparent simultan prin acelasi canal de comunicatie catre *un nod numit destinatie*, in practica ele accesand succesiv canalul de comunicatie. Pentru a realiza acest lucru, timpul este divizat in **mai multe intervale de durata fixa, cate unul pentru fiecare canal, astfel incat sa poata fi transmise date succesiv din fiecare flux de date, iar dupa ce fiecare flux a realizat o transmisie, procesul se reia de la inceput.** Un bloc de date provenind de la primul flux este transmis in primul interval de timp, un bloc de date din al doilea flux si asa mai departe, dupa cum se observa in figura urmatoare:

FIGURA

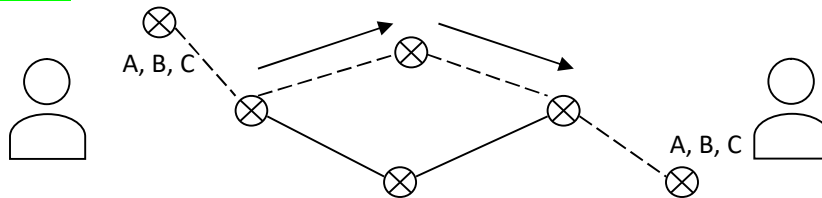
In acest mod numarul de canale este fix iar rata maxima de transfer este constanta pentru fiecare canal. Comutatie TDM este utilizata in comutatie de circuite fizice si cea de circuite virtuale. Circuitele virtuale se refera la acele conexiuni care folosesc la nivel logic aceasta tehnica de comutatie, desi la nivel fizic se folseste o tehnica diferita de comutatie. Acest lucru permite protocoalelor de nivel inalt sa aiba la dispozitie o conexiune permanenta intre sursa si destinatie si sa evite diferite probleme de natura fizica, insa in majoritatea cazurilor nu se mai garanteaza caracteristici precum rata de biti sau timpul necesar transmiterii informatiei de la sursa la destinate (latenta).

TDMA: time division multiple access este un caz particular al TDM in care exista mai multe surse (noduri) care trebuie sa transmita prin acelasi canal de comunicatie. Accessul la canalul de comunicatei se face pe rand, fiecare nod primind un slot de lungime fixa in care poate sa transmita. Sloturile de timp nefolosite de catre surse nu sunt reutilizate. TDMA este folosit in sistemele de telefonie celulara 2G. **In exemplul urimator din patru noduri prezente in retea, doar trei au pachete de transmis (N1, N2, N3), in timp ce nodul patru nu are pachete de transmis.**



Un flux de date TDM nu necesita identificatori pentru fiecare slot, deoarece numarul acestora este cunoscut si fiecare are o dimensiune fixa, prin urmare la destinatie se realizeaza aceeasi divizare si se extrag pe rand datele din sloturile corespunzatoare. Erorile sunt detectate și corectate de fiecare canal în parte. Aceasta metoda de multiplexare este ineficienta deoarece sloturile de timp sunt alocate permanent, indiferent daca se ele sunt sau nu folosite.

Acest mod de comunicație este foarte sensibil la întrerupere. Odată întrerupt circuitul fizic sau virtual, conexiunea se întrerupe iar schimbul de date va fi reluat abia după restabilirea acestuia.



Etapele comutației de circuite sunt următoarele:

- stabilirea circuitului: este etapa de formare a numărului în telefonie;
- realizarea comunicației: schimbul efectiv de date;
- închidere circuit: terminarea conexiunii.

În figura se observa cum traseul stabilit (reprezentat punctat) pentru desfășurarea schimbului de date la deschiderea conexiunii este păstrat până la terminarea acesteia. Acest lucru face posibil schimbul de date atât în format digital cât și în format analogic.

IMAGINE INGINERIE TRAFIC CIRCUIT SWITCHING

Dacă vom considera o linie de comunicație este de tipul T1 (cu o viteză de 1,544Mb/s) sau E1 (cu o viteză de 2,048Mb/s). Știind că pentru a transmite semnalul de voce pentru un apel telefonic sunt necesari 64kb/s, cele două linii sunt suficiente pentru aproximativ 25 de convorbiri telefonice simultane, respectiv 32 convorbiri. În prezent liniile performante pot oferi viteze de 10Gb/s, insuficiente pentru orașele de dimensiuni mari.

Totuși această tehnologie este folosită în continuare deoarece este folosită de mult timp și îi sunt cunoscute toate posibilele probleme. Pentru comunicația prin internet a fost însă necesară o tehnologie nouă, comutația de pachete.

Pentru a putea înțelege comutația de pachete este necesară înțelegerea conceptului de *pachet*. De multe ori este necesară folosirea aceleiași linii de comunicație de către mai multe transmisii simultane. Din acest motiv fluxul de date este împărțit în cantități mai mici, numite pachete, și sunt transmise individual. Acest lucru permite reutilizarea liniei de comunicație de către mai multe echipamente. Pentru ca pachete diferite să poată fi identificate ca făcând parte din același grup de date, este necesară însoțirea acestora de către date informatii pentru identificarea surselor și destinației, a ordinii de transmisie, etc.

IMAGINE INGINERIE TRAFIC PACKET SWITCHING

Prin urmare un pachet are doua componente:

A) **datele utilizator**: formate într-un mod care să le permită identificarea lor corectă atât la sursă cât și la destinație.

Majoritatea protocoalelor de comunicații transmit datele începând cu partea cea mai semnificativă (la nivel de octet sau bit) acest mod de transmitere purtând denumirea de big-endian. În rețelele de telefonie cea mai semnificativă parte a mesajului conținea prefixul telefonic reprezentat printr-un grup determinat de cifre care corespunde unei anumite localități sau regiuni geografice din cadrul statului respectiv. Aceasta permitea determinarea destinației numărului de telefon înainte ca acesta să fie format integral. Protocolul internet definește big-endian ca reprezentarea standard în rețele de calculatoare pentru valorile numerice din antetul pachetului. Pentru că sistemele de calcul folosind reprezentarea little-endian (în care partea semnificativă a octetului sau bitul cel mai semnificativ este ultimul), să poată transmite sau recepționa datele în reprezentarea big-endian ele trebuie să transforme datele folosind funcții dedicate precum:

- htonl (host-to-network-long) și htons (host-to-network-short) care transformă valorile pe 32 respectiv 16 biți din ordinea little endian în big endian;
- ntohl și ntohs care transformă valorile pe 32 respectiv 16 biți din ordinea big endian în little endian.

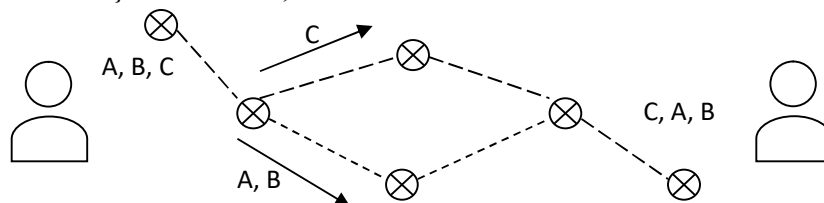
De exemplu sistemele de calcul Intel x86 folosesc reprezentarea little endian. Sistemele de calcul care folosesc intern reprezentarea big-endian nu trebuie să realizeze nici o transformare pentru a transmite datele în rețea.

B) **informația de control**: asigură datele necesare rețelei pentru a putea trimite datele utilizator la destinație: informații pentru identificarea sursei și a destinației, un număr de ordine pentru a putea reasambla datele în ordinea în care au fost transmise, informații de detecție a erorilor, precum și alte informații de control.

ANTET	DATE UTILIZATOR	Suma de verificare
A	B	C

Fig. Componentele folosite de obicei pentru compunerea unui pachet de date sunt ordonate astfel: A) informația de control cu privire la adresare, număr de ordine, alți indicatori; B) datele utilizator; C) alta parte a informației de control de obicei în scopul verificării corectitudinii pachetului transmis.

Comutația de pachete este folosită în rețele de calculatoare deoarece deciziile de direcționare (rutare) a traficului se efectuează la nivel de pachet, în mod individual. Acest lucru implică necesitatea folosirii bufferilor de recepție deoarece pachetele individuale pot sosi în ordine diferită față de trimitere, dacă există trasee alternative de la sursă la destinație.



În cazul în care pachetele nu includ în antet informații pentru reasamblare ordonată (în cazul în care ordinea pachetelor la recepție nu este aceeași cu ordinea de la transmitere) sau informații pentru retransmitere (în cazul în care unele pachete sunt pierdute) se folosește termenul de *datagramă*. Datagramele conțin însă informațiile pentru detecția erorilor.

De exemplu in figura anterioara, daca s-ar transmite datagrame, in cazul in care traseul folosit de datagrama C s-ar intrerupe iar datagrama s-ar pierde, acest lucru nu va fi semnalizat in nici un fel către sursa de trafic. Daca s-ar transmite pachete, atunci pachetul pierdut ar fi detectat prin lipsa numărului de ordine corespunzător la destinație, iar aceasta va semnaliza sursa pentru a retrimite pachetul.

Daca traficul de date ar sosi in rețelele de calculatoare cu o viteza constanta, atunci ar fi ușor de proiectat echipamente care sa servească un număr determinat de utilizatori. Traficul în rețea sosește la intervale de timp inegale, iar atunci când sosește aceasta se face în rafale. Vitezele variaza frecvent deoarece diferite tipuri de date necesita tipuri de fluxuri diferite iar vârfurile de trafic nu coincid datorita imposibilitatii sincronizării traficului. Aceste caracteristici aparent dezavantajoase au trebuit sa fie utilizate într-o tehnica de comunicație care le transforme in avantaje.

Cu cat mai mulți utilizatori folosesc același canal de comunicație, cu atât șansele ca ei sa folosească conexiunea la momente diferite de timp cresc. Prin urmare, cu cât sunt transmise simultan mai multe fluxuri de comunicație cu atât ele pot fi rearanjate mai bine astfel incat momentele in care anumite conexiuni nu sunt utilizate (sau utilizate la un nivel scăzut) sa compenseze timpul in care alte conexiuni devin active.

MULTIPLEXAREA STATISTICĂ

Multiplexarea statistica cu diviziune in timp (STDM - Statistical time-division multiplexing) este o forma avansata a TDM in care atat adresa terminalului cat si datele sunt trasmise impreuna pentru o mai buna directionare a traficului.

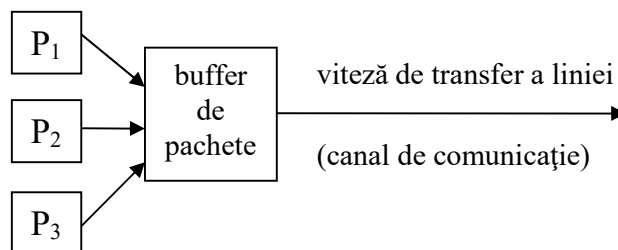
Aceasta este numita si TDM asincron (in vreme ce metoda traditionala cu sloturi de timp fixe se numeste si TDM sincron) deoarece alocata sloturile de timp in mod dinamic, adaptandu-se la cerintele instantanee de trafic ale fluxurilor de date care sunt transportate prin rețea. Rata de transfer rezultata este mai mica decat suma ratelor datelor de intrare oferind castigul de multiplexare statistica.

Multiplexarea statistica implica oferirea canalului de comunicatie la cerere, fluxurile fiind servite in ordinea primul sosit, primul servit.

In figura urmatoare este prezentat modelul unui echipament de comunicatie numit router, care are rolul de a *multiplexa* (combina) mai multe fluxuri de comunicație care sosesc in echipament catre un canal de iesire folosind tehnica STDM.

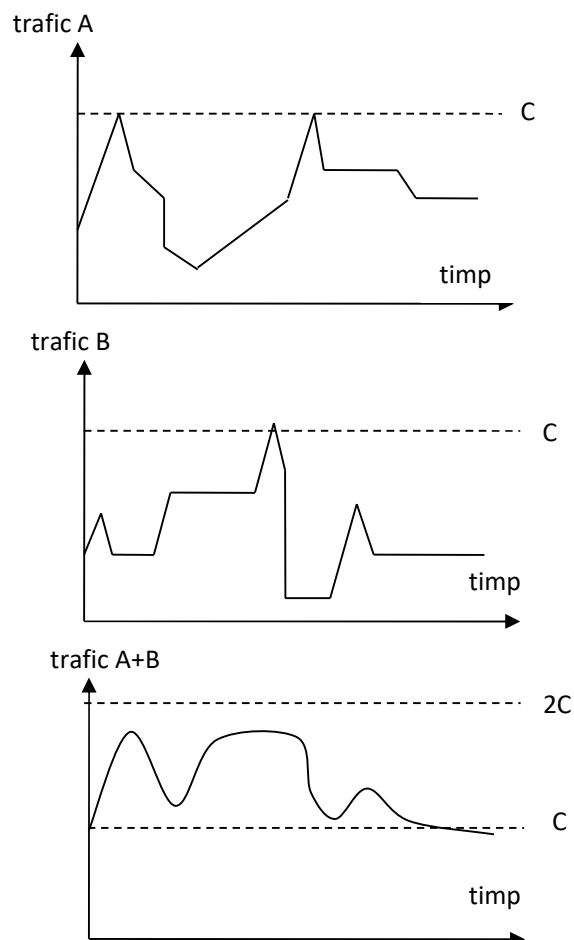
Caracteristicile acestui echipament sunt:

- viteză de transfer a liniei;
- canal de comunicație;
- fdsafesfes



Bufferul de pachete este necesar pentru a putea păstra traficul sosit simultan de la mai mulți utilizatori pana la momentul in care dispozitivul poate sa il proceseze.

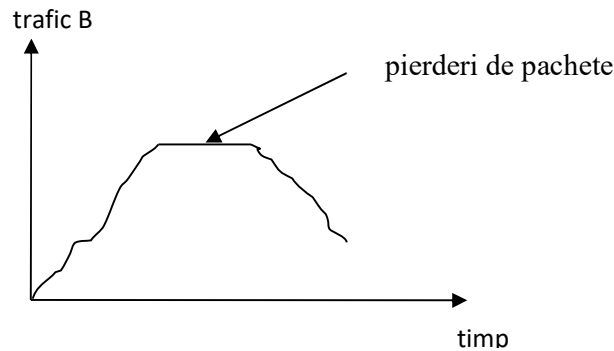
Vom reprezenta în continuare modul în care două persoane utilizează internetul într-un interval de o oră, fiecare având o conexiune de capacitate maximă C . Cei doi utilizatori folosesc internetul în scopuri diferite și la momente de timp diferite: primul utilizator accesează pagini de internet și citește materialele pe care le descărcă, având numeroase momente în care nu utilizează conexiunea dar și momente în care o utilizează intens; cel de al doilea utilizator ascultă radio prin internet și urmărește videoclipuri, fapt care produce un trafic constant, cu momente de trafic crescut. În ultimul grafic este prezentată suma celor două valori de trafic pentru a vedea dacă sunt avantaje în combinarea acestora.



Deoarece buffer-ul poate să stocheze pentru puțin timp pachetele, el va regulariza pentru scurt timp fluxul care intră în echipament reducând șansele ca acesta să depășească capacitatea sa de procesare sau să depășească capacitatea maximă a liniei de ieșire. Dezavantajul este că apare o întârziere în comunicație, lucru care este detectat decât de aplicațiile care necesită funcționare în timp real (comunicații audio sau video). Avantajul major este că linia de ieșire din router nu trebuie să aibă o capacitate egală cu suma capacității liniilor care intră în router.

Considerând R ca fiind rata de transfer, B lățimea de bandă a liniei de ieșire și N numărul de conexiuni care intră în router, atunci $B \leq R \cdot N$

Memoria unui buffer are totuși o valoare limitată, iar dacă traficul este susținut la valoarea maximă de suficient de multe surse, atunci aceasta poate fi depășită, rezultând pierderi de pachete.



Considerând că traficul A are valoare maximă C și dacă traficul B are valoare maximă C, rezultă câștigul de multiplexare statistică este de $M=2C/R$, în care R este viteza de transfer.

Modulația comutației de pachete este dată de cost, eficiență în liniile de comunicație, rezistența la cădere a liniei prin redirectionarea pachetelor.

Considerăm P ca fiind lungimea pachet exprimată în biți, L lungimea traseului de date exprimată în metri și R rata de transfer exprimată în biți pe secunda. Atunci putem defini:

- **întârzierea de propagare** ca fiind timpul necesar unui bit de parcurgere a liniei:

PROP= L/c , în care c este viteza de propagare prin mediul de transmisie;

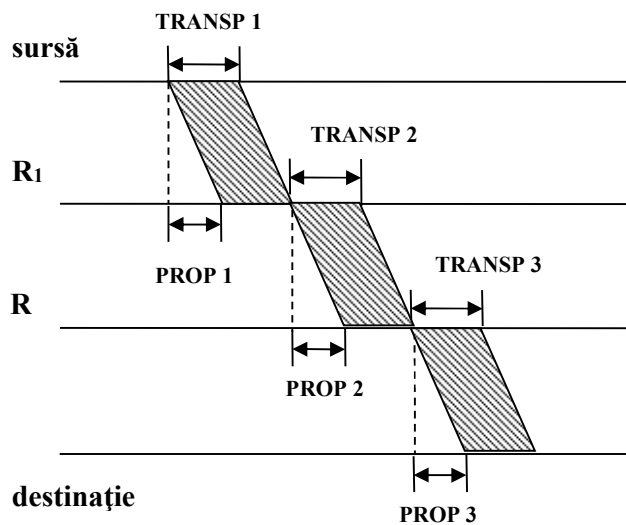
- **timpul de transmisie** este timpul necesar pentru a transmite un pachet de lungime P

TRANSM= P/R ; unde R- rata de transmisie(b/s)

- **latența** este timpul scurs de la momentul transmiterii primului bit până la momentul recepționării ultimului bit; **latența**=**PROP** + **TRANSP**;

Steiner -

Reprezentand grafic aceste valori



Prin urmare valoarea minima a latentei pentru transmiterea tuturor pachetelor este:

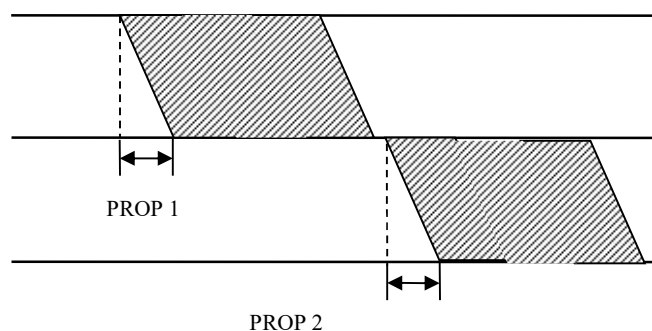
$$\text{Latenta} = \sum \text{PROP}_i + \text{TRANSM}_i$$

De multe ori insa datele care urmează a fi transmise prin rețea au o dimensiune foarte mare. Poate sa apara in aceste condiții întrebarea: e*ste mai avantajos sa transmitem toate datele într-un singur pachet sau sa folosim pachete multiple de dimensiuni mici?

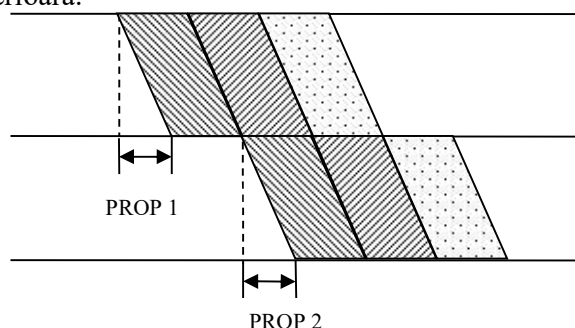
Aceasta situație este ilustrata comparativ in graficul următor, in care pentru situația in care se folosește un singur pachet de dimensiune mare latenta este de

$$\text{Latenta}_i = \sum (\text{PROP}_i + M/R_i)$$

deoarece am considerat un echipamentul intermediar nu poate sa retransmita pachetul catre destinatie decat in momentul in care acesta a fost receptionat integral (principiul de functionare store and forward).



Pentru situația în care se folosesc mai multe pachete de dimensiune mica, pentru aceeași cantitate totala de date, latenta este de: $Latenta_i = M/R_{min} + \sum PROP$, o valoare mai mica decat in situatia anterioara.



În concluzie, împărțirea mesajului mare în pachete de dimensiune mai mica va duce la reducerea latenței. În același timp, în situația în care linia de comunicație poate fi ocupata de un singur mesaj la un anumit moment de timp, pachete provenind de la alte comunicații pot fi intercalate între două pachete, evitând situația în care o singura transmisie blochează linia de comunicație.

Totuși, în rețele de calculatoare, latenta nu este compusa doar din componente de valoare constanta. Uneori într-un interval de timp scurt sau chiar în același timp la un echipament pot sosi mai multe pachete simultan, fiecare având destinații diferite. Echipamentele care direcționează traficul trebuie sa calculeze pentru fiecare pachet destinația însă, deoarece calculul nu se poate efectua simultan, unele vor fi procesate mai rapid și altele cu o anumita intarziere. Datele care urmeaza a fi procesate vor fi stocate temporar într-o structura de tip coada. Întârzierea datorată cozii de așteptare Q este singura variabilă în rețeaua de calculatoare.

Prin urmare formula de calcul a latenței se modifica în modul urmator:

$$latența = \sum_i (transp_i + prop_i + Q_i)$$

ÎN CONCLUZIE

Multiplexarea STDM este foarte similara cu TDM însă nu lasa sloturile de timp sa fie transmise nefolosite. Capacitatea liniei va fi partajata doar de fluxurile care au date de transmis

Comutația de circuite crează circuit (fizic sau virtual) dedicat conexiunii care asigură faptul că toată informația va ajunge la destinație și, mai mult, va păstra ordinea de transmisie. Acest lucru face să nu mai fie necesară transmiterea informațiilor de identificare a ordinii în care au fost transmise părțile componente ale fluxului pentru recompunerea corectă a acestora la destinație, prin urmare fluxul de date nu va fi încărcat cu date suplimentare.

În acest mod se poate explica calitatea uneori mai slabă a comunicațiilor VoIP (Voice over Internet Protocol) care folosesc drept suport comutația STDM, comparativ cu telefonica clasică care folosește TDM.

Din punct de vedere al costurilor comutația de pachete este mult mai ieftină, deoarece, pe de o parte, poate folosi un singur circuit pentru mai multe comunicații simultane și pe de altă parte costurile comunicației sunt întotdeauna locale, în vreme ce la telefonie se pot aplica costurile de apel la distanță care sunt costisitoare.

În cazul în care pierderile de pachete și întârzierile nu sunt excesive, comunicațiile de voce folosind comutația de pachete sunt preferabile telefoniei clasice datorită ocupării mai eficiente a echipamentelor datorită *multiplexării statistice*.

Comutația de celule este folosită în rețelele ATM (Asynchronous Transfer Mode) și este similară cu tipul de comutație de pachete, însă comutația nu are loc la terminarea pachetului ci după recepționarea unei anumite cantități de date numite celule, care are dimensiunea bine determinată. Avantajul este că în acest mod pot fi transmise semnale digitale atât de date cât și de voce.

IMAGINE INGINERIE TRAFIC CELL SWITCHING

Această tehnică folosește multiplexarea cu diviziune în timp - TDM (time-division multiplexing). Aceasta asigură trafic potrivit atât pentru comunicațiile de date care necesită transferul unui volum mare de date cât și pentru comunicațiile de voce care necesită o latență mică. Latența redusă este asigurată de dimensiunea fixă a celulelor, care provine ocuparea liniei de comunicație pentru prea mult timp de către o singură transmisie.

Modelul folosit de rețelele ATM este cel orientat pe conexiune prin urmare este necesară stabilirea unui circuit (în acest caz este vorba de un circuit virtual) între sursă și destinație înainte de începerea schimbului de date.

Conceptul de circuit virtual cuprinde conceptele de Cale Virtuală (Virtual Path) și Canal Virtual (Virtual Channel). Fiecare celulă ATM are în antet o pereche compusă dintr-un identificator de cale virtuală pe 8 sau 12 biți și un identificator de canal virtual pe 16 biți. Împreună acestea pot identifica un circuit virtual folosit în realizarea conexiunii.

The length of the VPI varies according to whether the cell is sent on the user-network interface (on the edge of the network), or if it is sent on the network-network interface (inside the network).

Pe măsură ce traversează rețeaua ATM, celulele sunt supuse procesului de comutație (switching) care implică modificarea valorilor VP și VC (label swapping). Dacă valorile VP sau VC nu sunt consistente de la un capăt la altul al rețelei, conceptual de circuit este consistent, spre deosebire de rețelele bazate pe comutație de pachete în care un pachet poate ajunge la destinație pe un traseu diferit față de celelalte pachete.

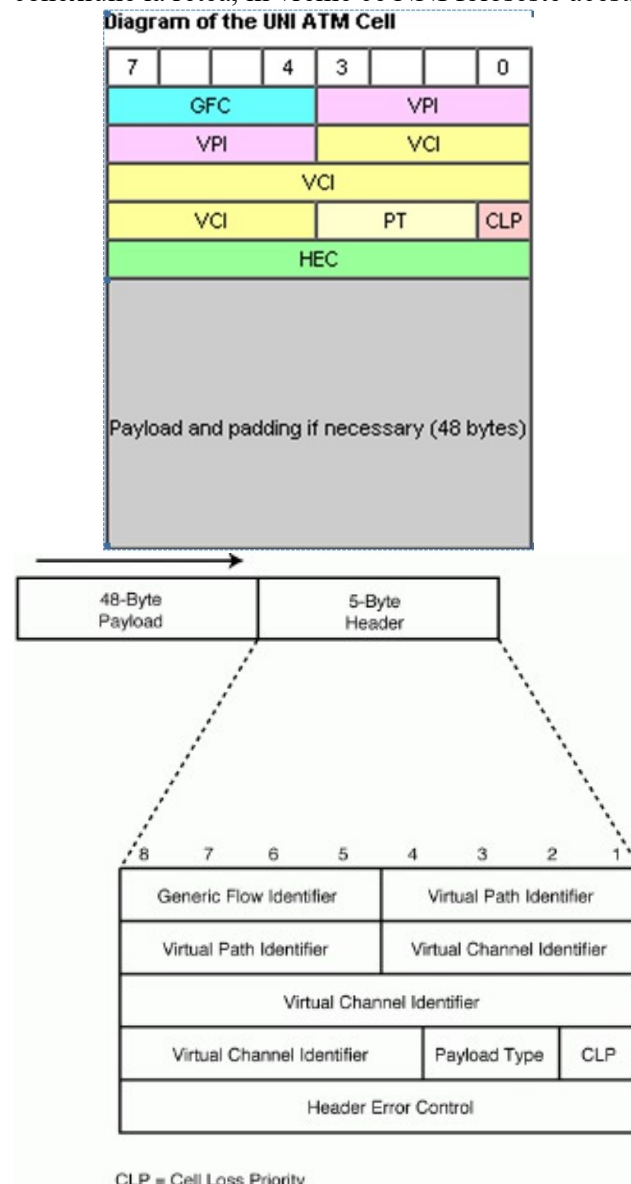
Alt avantaj al folosirii circuitelor virtuale este posibilitatea de folosire a lor ca un strat de multiplexare, permițând transmiterea mai multor tipuri de servicii (precum voce, Frame Relay sau IP)

O celulă ATM are o dimensiune fixă compusă din:

- 5 octeți antet

- **48 de octeti date.** Aceasta dimensiune a fost aleasa ca un compromis intre dimensiunea propusa de tarile europene de 32 de octeti si cea de 64 de octeti propusa de Statele Unite ale Americii. Alegerea unei lungimi a celulei de 53 de octeti rezulta intr-o lantenta minima comparativ cu lungimea unui pachete intre-o retea clasica de calculatoare (Ethernet) care poate ajunge la o dimensiune maxima de 1526 de octeti.

Exista doua tipuri de celule: UNI (User-Network Interface) si NNI (Network-Network Interface). Diferenta dintre acestea este ca formatul UNI prezinta un camp suplimentar (GFC) pentru controlul fluxului de date in cazul in care mai multe terminale partajeaza aceeasi conexiune la retea, in vreme ce NNI foloseste acesti biti doar pentru adresare.



GFC = Generic Flow Control (4 bits) (in mod implicit sunt 4 biti de zero) campul apare doar in formatul UNI al celulei ATM.

VPI = Virtual Path Identifier (8 biti pentru formatul UNI sau 12 biti pentru formatul NNI)

VCI = Virtual Channel identifier (16 biti) The 16-bit VCI field identifies a connection between two ATM stations communicating with one another for a specific type of application. Multiple virtual channels (VCs) can be transported within one virtual path. For example, one VC could be used

to transport a disk backup operation, while a second VC is used to transport a TCP/IP-based application. T

PT = Payload Type (3 bits) PT field to designate various special kinds of cells for operations, administration, and maintenance (OAM) purposes, and to delineate packet boundaries in some AALs.

CLP = Cell Loss Priority (1-bit) The 1-bit Cell Loss Priority (CLP) field indicates the relative importance of the cell. If this field bit is set to 1, the cell can be discarded by a switch experiencing congestion. If the cell cannot be discarded, the CLP field bit is set to 0.

HEC = Header Error Control este un camp de 8 biti folosit de **algoritmul de detectie a erorilor** CRC, cu polinomul generator $X^8 + X^2 + X + 1$.

Traficul ATM poate **asigura calitatea serviciului ("Quality of Service" - QoS)** prin cele patru tipuri de trafic posibile:

CBR - Constant bit rate: este specificata o rata de varf pentru celule, care are valoare constanta.

VBR - Variable bit rate: o rata medie de transfer a celulelor este specificata, care insa poate avea varfuri de trafic pentru scurte intervale de timp.

ABR - Available bit rate: o rata minima garantata este specificata.

UBR - Unspecified bit rate: traficului ii este alocata toata capacitatea de transmisie disponibila.

ATM este in acest moment tehnologia care sta la baza comunicatiilor de voce insa in prezent aceasta metoda de comutatie a inceput sa fie inlocuita de comutatia de pachete (desi prezinta numeroase avantaje fata de aceasta) datorita extinderii retelelor NGN (next generation network) bazate exclusiv pe adresarea IP.

CARACTERISTICILE COMUNICAȚIEI IN REȚELE DE CALCULATOARE

In retele de calculatoare se foloseste predominant comutatia de pachete. Așa cum am văzut, uneori cantitatea de date care va fi transmisa este prea mare pentru a fi transportată într-un singur pachet, din acest motiv se realizează împărțirea in mai multe pachete. Fiecare pachet este trimis individual către destinație. Deoarece echipamentele dintr-o rețea de calculatoare coordonează mai multe comunicații in același timp, fiecare având priorități si conținut diferit, putem afirma despre transmiterea informației in rețelele de calculatoare ca:

- Nu se garantează timpul de transmitere al informației: așa cum am văzut un router poate procesa traficul cu diferite întârzieri, datorita mărimii variabile a cozii de așteptare.

- Nu este garantată primirea în ordine a pachetelor: condițiile de trafic într-o rețea se pot schimba de la un moment de timp la altul daca doua pachete de trimit pe trasee diferite,

- Nu este garantată transmiterea informației: anumite routere pot sa fie închise sau sa funcționeze necorespunzător, pierzând datele care nu au reușit sa le transmită. Daca in primele doua situații pachetele ajung la destinație cu o anumita întârziere, in ultimul caz pachetele nu ajung la destinație.

Calitatea transmisiilor de date este din ce în ce mai buna iar viteza este tot mai mare lucru care face ca dezavantajele acestui mod de comutatie sa devina nesemnificative, prin urmare tinde sa devina singurul mod de comutatie folosit in comunicatiile moderne. In unele situații pierderea unor pachete nu este importanta, insa in alte cazuri trebuie implementate mecanisme care sa permită detectarea pachetelor pierdute si retransmiterea acestora.

ELEMENTE DE TEORIA INFORMATIEI

Teoria informatiei serveste la a putea evalua necesarul de informatie de transmis de la emitor la receptor si de-a evalua eficienta si redundanta transmiterii informatiei.

Teoretic receptorul are nevoie de un mesaj de la emitor daca continutul acelui mesaj (si eventual momentul in care este trimis) nu poate fi dedus de catre receptor pe baza cunostintelor sale. Putem spune ca un mesaj contine informatie daca aduce receptorului ceva ce acesta nu putea obtine singur. Prin urmare, un mesaj contine informatie numai in masura in care receptorul are o incertitudine pe care prin primirea mesajului o poate inlatura. *Informatia* este deci inlaturarea unei incertitudini. Masura informatiei trebuie sa masoare incertitudinea inlaturata prin dobandirea unei informatii.

Presupunem ca avem o multime completa de evenimente posibile, disjuncte:

$A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ cu probabilitatile $p_i = P(x_i)$. Prin definitie, un mesaj care instiinteaza receptorul de producerea evenimentului x_i aduce o cantitate de informatie $i = -\log_2 p_i$. Unitatea de masura se numeste *bit*.

Teoria codarii reprezinta studiul proprietatilor codurilor si potrivirea lor pentru o anumita aplicatie. Codurile sunt folosite pentru compresia datelor, criptografie, corectia erorilor sau codarea de retea.

Doua aspect principale sunt tratate de teoria codarii:

- **Compresia datelor numita si codarea de sursa;** Scopul este incercarea de a comprima datele provenind de la sursa pentru a le transmite mai efficient. Aceasta tehnica este gasita in transmisiile internet in care compresia ZIP este utilizata pentru a reduce incarcarea retelei si pentru a face fisierele mai mici. Entropia unei surse este masura informatiei. Codarea de sursa incearca sa reduca redundant prezenta in sursa si sa reprezinte sursa cu mai putini biti care sa transporte mai multa informatie. Nici o tehnica de codare de sursa nu poate fi mai buna decat entropia sursei.
- **Corectia erorilor numita si codarea de canal.** Aceasta codare se realizeaza prin adaugarea de biti suplimentari la mesaj pentru a face comunicatia mai rezistenta la aparitia erorilor in canalul de comunicatie. Scopul este de a gasi coduri care transmit rapid, contin multe cuvinte de cod valide si care corecteaza (sau cel putin detecteaza) cat mai multe erori. Din acest motiv in functie de directia de optimizare dorita pot rezulta coduri optimale diferite. De exemplu CD-urile folosesc codarea Reed-Solomon pentru a corecta erorile datorate zgariilor sau prafului.

Suppose a source sends r messages per second, and the entropy of a message is H bits per message. The information rate is $R = r H$ bits/second.

One can intuitively reason that, for a given communication system, as the information rate increases the number of errors per second will also increase. Surprisingly, however, this is not the case.

Shannon's theorem:

□ A given communication system has a maximum rate of information C known as the channel capacity.

□ If the information rate R is less than C , then one can approach arbitrarily small error probabilities by using intelligent coding techniques.

□ To get lower error probabilities, the encoder has to work on longer blocks of signal data. This entails longer delays and higher computational requirements.

Thus, if $R \leq C$ then transmission may be accomplished without error in the presence of noise.

Unfortunately, Shannon's theorem is not a constructive proof — it merely states that such a coding method exists. The proof can therefore not be used to develop a coding method that reaches the channel capacity.

The negation of this theorem is also true: if $R > C$, then errors cannot be avoided regardless of the coding technique used.

Teorema care sta la baza tehnicilor de codare a fost enuntata de Claude Shannon in 1948. Ea stabileste limitele pentru compresia datelor si simbolistica operationala pentru entropia Shannon. Entropia in teoria informatiei este o masura a incertitudinii asociate unei variabile aleatoare. In acest context, entropia Shannon indica cantitatea de informatie asteptata intr-un mesaj, exprimata de obicei in biti sau in biti pe simbol. In acelasi timp entropia Shannon este o masura a continutului informational mediu care lipseste in cazul in care o variabila aleatoare nu este cunoscuta.

Teorema Claude Shannon lui arata ca este imposibila compresia datelor intr-o asemenea masura incat rata de cod (raportul intre bitii de date si bitii total transmisi) sa fie mai mica decat entropia Shannon a sursei, fara a avea certitudinea ca se va pierde informatie. Totusi este posibil sa existe o rata de cod arbitrar de aproape de entropia Shannon cu o probabilitate neglijabila de pierdere de date.

Deoarece este imposibila proiectarea unei tehnici de codare perfecte, s-au dezvoltat scheme de corectie a erorilor specifice pentru erori de tip bit sau erori de tip burst (grupate). Sistemele in timp real trebuie sa tina un balans intre protectia la erori si intarzierea la codare/decodare.

Se va mai tine cont la implementare ca un cod software complex si performant este mai dispus la erori decat unul simplu, care are insa un algoritm mai putin slab. Marirea complexitatii software duce la aparitia mai multor erori de design si de implementare.

Se disting doua tipuri de codare: codare liniara si codare convolutionala.

Codurile liniare se caracterizeaza prin segmentarea mesajului in blocuri de lungime fixa, si codarea blocului o singura data pentru transmisie. Codurile convolutionale codeaza tot sirul de date intr-un singur bloc, pe care il transmit in parti mai mici.

Codurile bloc liniare se numesc astfel deoarece fiecare cuvint de cod e o combinatie liniara a unui set de cuvinte de cod generatoare: pentru a coda un mesaj de k biti, se face o simpla inmultire intre vectorul mesajului si matricea generatoare a codului.

Aceste coduri sunt usor de implementat hardware. Au o rata mare de cod (raportul intre bitii de date si lungimea totala a mesajului), de obicei peste 95%. In acelasi timp, ele nu adauga multe date redundante in mesaj. Se folosesc in situatii in care rata de eroare a bitilor este mica (BER: Bit Error Rate) si atunci cand e usor posibila retransmisia bitilor.

In aceasta categorie intre codurile SEC/DED (Single Correcting Code/Double Error Detecting) pentru memorii de calculator de viteza mare.

Un subset special de coduri liniare sunt codurile: Cyclic Redundancy Check (CRC). Acestea sunt cele mai folosite in comunicatii digitale. Deoarece se obtin prin shift-are, ele au o deosebita usurinta in implementare prin folosirea registrilor de shift-are. Datele trebuie retransmise odata ce s-a detectat o eroare.

De obicei se folosesc impreuna cu un cod corector de erori, deoarece codurile CRC nu stiu sa faca corectia erorilor. In realizarea practica a sistemului de comunicatie in infrarosu am ales un cod CRC.

Codurile convolutionale au rata de cod mai mica (aproximativ 0,90) dar au posibilitati mari de corectie a erorilor. Totusi, ele sunt foarte greu de implementat, in software sau hardware, de aceea sunt folosite doar in comunicatiile spatiale. O metoda bine cunoscuta pentru decodarea acestor coduri este algoritmul lui Viterbi.

Corectia erorilor este mai dificil de implementat in hardware sau software decat detectia erorilor. Corectia este utila in situatiile in care repetarea mesajului detectat a fi eronat este imposibil de realizat (cel puțin in timp util) sau impune costuri foarte mari, asa cum este cazul comunicatiilor spatiale. Deoarece este usor in retele de calculatoare sa se retransmita datele care au fost detectate a fi eronate, s-a apelat la introducerea metodelor de detectie a erorilor.

METODE PENTRU DEPISTAREA ERORILOR

Primul lucru care trebuie făcut pentru asigurarea unei comunicații corecte in cazul in care canalul de comunicație are erori, este depistarea acestora. Fără acest lucru nu se pot lua masuri de corecție a erorilor. Exista mai multe metode pentru depistarea erorilor dintre care putem enumera:

1. repetarea fiecărui bit sau repetarea întregului pachet de un număr impar de ori (de exemplu de trei ori): in acest caz o eroare este ușor de detectat si chiar de corectat, prin regula votului. Dacă toate valorile transmise sunt identice transmisia este corecta, daca valorile sunt diferite, transmisia este eronata. In exemplul de mai jos se încearcă transmiterea a trei biți de 1 de la sursa la destinație. Biții se repeta de trei ori. Cea de a doua secvență transmisă are doi biți de 1 si un bit de valoare 0, prin urmare a fost o eroare de transmisie. In general, aceasta metoda nu se recomanda a fi folosită, deoarece erorile grupate pot produce șiruri de aceeași valoare care vor trece ușor nedetectate.

Sursă	1	1	1	1	1	1	1	1
Destinație	1	1	1	1	0	1	1	1
	OK			EROARE			OK	

2. folosirea bitului de paritate: se adăuga la sfârșitul mesajului un bit, numit "bit de paritate", care însumat cu biții de 1 din mesaj sa rezulte într-un număr par sau un număr impar rezultând într-o paritate para respectiv impara. Daca, de exemplu, la recepție se constata ca suma tuturor biților (inclusiv bitul de paritate) este impara, dar comunicația este setata sa folosească paritate para, înseamnă ca a avut loc o eroare de paritate. In exemplul de mai jos este prezentat modul de calcul al parității pentru șapte biți de date.

Biți de date							Bit de paritate	
1	1	1	1	1	1	1	1	Paritate pară
1	0	1	1	0	1	1	0	Paritate impară
1	0	1	1	0	0	1	1	Paritate impară

Din păcate erorile care afectează un număr par de biți trec nedetectate daca se foloseste bitul de paritate, din acest motiv uneori se grupeaza mai multe segmente într-o matrice si se calculeaza paritatea atât pe linii cat si pe coloane. In acest mod fiecare data este verificata de doi biți de paritate, așa cum se observa in exemplul următor.

	Biți de date							Biți de paritate		
	1	1	1	1	1	1	1	1		Paritate pară
	1	0	1	1	0	1	1	1		
	1	0	1	1	0	0	1	0		
Biți de paritate	1	1	1	1	1	1	1	1		

Nici aceasta metoda nu este sigura, anumite erori putându-se strecura nedetectate, așa cum se observa in exemplul următor.

	Biți de date							Biți de paritate		
	x	1	x	1	1	1	1	1		Paritate pară
	1	0	1	1	0	1	1	1		
	x	0	x	1	0	0	1	0		
Biți de paritate	1	1	1	1	1	1	1	1		

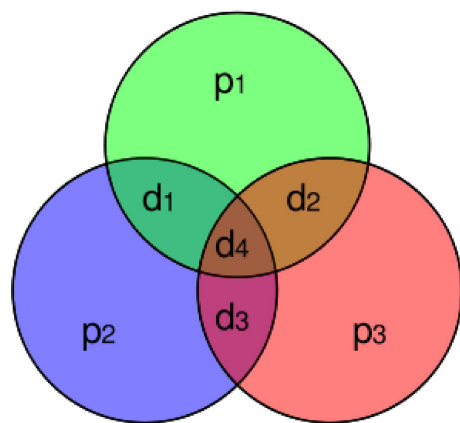
Indiferent daca cei patru biți au valoarea de 1 sau 0, paritatea este in mod incorect verificata.

3. codul Hamming este o metodă de depistare a erorilor prin adăugarea de informație redundantă legată de paritate. Codul Hamming poate detecta pana la doua erori simultane de bit si pot corecta erorile de un singur bit.

Codurile Hamming sunt coduri liniare binare. Pentru fiecare întreg $m \geq 2$ exista un cod cu m biti de paritate si $2^m - m - 1$ biti de date.

....

Datorita simplității codurile Hamming sunt implementate in memoria RAM a calculatorului.



Bit #	1	2	3	4	5	6	7
Transmitted bit	p_1	p_2	d_1	p_3	d_2	d_3	d_4
p_1	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes
p_2	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
p_3	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes

.....

5. suma de verificare este o metoda simpla de verificare a unei secvențe de date este însumarea cuvintelor de o anumita dimensiune, eliminând orice depășire a dimensiunii stabilite. Rezultatului astfel obținut ii este calculat codul complement fata de doi iar valoarea obținuta este atașata datelor originale. La destinație toate datele sunt trecute prin acelasi algoritm, inclusiv suma de verificare. In cazul in care rezultatul calculat la destinație este diferit de zero, o eroare s-a strecurat in șirul de date recepționat. Aceasta metoda detectează toate erorile de un bit insa probabilitatea ca o eroare de doi biți sa treacă nedetectata este destul de mare.

Exemplul următor arata modul in care este calculata o suma de control pe 16 biti in cadrul protocolului TCP:

Pentru a calcula suma de verificare sunt incluse următoarele valori:

- adresa internet a sursei: un numar pe 4 octeti;
- adresa internet a destinației: un numar pe 4 octeti;
- identificatorul de protocol: un numar pe 2 octeti;
- lungimea antetului: un numar pe 2 octeti;
- intregul antet;
- toate datele transportate de protocol;

Exemplul urmator arata modul in care este calculata o suma de control pe 16 biți in cadrul protocolului IP:

The IP checksum is the 16 bit one's complement of the one's complement sum of all 16 bit words in the header.

Datorita ușurinței de calculare aceste sume sunt folosite in rețelele de calculatoare pentru a realiza o verificare suplimentara a datelor impreuna cu alte metode mai bune pentru detectia erorilor.

4. folosire CRC (Cyclic Redundancy Check) – caz particular al CRC (pe 1 bit) este bitul de paritate

Această tehnică poate depista apariția oricărei erori în șirul de date. Ea folosește un polinom generator cu ajutorul căruia efectuează operații de SAU EXCLUSIV asupra șirului de date.

Exemplu de calcul XOR

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ \textcircled{\times} \\ \underline{1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0} \\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \underline{1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0} \\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \end{array}$$

polinomul generator

Observație. - Aceasta este metoda folosită în internet pentru a depista erorile CRC 32 biți.

- Este suficientă adăugarea de 32 biți pentru a putea verifica 1 milion de biți.

- Este ușor de calculat.

Conditii pentru alegerea polinomului generator:

- pentru erori de un bit: de forma 1000000...000. Pentru aceasta trebuie ca
- polinomul sa aiba cel putin doi biti setati in 1
- pentru detectia erorilor de doi biti: de forma 100...000100...000, trebuie ca polinomul sa nu aiba multipli de forma 11, 101, 1001, etc. Matematicianul Tanenbaum afirma ca pentru polinomul cu biti de 1 pe pozitiile (15,14,1) exista un multiplu de forma 100...001 unde numarul de zerouri este 32767.
- Erori cu numar impar de biti: trebuie sa ne asiguram ca polinomul are un numar par de biti 1.
- Erori in grup "burst errors": trebuie ca ultimul bit sa fie 1. Tot Tanenbaum afirma ca posibilitatea de trecere nedetectata a acestor erori este de 0,5W, unde w este lungimea grupului

Algoritmi pentru corectia erorilor

În timpul unei comunicatii, în ferestrele de transmisie pot să apară erori la nivel de bit. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, din cauza interferențelor electrice și a zgomotului termic, sau în cazul transmisiilor în infraroșu, datorită obstrucționării canalului de comunicație. Deși rare, în special pentru legăturile optice, trebuie implementate mecanisme de detecție a erorilor pentru a se putea trece la corecția lor. În caz contrar nu s-ar putea asigura o comunicație corectă a datelor în rețea.

Există o lungă istorie de tehnici pentru tratarea erorilor la nivel de bit din rețelele de calculatoare, începând cu codurile Hamming și Reed-Solomon, care erau concepute pentru a fi folosite în stocarea de date și în primele tipuri de memorii. În rețelele de calculatoare, metoda principală pentru detectarea erorilor este cea de Cyclic Redundancy Check (CRC). Este folosită de aproape toate protocoalele care lucrează la nivelul legăturii de rețea (data-link layer): HDLC, DDCMP, IMP-IMP, precum și în mai cunoscutele protocoale CSMA și token Ring.

Pentru detecția erorilor se introduc în general două metode de bază: paritatea bloc (two-dimensional parity) și sumele de control. Prima este folosită de protocolul BISYNC la transmiterea caracterelor ASCII, a doua este folosită în protocoalele de rețea.

Metode de corecție a erorilor:

1. Backward Error Correction (BEC, or Reverse Error Correction): În acest mod de lucru, se trimite mesajul, și dacă se detectează apariția unei erori, se cere emitatorului retransmisia mesajului. Aceasta implică nu numai detecția erorilor dar și comunicație duplex. Aceasta nu este recomandată pentru situațiile în care mai mulți receptori ar trebui să aștepte retransmisia, sau atunci când comunicații duplex nu sunt posibile (nave spațiale). Mai există și dezavantajul că în cazul unei erori fixe (ex. Una din mai multe

linii este ruptă) transmisia se blochează prin retransmiterea aceluiași mesaj eronat de un număr nelimitat de ori, fără a exista posibilitatea de depistare a erorii. Avantajul este că algoritmul este simplu și eficient.

2. Forward Error Correction (FEC): Aici receptorul primește informația și nu mai are nevoie de alte date de la emitator. Acest lucru implică un minim de redundanță în transmisia de la emitator. Există mai multe metode:

Trimodular Redundancy (TMR) prin care fiecare bit este trimis de 3 ori, și se permite receptorului să “voteze” asupra valorii corecte.

Pentru valori mai mari, algoritmul își pierde din eficiență.

□ □ Coduri Hamming: acestea devin mai eficiente pe măsura ce dimensiunea datelor de transmis devine mai mare:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{k-1} - k}{2^{k-1}} = 1$$

unde k – biti de paritate, iar R este rata informației (raportul între numărul bitilor de date și numărul bitilor total trimisi). Dezavantajul este că pe măsura ce dimensiunea crește, și posibilitatea că mai mult de o eroare să apară în blocul de date, de aceea trebuie găsit un echilibru.

Coduri de linie

O importanță deosebită pentru transmiterea informației în rețele de calculatoare o are formatul în care valorile digitale binare sunt reprezentate în liniile seriale folosite în rețelele de calculatoare.

Codarea de linie se referă la modul în care informația digitală este transmisă printr-un canal de date. Codarea simbolurilor binare abstracte în forme de undă reale care vor fi transmise în banda de bază se numește codare de linie.

Banda de baza descrie semnalele a caror gama de frecvente se intinde de la aproape 0 Hz pana la o frecventa de taiere, o latime de banda maxima sau o valoare maxima a frecventei semnalului.

Sistemele de transmisie a datelor care nu folosesc procedee de modulare/demodulare, utilizând direct forma de undă numerică (semnalul dreptunghiular) asociat secvenței de date, se numesc sisteme de transmisie a datelor în banda de bază, deoarece banda de frecvente a semnalului nu este traslată în jurul unei frecvente superioare și conține inclusiv componenta continuă (frecvența zero).

Transmisia digitală în banda de bază înseamnă, în general, transmiterea directă pe canal a semnalului dreptunghiular cu două nivele de tensiune sau curent corespunzătoare valorilor logice de "0" și "1". Deoarece transmisia datelor are loc în mod serial, echipamentul receptor va primi doar două nivele de tensiune care se succed în timp, din care acesta trebuie să discrimineze începutul și sfârșitul fiecărei celule de bit (sincronizarea pe bit), dar și împachetarea globală a sirului de date în caractere și blocuri de date (sincronizarea pe caracter și pe cadru). Sincronizarea receptorului cu emițătorul poate fi realizată în două moduri, în funcție de relația dintre ceasul transmitătorului și cel al receptorului.

În rețelele de calculatoare (de exemplu Ethernet) cuvântul BASE indică transmiterea în banda de bază (ex. 10BASE-T) adică se realizează codarea de linie printr-o linie de date nefiltrată. Aceasta modalitate de transmisie este diferită de cea folosită de rețelele wireless sau de modemurile de cablu, numite trece banda (ex. 10PASS-TS) sau broadband (ex. 10BROAD36 – tehnologie mai veche și ITU-T G.hn – tehnologie pentru transmiterea prin liniile de alimentare cu tensiune).

BROADBAND in computer networks

Many computer networks use a simple line code to transmit one type of signal using a medium's full bandwidth using its baseband (from zero through the highest frequency needed). Most versions of the popular Ethernet family are given names such as the original 1980s 10BASE5 to indicate this. Networks that use cable modems on standard cable television infrastructure are called broadband to indicate the wide range of frequencies that can include multiple data users as well as traditional television channels on the same cable. Broadband systems usually use a different radio frequency modulated by the data signal for each band.^[6] The total bandwidth of the medium is larger than the bandwidth of any channel.^[7]

The 10BROAD36 broadband variant of Ethernet was standardized by 1985, but was not commercially successful.^{[8][9]} The DOCSIS standard became available to consumers in the late 1990s, to provide Internet access to cable television residential customers. Matters were further confused by the fact that the 10PASS-TS standard for Ethernet ratified in 2008 used DSL technology, and both cable and DSL modems often have Ethernet connectors on them.

Power lines have also been used for various types of data communication. Although some systems for remote control are based on narrowband signaling, modern high-speed systems use broadband signaling to achieve very high data rates. One example is the ITU-T G.hn standard, which provides a way to create a high-speed (up to 1 Gigabit/s) local area network using existing home wiring (including power lines, but also phone lines and coaxial cables).

FIG COMUNICATIE RETELE (BASEBAND) VS COMUNICATIE MODEM DE CABLU

Baseband transmission in Ethernet

The word "BASE" in Ethernet physical layer standards, for example 10BASE5, 100BASE-T and 1000BASE-SX, implies baseband digital transmission, i.e. that a line code and an unfiltered wire are used.

This is as opposed to [10PASS-TS](#) Ethernet, where "PASS" implies passband transmission. Passband digital transmission requires a [digital modulation](#) scheme, often provided by [modem](#) equipment. In the 10PASS-TS case the [VDSL](#) standard is utilized, which is based on the [Discrete multi-tone modulation](#) (DMT) scheme. Other examples of passband network access technologies are wireless networks and [cable modems](#).

Digital baseband transmission, also known as [line coding](#),^[3] aims at transferring a digital bit stream over base-band channel, typically an unfiltered wire, as opposed to [passband](#) transmission, also known as *carrier-modulated* transmission.^[4] Passband transmission makes communication possible over a bandpass filtered channel, such as the telephone network local-loop or a band-limited wireless channel.

An unfiltered wire is intrinsically a low-pass transmission channel, while a line code is intrinsically a pulse wave signal that occupies a frequency [spectrum](#) of infinite bandwidth. According to the [Nyquist theorem](#), error-free detection of the line code requires a channel bandwidth of at least the [Nyquist rate](#), which is half the line code [pulse rate](#).

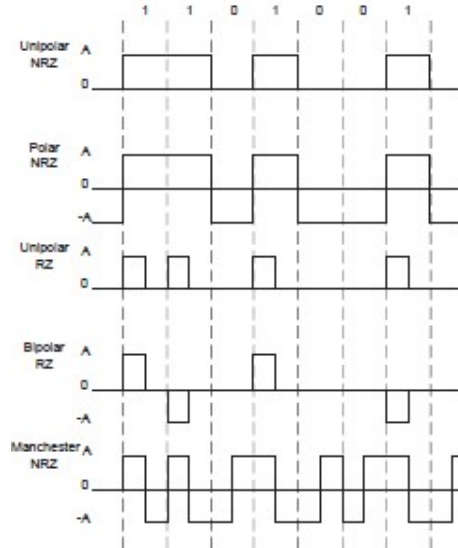
In a digital communication system, there exists a known set of symbols to be transmitted. These can be designated as $\{s_i\}$, $i = 1, 2, \dots, N$, with a probability of occurrence p_i . The sequentially transmitted symbols are generally assumed to be statistically independent. The conversion or coding of these abstract symbols into real, temporal waveforms to be transmitted in baseband is the process of line coding. Since the most common type of line coding is for binary data, such a waveform can be succinctly termed a direct format for serial bits. The concentration in this section will be line coding for binary data.

A line coding format consists of a formal definition of the line code that specifies how a string of binary digits are converted to a line code waveform. There are two major classes of binary line codes: level codes and transition codes. Level codes carry information in their voltage level, which may be high or low for a full bit period or part of the bit period. Level codes are usually instantaneous since they typically encode a binary digit into a distinct waveform, independent of any past binary data. However, some level codes do exhibit memory. Transition codes carry information in the change in level appearing in the line code waveform. Transition codes may be instantaneous, but they generally have memory, using past binary data to dictate the present waveform. There are two common forms of level line codes: one is called return to zero (RZ) and the other is called nonreturn to zero (NRZ). In RZ coding, the level of the pulse returns to zero for a portion of the bit interval. In NRZ coding, the level of the pulse is maintained during the entire bit interval. Line coding formats are further classified according to the polarity of the voltage levels used to represent the data. If only one polarity of voltage level is used, i.e., positive or negative (in addition to the zero level) then it is called unipolar signalling. If both positive and negative voltage levels are being used, with or without a zero voltage level, then it is called polar signalling. The term bipolar signalling is used by some authors to designate a specific line coding scheme with positive, negative, and zero voltage levels. This will be described in detail later in this section. The formal definition of five common line codes is given in the following along with a representative waveform, the power spectral density (PSD), the probability of error, and a discussion of advantages and disadvantages. In some cases specific applications are noted.

Comunicatiile digitale utilizeaza coduri de linie pentru reprezentarea semnalelor digitale

Modul de reprezentare a semnalelor binare se numeste codarea de linie.

Dintre modurile de reprezentare, cele mai populare sunt prezentate in continuare:



Exista doua categorii principale:

- Return to Zero (RZ)
- Non Return to Zero (NRZ)

Diferenta este reprezentata de faptul ca in codarea RZ semnalul cade in 0 la jumatatea bitului.

The following are some of the desirable properties of a line code:

- Self-Synchronisation: There is enough timing information built into the code so that bit synchronisers can extract the timing or clock signal. A long series of binary 1's or 0's should not cause a problem in time recovery
- Low Probability of Bit Error: Receivers can be designed that will recover the binary data with a low probability of bit error when the input data is corrupted by noise or ISI
- A Spectrum that is Suitable for the Channel: For example, if the channel is AC coupled, the PSD of the line code signal should be negligible at frequencies near 0. In addition, the signal bandwidth needs to be sufficiently small compared to the channel bandwidth, so that ISI will not be a problem
- Transmission Bandwidth: This should be as small as possible
- Error Detection Capability: It should be possible to implement this feature easily by the addition of channel encoders and decoders, or the feature should be incorporated into the line code

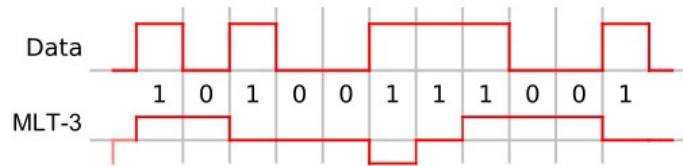
Clasificare:

-dupa comportamentul la jumatatea transiterii unui bit:

- return to zero RZ
- non return to zero NRZ

-dupa polaritatea nivelurilor de tensiune:

- unipolar 0V - 0 logic
+V - 1 logic
- polar:
-V -> 0 logic
+V -> 1 logic
- bipolar (pseudoternar): (alternate mark inversion (AMI))
1 logic : alternativ +V si -V
0 logic: 0V
- Diferential: codarea semnalului curent depinde atat de starea curenta cat si de starea semnalului anterior
- Multi-nivel (de ex.MLT-3) MLT-3 cicleaza intre stările -1,0,1, 0. La transmiterea unui bit de 1 trece la starea urmatoare iar la transmiterea unui bit de 0 ramane in starea curenta



Codarea

Manchester:

simplicu/normal 1 logic -> 1/2 bit +V 1/2bit -V tranz negativa ..frecv dubla -> scumpe
0 logic -> 1/2 bit -V 1/2bit +V tranz pozitiva > efic. energetic

diferential tranzitie in timp (split-phase encoding) .. e rezistenta la inversare fire

1 logic: anterior tranzitie pozitiva -> curent tranz negativa ..inv tranzitie intre 2 biti

0 logic: anterior tranzitie pozitiva > curent tranz pozitiva ...pastrare tranzitie intre 2 biti

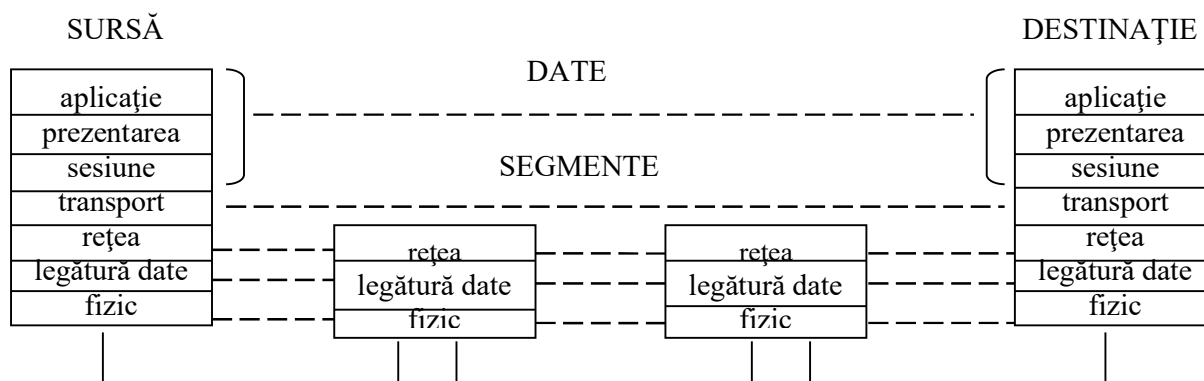
[illegible]

Curs 2

Exemplu detaliat de comunicație la nivelul internetului

Odată cu răspândirea internetului (anii 1960 - 1970) s-a simțit nevoia de introducere a standardizării. În 1977 ISO (International Organisation for Standardisation) a propus modelul OSI (Open Systems Interconnection). El este un model de referință care descrie comunicația și arhitectura stratificată a interconectării. Datorită evoluției rapide modelul nu mai este utilizat în practică însă are un rol important educațional.

Standardele incluse în acest model se referă la comportarea exterioară a elementelor din interior.



Aplicație – nivelul asigură interfața și serviciile cu utilizatorul (client FTP, browser internet, etc.).

Prezentare – asigură reprezentarea unitară a datelor indiferent de tipul echipamentului care se conectează la internet (telefon, PDA, PC, etc.) și criptarea datelor.

Exemplu: 12A3h

INTEL A312 little endian
MOTOROLA 12A3 big endian

Sesiune – se ocupă cu deschiderea, menținerea și închiderea conexiunii.

Transportul – asigură transmiterea datelor corectă și în ordinea de la destinație.

Rețea – acest nivel asigură o cale de la sursă la destinație (best effort) (aici găsim adresele IP).

Legătura de date – furnizează un transport sigur, fiabil, al datelor de-a lungul unei legături fizice, realizând:

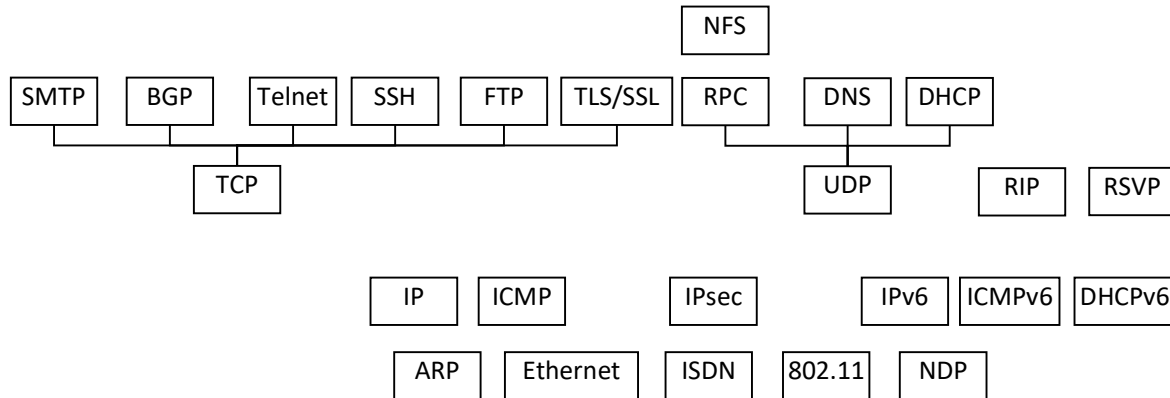
- Controlul erorilor de comunicație
- Controlul fluxului de date
- Controlul legăturii
- Sincronizarea la nivel de cadru

Nivelul LLC - Asigură mecanisme pentru multiplexarea mai multor protocoale prin același mediu (IP și IPX) precum și controlul fluxului de date. Identificarea locală a calculatoarelor în rețeaua de date și controlul accesului la mediul de transmisie se realizează prin subnivelul MAC – Media Access Control.

Nivelul Fizic – Rol de transmitere a unui șir de biți pe un canal de comunicație. Se precizează modulații, codări, sincronizări la nivel de bit. Un standard de nivel fizic definește 4 tipuri de caracteristici:

- Mecanice (forma și dimensiunile conectorilor, numărul de pini)
- Electrice (modulația, debite binare, codări, lungimi maxime ale canalelor de comunicație)
- Funcționale (funcția fiecărui pin)
- Procedurale (succesiunea procedurilor pentru activarea unui serviciu).

Pentru ca doua calculatoare sa se inteleaga, ele trebuie sa respecte acelasi set de reguli. Protocolul de comunicație – este un set de reguli prin care se realizează comunicarea între 2 sisteme. Incapsulararea/Interpretarea informației în nivelurile de același simlare pe diferite dispozitive de retea este identica.



În practica se folosește modelul TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) care a fost creat de US DoD (US Department of Defence - Ministerul Apărării Naționale al Statelor Unite) din necesitatea unei rețele care ar putea supraviețui în orice condiții. DoD dorea ca, atâta timp cât funcționau mașina sursă și mașina destinație, conexiunile să rămână intacte, chiar dacă o parte din mașini sau din liniile de transmisie erau brusc scoase din funcțiune. Era nevoie de o arhitectură flexibilă, deoarece se aveau în vedere aplicații cu cerințe divergente, mergând de la transferul de fișiere până la transmiterea vorbirii în timp real.

Aceste cerințe au condus la alegerea a patru niveluri pentru modelul TCP/IP: Aplicație, Transport, Rețea (sau Internet) și Acces la Rețea.

Modelul TCP/IP

Aplicație
Transport
Internet
Acces la Rețea

La nivelul transport datele sunt divizate în segmente care reprezintă unitate de protocol specifică a protocoalelor la acest nivel. Ele sunt însoțite de un antet prin care sunt realizate cererile către calculatorul destinație, precum și alte informații de verificare a integrității și lungimii datelor transmise. Nivelul transport are 2 protocoale: TCP și UDP. În continuare se adaugă adresele sursă/destinație IP la nivelul internet și alte date adiționale (inclusiv de verificare). Adresele IP sunt valabile la nivelul internet (excepție adresele private). În final datele sunt încapsulate în cadre (nivel acces la rețea) și sunt însoțite de adresele MAC și suma de verificare CRC-32 înainte de a fi trimise în mediul de transmisie prin tehnici specifice.

La destinație se realizează procesarea datelor în sens invers pentru a scoate datele introduse la nivelul aplicație.

Medii de transmisie

Modemurile sunt dispozitive care au fost folosite pentru transmiterea informatiei de la sfarsitul anilor '40 pana in prezent folosind liniile telefonice.

Un modem este un dispozitiv care moduleaza un semnal analog in scopul codarii informatiei digitale sau il demoduleaza pentru a extrage informatia digitala. Denumirea de modem provine chiar de la activitatea sa (**modulare** si **demodulare**).

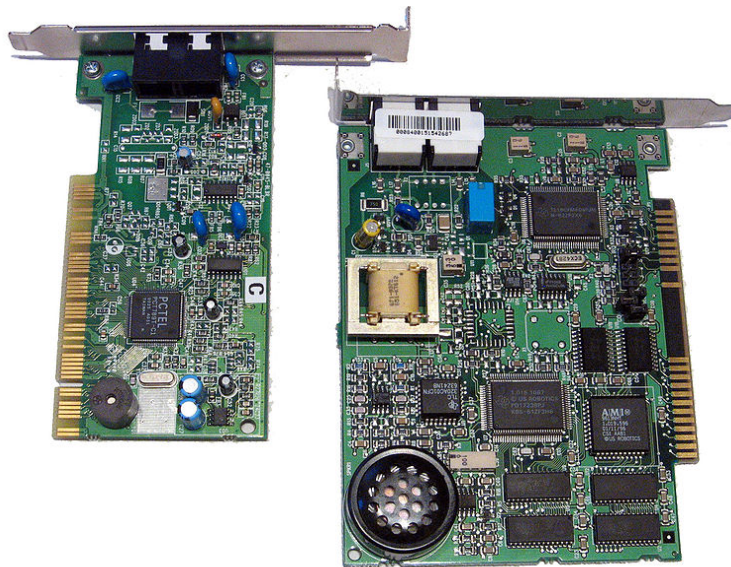
O caracteristica importanta a acestor echipamente este aceea ca un modem nu se poate conecta in mod normal direct la unul sau mai multe modemuri in scopul realizarii unei retele locale. Modemul se conecteaza la semnalul provenind de la un distribuitor de servicii de telefonie, din acest motiv exista costuri asociate schimbului de date.

O alta caracteristica este viteza de transmisie a datelor, exprimata prin cantitatea de transmisie a datelor in unitatea de timp. O parte din vitezele specifice modemurilor sunt prezentate in tabelul urmator.

Standard	Viteza	An aparitie
V.21	0.3 kbit/s	1962
V22	1.2 kbit/s	1976
V.32	9.6 kbit/s	1989
V32BIS	14.4 kbit/s	1991
V34	28.8 kbit/s	1994
V90	56.0/33.6 kbit/s	1998
V92	56.0/48.0 kbit/s	2001
ISDN Basic Rate Interface	64/128 kbit/s	1986

In procesul de reducere a costurilor de implementare a modemurilor au aparut mai multe inventii dintre care voi aminti pe cele mai importante.

Pentru a se conecta la reseaua de telefonie, un modem necesita ridicarea manuala a receptorului si formarea numarului, proces automatizat prin aparitia unor echipamente speciale de formare numite „*dialer*” care erau controlate prin portul RS-232. Similar, la primirea unui apel telefonic (de date), era necesara ridicarea receptorului. Prin urmare existau costuri aditionale pentru automatizarea formarii si un port serial era ocupat. In 1981 Hayes Communications a propus o solutie care folosea un set bine definit de comenzi prin care calculatorul controla direct modemul fara un echipament *dialer*. Un astfel de modem opera in doua moduri: modul de date si modul de comenzi, trecerea intre modul de date si cel de comenzi fiind controlata prin transmiterea unei secvente de trei caractere „+” urmate de o pauza de o secunda, iar pentru schimbarea invarsa O. Interpretarea comenzilor se realiza de catre un microcontroler integrat in modem. Setul de comenzi propus a constituit baza comunicatiei cu modemurile moderne, la acesta adaugandu-se comenzi noi pentru a identifica noile functii aparute.



O alta inovatie a fost aparitia softmodemurilor in care interpretarea tonurilor se face prin software ruland pe calculator. In acest mod numetul componentelor hardware se reducea semnificativ. Din pacate folosirea resurselor calculatorului a dus la scaderea performantiei acestuia iar noile produse au avut driver (care gestioneaza comunicatia intre echipament si sistemul de operare) doar pentru sistemul de operare Windows, reducand utilitatea acestor echipamente pentru alte sisteme de operare.

Compresia datelor este o alta tehnica folosita (standardele V.42, V.42bis si V.44). In functie de tipul datelor, compresia permitea transmiterea unei cantii mult mai mare de date (de exemplu un text putea fi comprimat de 6 ori, reusind astfel sa trimita aproape 300kbps de text printr-un trafic de 50kbps).

Integrated Services Digital Network (ISDN) is a set of communications standards for simultaneous digital transmission of voice, video, data, and other network services over the traditional circuits of the public switched telephone network. It was first defined in 1988 in the CCITT red book.^[1] Prior to ISDN, the telephone system was viewed as a way to transport voice, with some special services available for data. The key feature of ISDN is that it integrates speech and data on the same lines, adding features that were not available in the classic telephone system. There are several kinds of access interfaces to ISDN defined as Basic Rate Interface (BRI), Primary Rate Interface (PRI) and Broadband ISDN (B-ISDN).

ISDN is a circuit-switched telephone network system, which also provides access to packet switched networks, designed to allow digital transmission of voice and data over ordinary telephone copper wires, resulting in potentially better voice quality than an analog phone can provide. It offers circuit-switched connections (for either voice or data), and packet-switched connections (for data), in increments of 64 kilobit/s. A major market application for ISDN in some countries is Internet access, where ISDN typically provides a maximum of 128 kbit/s in both upstream and downstream directions. Channel bonding can achieve a greater data rate; typically the ISDN B-channels of 3 or 4 BRI's (6 to 8 64 kbit/s channels) are bonded.

ISDN should not be mistaken for its use with a specific protocol, such as Q.931 whereby ISDN is employed as the network, data-link and physical layers in the context of the OSI model. In a broad sense ISDN can be considered a suite of digital services existing on layers 1, 2, and 3 of the OSI model. ISDN is designed to provide access to voice and data services simultaneously.

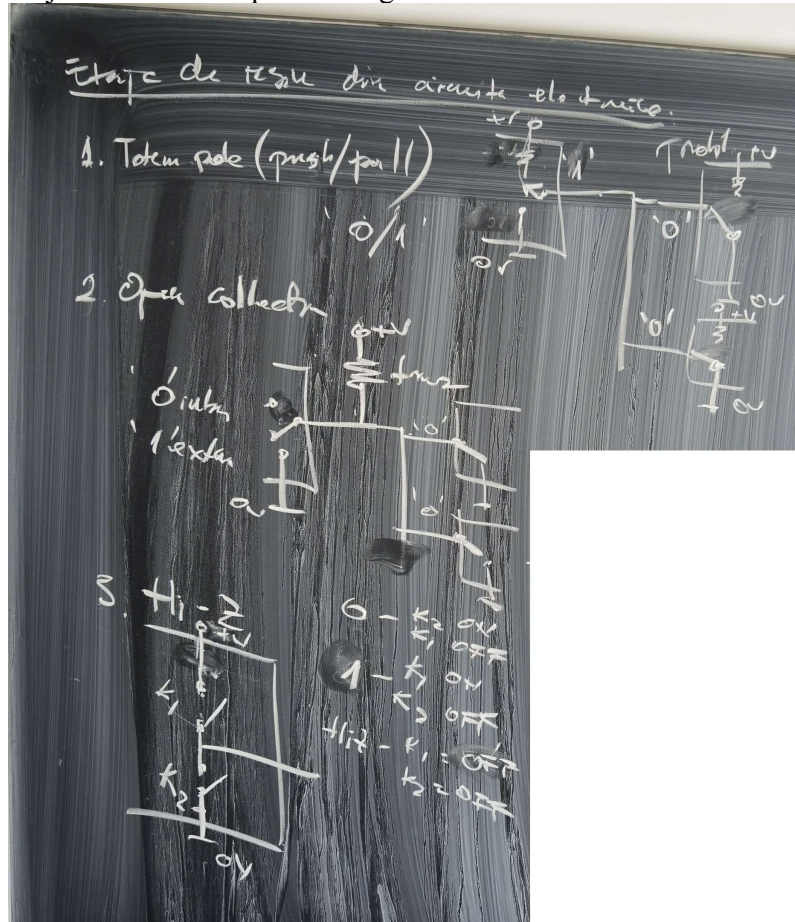
However, common use reduced ISDN to be limited to Q.931 and related protocols, which are a set of protocols for establishing and breaking circuit switched connections, and for advanced calling features for the user. They were introduced in 1986.^[2]

In a videoconference, ISDN provides simultaneous voice, video, and text transmission between individual desktop videoconferencing systems and group (room) videoconferencing systems.

Medii de transmisie:

- Cablu coaxial
- Cablu torsadat
- Fibra optica
- Wireless

Etape de iesire in dispozitive digitale



Curs 3

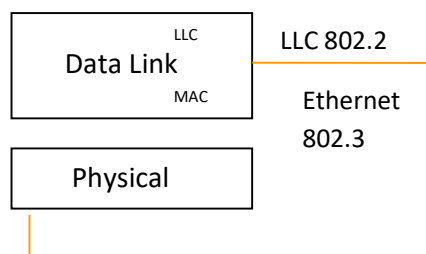
Ethernet si identificarea calculatoarelor la nivel local

Nivelul legătură de date asigură interfața între componenta fizică a rețelei și componenta software. Tehnologiile de la acest nivel au scopul de a partaja accesul mai multor utilizatori la mediu de transmisie. Scopurile urmărite sunt:

- eficiența mare;
- întârziere mică;
- rezistență la erori;
- echilibrarea traficului între utilizatori.

Ethernet este denumirea unei familii de tehnologii de rețele de calculatoare, bazate pe transmisia cadrelor (frame) și utilizate la implementarea rețelelor locale de tip LAN. Numele provine de la "eter", care multă vreme s-a crezut că este mediul în care acționau și comunicau zeitățile. Ethernetul se definește printr-un șir de standarde pentru cablare și semnalizare aparținând primelor două nivele din Modelul de Referință OSI - nivelul fizic și legătură de date.

Ethernetul este standardizat de IEEE în seria de standarde 802.3. Aceste standarde permit transmisia datelor prin mai multe medii fizice: cabluri coaxiale, folosite în primele rețele Ethernet; cabluri torsadate - pentru conectarea sistemelor individuale la rețea; cabluri de Fibră optică - pentru structura internă (backbone) a rețelei.

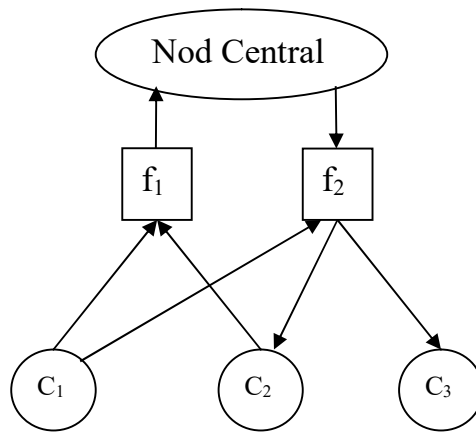


Așa cum se întâmplă pentru orice protocol din familia IEEE 802, nivelul legătură de date din modelul ISO este divizat în două subnivele IEEE 802 : Logical Link Control (LLC) și Media Access Control (MAC). LLC este specificat de standardul 802.2 Acest subnivel asigură interfața între subnivelul Ethernet MAC și nivelele superioare din stiva de protocoale cu care lucrează ETD. El este definit pentru toate standardele IEEE 802 în general (nu este specific standardului 802.3). sub acesta se regaseste specificatia Ethernet cu:

- Subnivelul **MAC** controlează accesul nodului la resursele nivelului fizic și este specific fiecărui protocol în parte. Toate subnivelele MAC ale protocoalelor IEEE 802.3 trebuie să întrunească un set de cerințe de bază. Există de asemenea o serie de cerințe definite în extensii ale protocolului, care sunt opționale. Singurul criteriu impus pentru o legătură primară (care nu include extensii opționale ale protocolului) între două noduri ale rețelei este că nivelul MAC al ambelor noduri trebuie să suporte aceeași rată a transmisiei.

- Subnivelul **Nivelul fizic** al protocoalelor 802.3 este caracterizat de către rata de transmisie dorită, de reprezentarea (codarea) semnalului prin mediul de transmisie și de mediul de transmisie care interconectează două noduri ale rețelei. În ceea ce privește diferitele versiuni ale nivelului fizic ne putem referi la 10Mbps pe cablu coaxial (deja învechită), 100Mbps pe fire torsadate și 1Gbps pe fire torsadate sau fibră optică.

Începutul ethernet s-a realizat în Hawaii și s-a numit protocol ALOHA. Acesta implementează mecanisme elementare ethernet. În cazul apariției unei coliziuni (2 calculatoare transmit simultan) se așteaptă un interval de timp aleatoriu înaintea retransmisiei. Structura rețelei ALOHA era următoarea:



Nodul central repetă către toate celelalte calculatoare informația primită.

Dezavantajul era în cazul unei încărcări mari a rețelei deteriorarea rapidă a performanței prin transmiterea cadrelor care au coliziuni.

În urma îmbunătățirilor a fost dezvoltat protocolul **CSMA / CD** folosit de ethernet. Protocolul **CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)** a fost conceput inițial pentru a permite mai multor stații ce folosesc același mediu fizic de comunicație să comunice între ele, să partajeze această resursă în absența unui switch. Acest protocol nu necesită prezența unui management centralizat, a unor token-uri de acces sau a unor intervale dedicate de transmisie pentru fiecare stație. Nivelul MAC al fiecărei stații va determina momentul în care stația respectivă poate să intre în emisie. Regulile de acces ale protocolului sunt indicate în mare măsură de numele acestuia :

- Carrier Sense - sesizarea purtătoarei : Fiecare stație “ascultă” permanent traficul pentru a ști când are dreptul de a transmite;
- Multiple Access - oricare dintre stații poate accesa mediul (transmite) dacă nu există trafic;
- Collision Detect- dacă două sau mai multe stații aflate în același **domeniu de coliziune** (în aceeași rețea CSMA / CD) încep transmisia în aproximativ același moment de timp, semnalele provenite de la cele două stații vor interfera (intra în coliziune), făcând ca ambele transmisii să fie deteriorate. Dacă se întâmplă acest lucru, fiecare dintre stații trebuie să detecteze această coliziune înainte de sfârșitul transmisiei cadrului eronat, să se oprească din transmisie și să încerce o retransmisie după un interval de timp cvasi-aleatoriu.

În primele rețele Ethernet, semnalele transmise de către stații erau regenerate cu ajutorul unui dispozitiv denumit hub. Acest dispozitiv primea semnalul de la una dintre stații (pe unul dintre porturile sale) și îl transmitea spre toate celelalte porturi (cu excepția celui prin care recepționase semnalul). Din acest motiv toate calculatoarele intrau în competiție pentru accesarea mediului de comunicație (semnalele provenite de la oricare dintre cel puțin două stații puteau intra în coliziune).

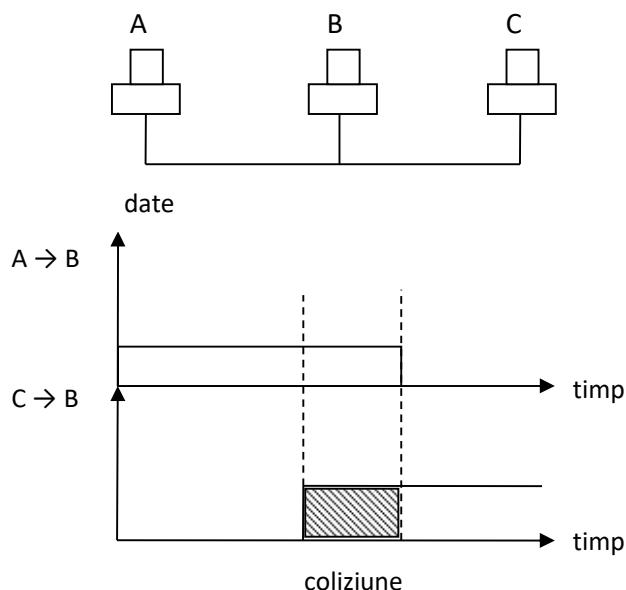
Apariția switch-urilor (comutatoarelor de rețea) inteligente a însemnat din punctul acesta de vedere un important pas înainte. Astfel, fiecare port al unui switch oferă acces fiecărei stații la o rețea de debit înalt (de exemplu într-o rețea fast-ethernet fiecare port poate să transmită un trafic de 100 Mbps). Mai mult decât atât, switchurile sunt capabile să filtreze traficul pe baza adresei ethernet de destinație a pachetului și să transmită semnalul recepționat de la un anumit calculator doar pe portul ce direcționează acest semnal spre stația destinație, în loc de a-l difuza spre toate celelalte porturi.

Prin aceasta se subîmparte domeniul de coliziune posibil în mai multe subdomenii cu doar doi participanți : portul switchului și placa de rețea a stației ce este conectată la acel port. Întrucât fiecare participant este acum într-un domeniu privat de coliziune, ce îl include doar

pe el însuși și un port al switchului, lățimea de bandă a fiecărui utilizator al rețelei crește semnificativ, fără a fi nevoie de o modificare a vitezei legăturii pe linia respectivă.

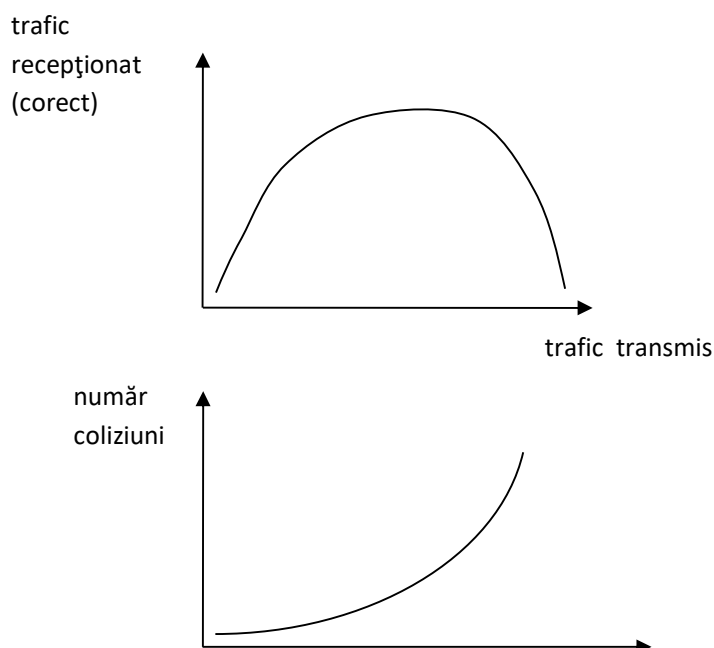
Domeniile de coliziune mai mici duc la mai puține coliziuni; deci echipamentele recomandate sunt switch-urile (sau routerele) în locul hub-urilor.

Pentru a se asigura transmiterea fără coliziuni a unui pachet de date un calculator trebuie să fie în stare să depisteze coliziunea înaintea terminării transmiterii pachetului.



Din acest motiv există o dimensiune minimă a unitatii de protocol. În mod normal aceasta respectă următoarea relație: $T_{\text{propagare minim}} > 2 T_{\text{propagare rețea}}$.

Cu cât timpul petrecut pentru detectarea coliziunilor și cauzarea acestora este mai mare cu atât rețeaua este mai ineficientă. Într-o rețea ethernet comportamentul poate fi descris prin graficul de mai jos:



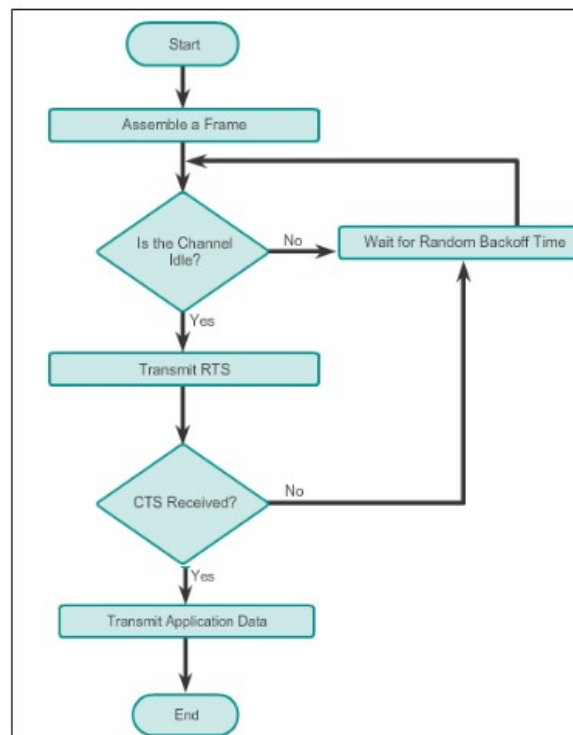
În practică dimensiunea minimă a unui pachet este de 512 biți.

Pentru cablu coaxial distanța maximă între 2 receptoare este de 500 m => timpul de propagare este de aproximativ 6 μ secunde => timpul minim de transport al unui pachet trebuie să fie mai mare de 12 μ secunde.

Pentru rețele Wireless se folosește CSMA/CA

Wireless Operation CSMA/CA

CSMA/CA Flowchart



Evitarea coliziunilor este utilizată pentru a îmbunătăți performanța metodei CSMA prin încercarea de a împărți canalul în mod oarecum egal între toate nodurile de transmisie din domeniul de coliziune.

1. Carrier Sense: înainte de transmitere, un nod ascultă mai întâi mediul partajat (cum ar fi ascultarea de semnale fără fir într-o rețea fără fir) pentru a determina dacă un alt nod transmite sau nu. Rețineți că problema nodului ascuns înseamnă că poate transmite un alt nod care nu este detectat în această etapă.

2. Evitarea coliziunilor: dacă s-a auzit un alt nod, așteptăm o perioadă de timp (de obicei aleatorie) ca nodul să nu mai transmită înainte de a asculta din nou pentru un canal de comunicații liber.

- Solicitarea de trimitere/Clear to Send (RTS/CTS) poate fi utilizată opțional în acest moment pentru a media accesul la mediul partajat. Acest lucru ajută într-un fel să atenueze problema nodurilor ascunse, deoarece, de exemplu, într-o rețea fără fir, punctul de acces emite doar un Clear pentru a trimite către un nod la un moment dat. Cu toate acestea, implementările wireless 802.11 nu implementează de obicei RTS/CTS pentru toate transmisiile; ei îl pot opri complet sau cel puțin să nu îl folosească pentru pachete mici (supratenția pentru RTS, CTS și transmisie este prea mare pentru transferuri de date mici).

- Transmisie: dacă mediul a fost identificat ca fiind clar sau nodul a primit un CTS pentru a indica în mod explicit că poate trimite, acesta trimite cadrul în întregime. Spre deosebire de CSMA/CD, este foarte dificil pentru un nod wireless să asculte în același timp cu transmiterea (transmisia sa va depăși orice încercare de a asculta). Continuând exemplul fără fir, nodul așteaptă primirea unui pachet de confirmare de la punctul de acces pentru a indica că pachetul a fost primit și a fost verificat corect. Dacă o astfel de confirmare nu sosește în

timp util, se presupune că pachetul s-a ciocnit cu o altă transmisie, determinând nodul să intre într-o perioadă de backoff exponențial binar înainte de a încerca retransmiterea.

Structura unui cadru (frame) Ethernet este următoarea:

7 octeți octet	1 octet	6 octeți	6 octeți	2 octeți	1 octet	1
Preambul	Delimitator început frame	Adresă MAC destinație	Adresă MAC sursă	Tip protocol	Date	CRC

Inițial plăcile de tețea foloseau drept oscilatoare circuite a caror frecvența varia în funcție de condițiile de mediu (temperatura). **Preambulul** este o secvență binară de forma: 0101... folosită pentru sincronizarea acestor echipamente. În prezent preambulul are doar rol de compatibilitate deoarece echipamentele moderne frecvența de oscilație este mult mai precisă (nu are variații).

Tip protocol indică tipul protocolului încapsulat în frame.

CRC – ul este o sumă de verificare pe 32 de biți ce permite depistarea erorilor, modul de lucru se bazează pe proprietatea funcției sau exclusiv:

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ \text{XOR} \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ \leftarrow \text{polinom generator} \\
 \hline
 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ \text{XOR} \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ \leftarrow \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0
 \end{array}$$

Se efectuează un XOR la sursă și un XOR la destinație. Dacă valorile CRC calculate la sursă și la destinație coincid codul este corect.

Plăcile de rețea au inscripționate hardware o **adresă numită MAC(Media Access Control)**. Aceasta are 48 biți organizați astfel:

- primii 24 identifică producătorul;
- următorii 24 identifică seria produsului.

Switch-urile își construiesc un tabel cu adresele MAC. Pe baza acestuia datele sunt transferate între porturile switch-ului sursă și destinație fără a afecta și celelalte porturi din switch.

Adresa MAC poate fi folosită pentru a filtra traficul în internet.

Adresa MAC este utilizată numai la nivel local: sunt prezente echipamente de rețea de nivelul 1 și 2 (hub, switch, repetor, bridge) și nu trece de routere.

Noua Adresa MAC sursă:

MAC: 25. B3. FA. 84. E3. 51

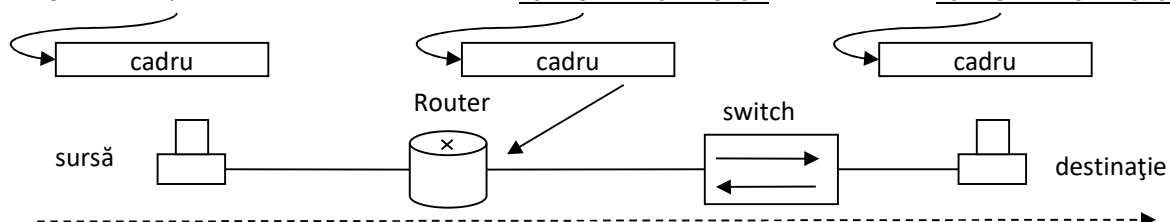
IP sursă : 201. 15. 9. 2

IP sursă : 201. 15. 9. 2

Adresa MAC sursă:
23. A. 1. 2. 0. C2. FF. B2

Noua Adresa MAC sursă:
MAC: 25. B3. FA. 84. E3. 51

Adresa MAC sursă finală:
MAC: 25. B3. FA. 84. E3. 51

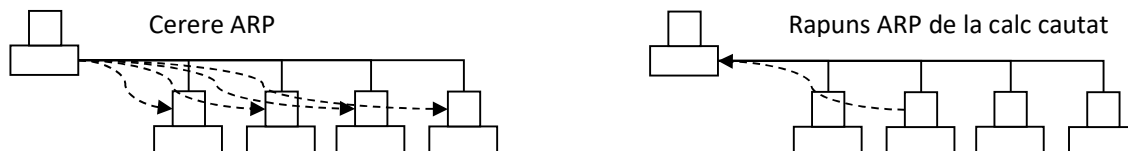


De la sursă la destinație adresele IP se păstrează iar adresele MAC se modifică la fiecare trecere printr-un router, dar nu la trecerea prin alte echipamente: switch, hub. Adresele

folosite pentru identificarea la nivelul internetului (care raman nemodificate de la sursa la destinatie) sunt adresele IP.

O placă de rețea Ethernet are adresa pe 48 de biți, adresă stabilită de către producătorul plăcii, iar această adresă nu poate fi modificată. Ca o consecință, dacă o placă de rețea se defectează și aceasta se înlocuiește, mașina în cauză va avea o altă adresă fizică. Mai mult, deoarece adresa Ethernet este pe 48 de biți, nu este nici o posibilitate de a o codifica pe cei 32 de biți ai adresei IP.

Soluția aleasă permite ca o nouă mașină să fie adăugată în rețea fără a recompila codul, și nu necesită menținerea unei baze de date centralizată. Pentru evitarea menținerii unui tabel de mapare centralizat, proiectanții Internet au ales un protocol de nivel scăzut care leagă adresele dinamic. Acest protocol este cunoscut sub numele de "Address Resolution Protocol" (ARP).



Ideea pe care se bazează rezoluția dinamică cu ARP este simplă și este prezentată schematic în figura precedentă. Dacă o stație A dorește să rezolve adresa IP a stației B, trimite un pachet special prin broadcast la toate stațiile din rețea, prin care cere stației cu adresa IP B să răspundă cu adresa sa fizică PB. Toate stațiile receptionează pachetul, dar doar stația B își recunoaște propria adresă IP și răspunde stației A, căreia îi cunoaște adresa fizică chiar din pachetul receptionat. După ce stația A a receptionat răspunsul va trimite pachetele stației B folosind adresa ei fizică. ARP permite unei stații să afle adresa fizică a unei alte stații conectate la aceeași rețea fizică, furnizând doar adresa IP a stației destinate.

Pentru a reduce comunicațiile inutile, stațiile care folosesc ARP mențin în cache cele mai recente adresele IP rezolvate și adresele fizice corespunzătoare. Când o stație primește un răspuns la o cerere ARP, ea salvează în cache adresa IP a mașinii și adresa fizică corespunzătoare, pentru căutările ulterioare. Când stația dorește să transmită un pachet, ea se uită prima dată dacă are în cache adresa fizică pentru adresa IP dorită, dacă o are o folosește pe aceasta, iar dacă nu o găsește trimite un pachet ARP, și așteaptă răspunsul cu adresa fizică.

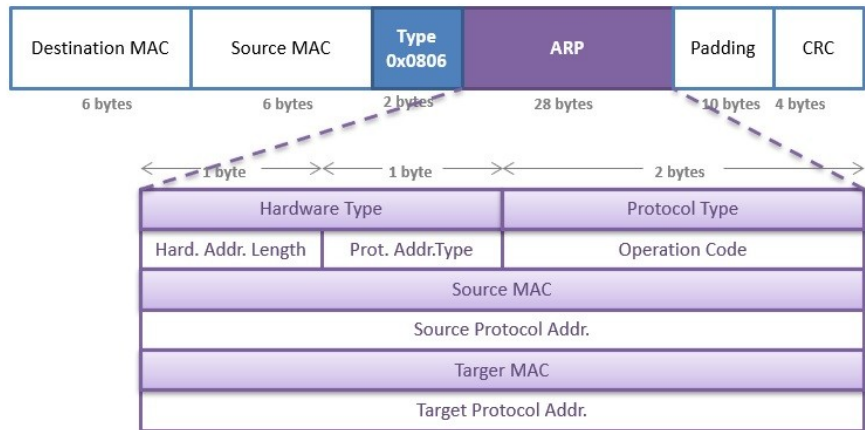
Intr-o tabelă ARP:

- putem avea mai multe adrese IP asociate cu un singură adresă MAC
- nu putem avea mai multe adrese MAC asociate cu un singură adresă IP
- Două metode de abordare:
 - Default Gateway – reprezintă metoda dominantă
 - Proxy ARP – folosit uneori în cazul rutelor sau în cazul implementărilor stivei TCP/IP pe platforme embeded

Proxy ARP

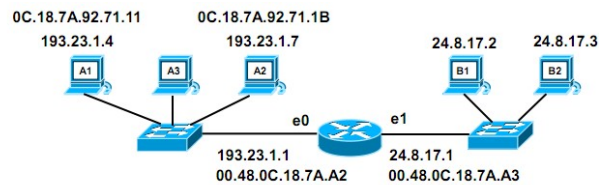
Mesajele trimise către alte rețele nu pot afla adresa MAC a calculatoarelor destinate. Din acest motiv la orice cerere ARP primită de un router pentru un echipament care nu se află în rețeaua locală, routerul

Pachetul ARP:



Alte informatii:
 FF-FF-FF-FF-FF-FF = Broadcast
 0x0806 = ARP Message
 op field – ARP request = 1
 ARP reply = 2
 RARP request = 3
 RARP reply = 4

Exemplu incarcare comunicatie de la PC 193.23.1.4 catre PC 24.8.17.3:



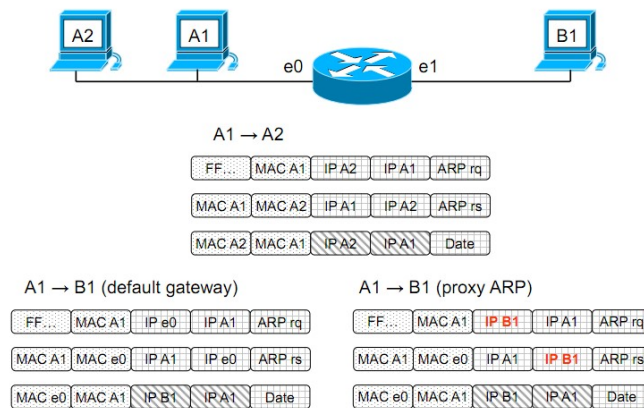
← Antet →				← Date →			
MAC dest.	MAC sursă	Tip cadru	cod operație	MAC sursă	IP sursă	MAC dest.	IP dest
FFFF:FFFF:FFFF	0C18:7A11:7111	0x0806	1	0C18:7A11:7111	193.23.1.4	0000:0000:0000	193.23.1.7

← Antet →				← Date →			
MAC dest.	MAC sursă	Tip cadru	cod operație	MAC sursă	IP sursă	MAC dest.	IP dest
0C18:7A11:7111	0C18:7A92:711B	0x0806	2	0C18:7A92:711B	193.23.1.7	0C18:7A11:7111	193.23.1.4

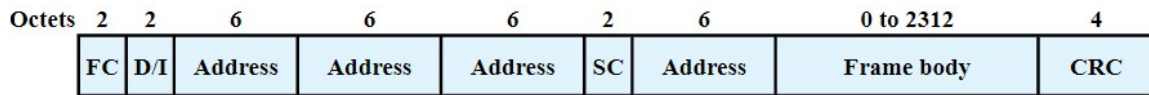
← Antet 2 →			← Antet 3 →		← Date →	
MAC dest.	MAC sursă	Tip cadru	IP dest	IP sursă		
0C18:7A92:711B	0C18:7A11:7111	0x0800	193.23.1.7	193.23.1.4		

Exemplu proxy ARP:

ARP - Exemplu



Format cadru in retele wireless WiFi 802.11



FC = Frame control
D/I = Duration/connection ID
SC = Sequence control

Figure 1: IEEE 802.11 MAC frame format. Image from William Stallings "Data and Computer Communications".

Figure 1: IEEE 802.11 MAC frame format. Image from William Stallings "Data and Computer Communications".

Următorul fragment din William Stallings „Date and Computer Communications” explică aceste domenii:

- **Frame Control:** indică tipul de cadru (control, management sau date) și oferă informații de control. Informațiile de control includ dacă cadrul este către sau de la un DS, informații despre fragmentare și informații despre confidențialitate.

- **Duration/Connection ID:** Dacă este folosit ca câmp de durată, indică timpul (în microsecunde) în care canalul va fi alocat pentru transmiterea cu succes a unui cadru MAC. În unele cadre de control, acest câmp conține un identificator de asociere sau conexiune.

- **Adrese:** numărul și semnificația câmpurilor de adresă pe 48 de biți depind de context. Adresa transmițătorului și adresa receptorului sunt adresele MAC ale stațiilor conectate la BSS care transmit și primesc cadre prin LAN fără fir. ID-ul setului de servicii (SSID) identifică rețeaua LAN fără fir

pe care se transmite un cadru. Pentru un IBSS, SSID este un număr aleatoriu generate în momentul formării rețelei. Pentru o rețea LAN fără fir care face parte dintr-un configurație mai mare, SSID-ul identifică BSS-ul prin care este transmis cadrul; în mod specific, SSID-ul este adresa la nivel MAC a AP-ului pentru acest BSS

(Figura 17.4). În cele din urmă, adresa sursă și adresa de destinație sunt adresele MAC ale stațiilor, fără fir sau de altă natură, care sunt sursa finală și

destinația acestui cadru. Adresa sursă poate fi identică cu cea de transmisie adresa terță și adresa de destinație pot fi identice cu cele ale destinatarului

abordare.

- Controlul secvenței: conține un subcâmp de număr de fragment de 4 biți, utilizat pentru fragmentare și reasamblare, și un număr de secvență de 12 biți utilizat pentru numerotare

cadre transmise între un anumit emițător și receptor.

- Frame Body: Conține un MSDU sau un fragment al unei MSDU. MSDU este o unitate de date de protocol LLC sau informații de control MAC.

- Secvență de verificare a cadrelor: o verificare a redundanței ciclice pe 32 de biți.

Topologii de rețele de calc

Nodurile rețelei, interconectate prin mediile fizice, pot fi împărțite în două mari categorii:

- **echipament terminal de date (ETD):** dispozitive care sunt fie sursa, fie destinația cadrelor de date. Aceste dispozitive pot să fie PC-uri, servere de fișiere sau imprimante.

- **echipament de comunicații de date (ECD):** dispozitive intermediare care recepționează și rutează cadre în interiorul rețelei. Aceste echipamente pot fi dispozitive de sine stătătoare (hub-uri, switchuri sau routere) sau echipamente de interfațare a rețelei cu stația de lucru (plăci de rețea sau modemuri).

Topologia unei rețele privește modalitatea de conectare între nodurile unei rețele

Există numeroase tipuri de topologii posibile pentru LAN-uri, dar toate acestea sunt combinații a trei tipuri de interconectări de bază. Cea mai simplă dintre acestea este o conexiune de tipul **punct-la-punct** care poate fi stabilită în mai multe moduri: ETD-ETD, ETD-ECD sau ECD-ECD. Un exemplu de asemenea conexiune este ilustrat în figura următoare:



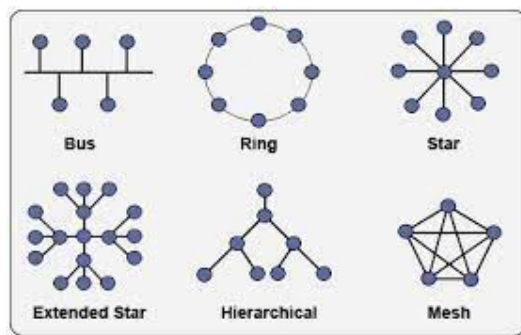
Primele rețele Ethernet, implementate pe cablu coaxial, aveau o topologie de tip **magistrală (bus)**. Lungimea unui segment de magistrală putea ajunge până la 500m, și pe acest segment se puteau lega până la 100 de stații. Diferitele segmente erau interconectate prin intermediul unor repetitoare sau hub-uri. Distanța totală între stațiile situate în punctele “extreme” ale rețelei nu putea să depășească o valoare maximă dată.

Încă de la începutul deceniului trecut, cea mai întâlnită topologie de rețea Ethernet este aceea în **stea**. Unitatea centrală într-o asemenea topologie este fie un repetor multiport (cunoscut de asemenea sub numele de hub) sau un switch (comutator de rețea). Toate conexiunile într-o topologie stea sunt de tipul punct-la-punct implementate pe cablu torsadat sau fibră optică. O evoluție este topologia de **stea extinsă**.

Alte topologii:

Inel: folosită de **Fiber Distributed Data Interface**;

Mesh (rețele wireless 802.11);



Topologii logice: sunt legate de modul de transmitere a informatiei, deci o clasificare in functie de configurarea software:

- Ex o retea ethernet este bus din punct de vedere logic insa stea dpdv fizic
- Token ring (802.5) este inel din punct de vedere logic insa stea dpdv fizic

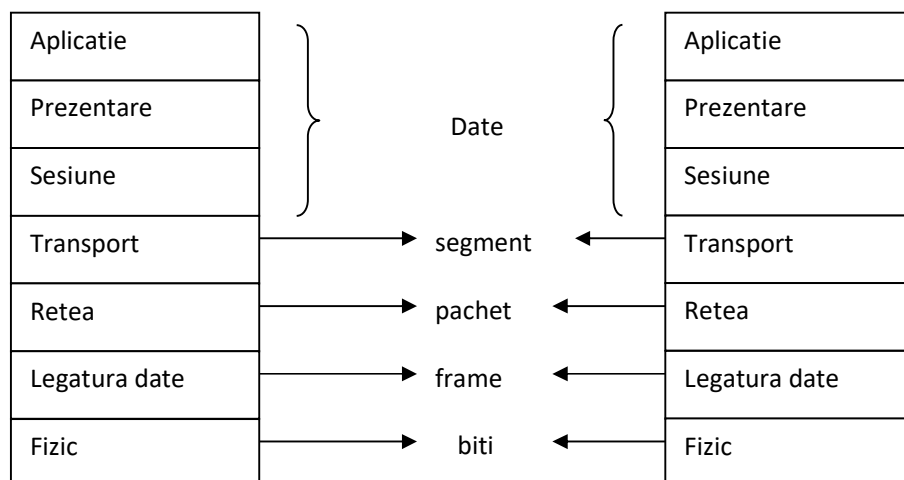
Curs 3

Nivelul de retea si protocolul internet (IP)

Nivelul de retea este responsabil de transmiterea secventelor de date de lungime variabila de la echipamentul sursa la cel destinatie la nivelul internetului, echipamente identificate prin adrese unice.

Cateva din protocoalele specifice nivelului retea sunt: IP versiunea 4, IP versiunea 6, ICMPv4 si ICMPv6, RIP, IP Sec, BGP. Unitatea de protocol la nivelul retea este pachetul.

Modelul de comunicatie este cel fara conexiune, in care pachetele cu date sosesc la destinatie fara a fi anuntate in prealabil. Acest lucru poate duce la pierderea pachelelor in cazul in care echipamentul destinatie nu este pregatit pentru a le receptiona.



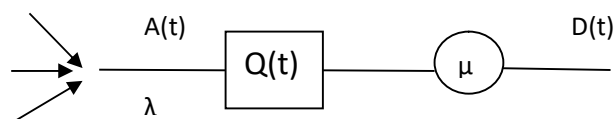
Nivelul retea din modelul OSI are un echivalent numit nivelul internet in modelul TCP/IP, insa exista diferente intre cele doua niveluri, specificatia din modelul TCP/IP fiind de fapt un subset al specificatiei din nivelul OSI. Nivelul internet este special dedicat suitei de protocoale care folosiesc protocolul internet (IP).

Echipamentele folosite in retele de calculatoare la acest nivel sunt ruterele.

Modelul unui dispozitiv router

La transmitere (sursa) informația este împachetată la sursa și la receptie (destinație) este despachetată. Routerele iau decizii legate de adresele valabile la nivelul întregului internet.

Routerul este echipamentul de rețea care direcționează pachetele de date la nivelul internetului. Modelul sa poate fi reprezentat astfel:



$A(t)$ – numărul de sosiri de pachete pe intervalul de timp $[0, t]$

λ – valoarea medie a sosirilor de pachete

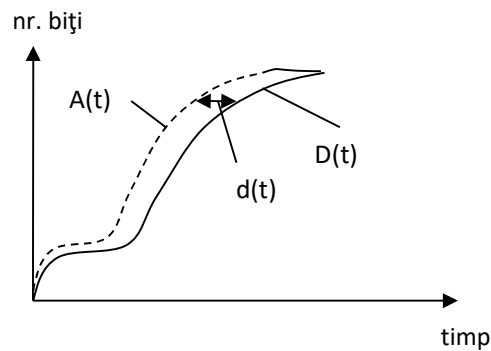
$D(t)$ – numărul de plecări de pachete pe intervalul $[0, t]$

μ

– valoarea medie de timp necesară tratării unui pachet

$$Q(t) = A(t) - D(t)$$

$Q(t)$ – reprezintă ocuparea cu biți a cozii de pachete

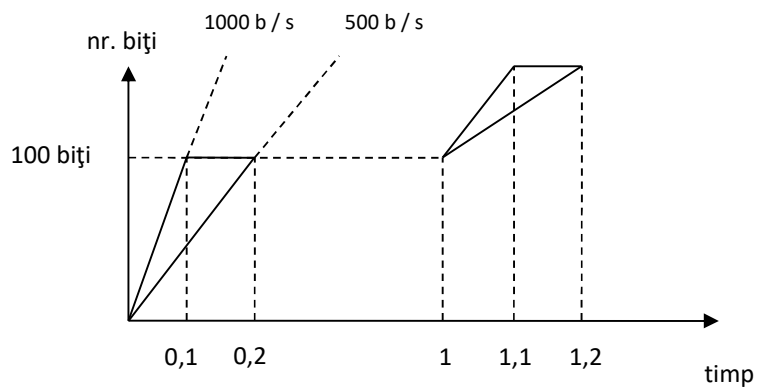


$d(t)$ – întârzierea cozii de procesare

$d(t)$ este timpul pe care îl pierde un bit din coada de pachete de la sosirea sa până la tratare.

Exercițiu 1.

În fiecare secundă sosește un grup de 100 biți cu viteza de 1000 b / s. Cunoaștem viteza de plecare, 500 b/s. Care este numărul de biți care ocupă în medie coada de așteptare ?



0 – 0,2 buffer ocupat

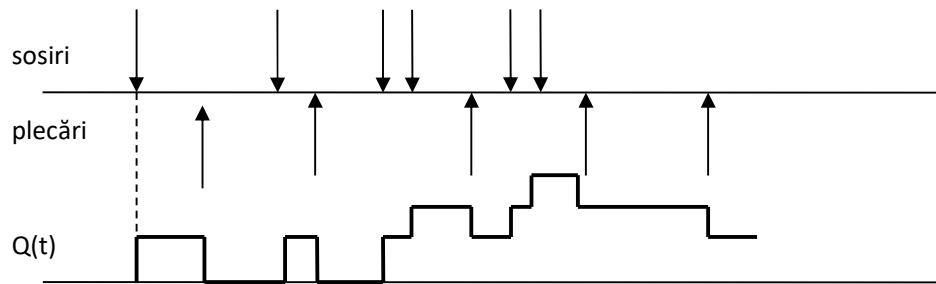
0,2 – 1 buffer gol

Încărcarea medie cât timp bufferul are biți:

$$\overline{Q(t)} = \frac{1}{2} \left(500 \frac{b}{s} \times 0,1 s \right) = 25 \text{ biți}$$

$$\overline{Q_{tot}} = 0,2 \cdot 25 = 5 \text{ biți}$$

Evoluția în timp a cozii de pachete:



Exercițiu 2.

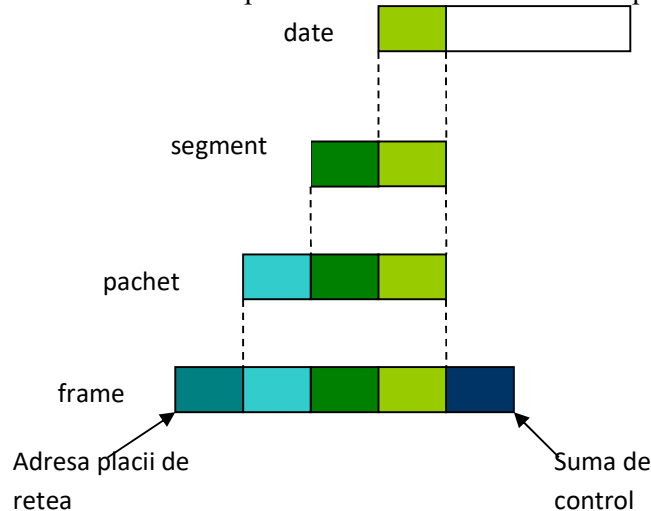
Sa se calculeze pentru exemplul de mai sus cantitatea de date care trebuie sa intre in router in fiecare secunda cu viteza specificata mai sus pentru a umple un buffer de 2kb in 30 de secunde.

$1000 \text{ b/s} - 500 \text{ b/s} = 500 \text{ b/s}$, maxim pot sa intre in router, care pot umple buffer-ul de 2kb in aprox 4 secunde.

Pentru a fi umplut in 30 de secunde, tb sa ramana $2\text{kb}/30=67$ biti in buffer in fiecare secunda. Deci viteza de intrare este de 567kb/s.

Rafalele de date (grupuri de pachete rapide) cresc întârzierea. În rețelele de calculatoare însă sosirile sunt aleatoare => dacă valoarea medie a sosirilor este egală cu valoarea ieșirilor echipamentele se vor comporta în parametrii. Deci predictibilitatea pachetelor minimizează întârzierea.

Pentru protocolul IP unitatea de protocol este o structură numită pachet.



Antetul este adăugat la informația primită de la nivelul superior și conține numeroase informații între care cele mai importante sunt prezentate în continuare :

Structura unității de protocol IP v4

Versiunea	HLEN	TOS	Lungimea totală	
ID			Indici	Deplasament fragmentare
TTL		Protocol	Sumă verificare	
IP Sursă				

IP Destinație	
Opțiuni	PAD

Antet IPv4:

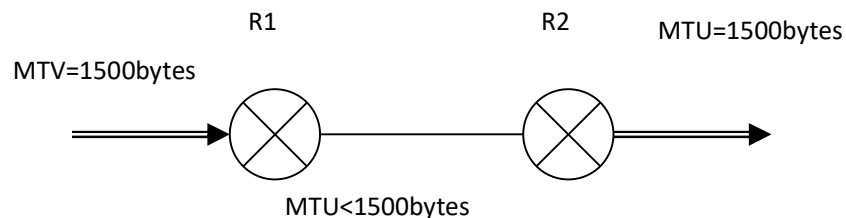
- versiune – precizează versiunea protocolului
- lungime antet – precizează lungimea antetului. Poate avea între 20 și 60 de octeți (multipli de 4 octeți) și în vasta majoritate a cazurilor antetul IP va fi doar de 20 octeți
- TOS (Type of Service) – folosit pentru implementarea QoS
- TTL (Time To Live) – folosit pentru diminuarea efectului buclor. Fiecare ruter va decrementa valoarea acestui câmp iar un pachet cu TTL 1 nu va părăsi rețeaua locală. Este singurul câmp din antet de nivel 3 ce este modificat la trecerea printr-un ruter.
- suma de control a antetului va fi recalculată de fiecare ruter, doar datorită operației de decrementare a TTL. Valorile acestui câmp sunt comune în IPv4 și IPv6
- Indică tipul următorului antet: 1 – ICMP pentru IPv4; 2 – IGMP pentru IPv4; 4 – IP în IP; 6 – TCP; 17 – UDP; 41 – IPv6; 58 – ICMP pentru IPv6; 59 – nu mai există alt antet
- lungime pachet [16] definește lungimea pachetului. Limitează la maxim 64KB dimensiunea unei datagrame.-
- identificator secvență [16] identifică datagrama IP.
- flags [3]
 - bitul 49 – rezervat (are valoare 0)
 - bitul 50 – DF (“do not fragment”)
 - bitul 51 – MF (“more fragments”)
- offset [13]
 - definește poziția fragmentului în cadrul datagramei IP
 - RFC 3514

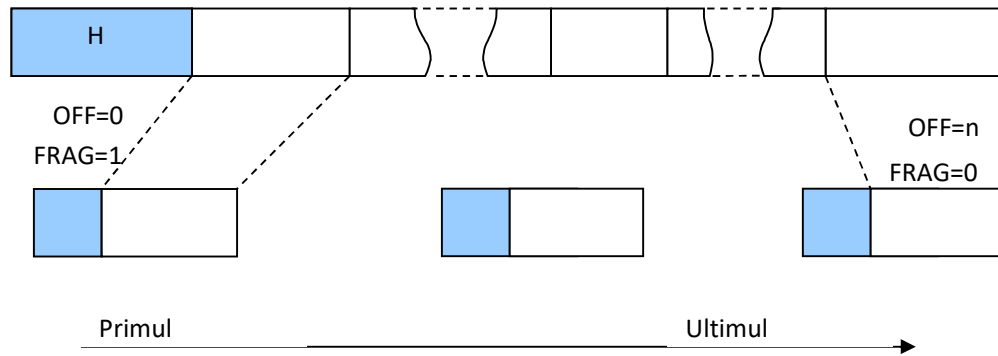
Protocolul IP are următoarele caracteristici:

- este fără conexiune (datele pot veni în orice ordine);
- nu este sigur (poate să piardă pachete);
- este “best effort” (face cel mai mare efort pentru a duce pachetele la destinație);
- pachetele sunt transmise individual.

Deplasamentul datorat fragmentării

Un router poate primi pachete mai mari decât dimensiunea maximă permisă de rețea (MTU – maximum transmission unit). În cazul în care routerul primește un pachet mai mare decât unitatea de transmisie maximă permisă (MTU) el va fragmenta pachetul.





MTU (Maximum Transfer Unit) reprezintă dimensiunea maximă a datelor înainte de encapsularea de nivel 2. Ethernet definește dimensiunea maximă a datelor înainte de encapsulare 1500 octeți. Fragmentele sunt reasamblate la destinație nu de routerele intermediare. Pentru evitarea fragmentării se recomandă folosirea celui mai mic MTU regăsit de-al lungul căii de comunicație.

MSS (Maximum Segment Size) reprezintă dimensiunea maximă a datelor înainte de encapsularea de nivel 4.

Tehnologia dominantă de transfer este TCP/IP/Ethernet. TCP nu limitează dimensiunea datelor dintr-un segment. IP definește dimensiunea maximă a datelor după encapsulare 64 KB

Fragmentarea este o operațiune costisitoare. În implementările actuale se încearcă evitarea dublei fragmentării prin stabilirea dimensiunii maxime a datelor de la nivelul 3

$$MTU = MSS + 40$$

Adresarea în internet

Pentru a identifica un calculator la nivelul internetului se folosesc adresele IP.

Se folosesc 2 versiuni:

- IPv4 are adresele pe 32 de biți care sunt grupate în 4 grupuri a câte 8 biți, iar scrierea numerelor se face în baza 10
- IPv6 are adrese pe 128 de biți, iar scrierea numerelor se face în baza 16

IPv4 a fost prima apărută și deoarece echipamentele nu sunt compatibile cu IPv6 răspândirea acestuia din urmă se realizează foarte greu.

Echipamentele moderne IPv6 proiectate să fie compatibile cu IPv4 împachetează datele în format IPv4 când acestea traversează echipamente vechi.

Motivarea măririi numărului de biți de adresă pentru modificarea calculatoarelor a venit la sfârșitul anului 1990 când explozia internetului a avut loc numerele de adrese IPv4 utilizate a crescut foarte mult existând temerea terminării adreselor de acest tip.

IPv6 asigură 2^{128} adrese, mai mult decât sunt necesare în viitorul apropiat.

Datorită lipsei de compatibilitate a echipamentelor au fost găsite soluții pentru IPv4 de extindere al numărului de adrese.

Structura adreselor IPv4

Valoarea primului octet:

- Clasă A – valoarea primului octet este între 0 și 127
- Clasă B – valoarea primului octet este între 128 și 191
- Clasă C – valoarea primului octet este între 192 și 223

- Clasele de adrese sunt caracterizate de o mască de rețea:
 - Clasă A – 255.0.0.0
 - Clasă B – 255.255.0.0
 - Clasă C – 255.255.255.0

Masca de rețea trebuie să respecte condiția de continuitate. Diferența ține de rațiuni istorice deoarece din punct de vedere practic nu există diferențe între o rețea și o subrețea (atâta vreme cât este precizată masca de rețea. O adresă de rețea este o adresă ce are toți biții din câmpul de stație 0. O astfel de adresă nu poate fi asociată de obicei unei stații sau unei interfețe de ruter.

<i>A</i>	0000 0111	0 – 127	<i>R</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>
<i>B</i>	1000 0111	128 – 191	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>U</i>	<i>U</i>
<i>C</i>	1100 0111	192 – 223	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>U</i>

Clasa 127.0.0.0 conține adresa de loop back (127.0.0.1). Aceasta identifică propriul calculator. Transmiterea comenzii (ping 127.0.0.1) verifică instalarea corectă a stivei TCP/IP pe propriul calculator. Adresa nu se alocă calculatoarelor. Router-urile folosesc mascarea pentru a extrage adresa de rețea dintr-o adresă IP.

Masca are două formate de reprezentare:

– Zecimal: 255.255.0.0

– Prefixat: /16

Adresa de subrețea identifică rețeaua în care se află o stație

- Fie stația cu adresa IP 172.168.0.1 și masca de subrețea

255.255.0.0 (/16)

– Adresa de subrețea se obține prin folosirea operației de ȘI logic (ȘI pe biți între adresa IP și masca de subrețea)

10101100 10101000 00000000 00000001 – 172.168.0.1

11111111 11111111 00000000 00000000 – 255.255.0.0

10101100 10101000 00000000 00000000 – 172.168.0.0

– Adresa de subrețea este 172.168.0.0/16

– Se spune că stația are adresa 172.168.0.1/16 sau că are adresa 172.168.0.1 cu masca de subrețea 255.255.0.0

Adresa de difuzare a unei rețele se mai numește adresa de broadcast. Orice (sub)rețea are o adresă de broadcast folosită pentru a transmite un pachet către toate stațiile din rețea. Adresa de broadcast este adresa din rețea pentru care toți biții de stație sunt 1.

- Exemplu:

– Adresa de stație: 172.168.0.1

– Masca de subrețea: 255.255.0.0

– Primii 16 biți sunt biții de subrețea, ultimii 16 biți sunt biții de stație

– Adresa de broadcast va fi, aşadar:

172.168.11111111.11111111

adică 172.168.255.255

- Un pachet trimis către adresa de broadcast a unei reţele se numeşte broadcast direcţionat
- Un pachet trimis către adresa 255.255.255.255 se numeşte broadcast global

Exemplu 1

$$IP \rightarrow 130.50.75.28 \wedge$$
$$\underline{255.255.00.0}$$

*A.R.*130.50.0.0.

*A.B.*130.50.255.255

Masca are bitii de 1 in partea de retea si bitii de 0 in partea de utilizator .

Pornind de la aceasta adresa putem construi adresa de broadcast . Adresa de broadcast are toti bitii de utilizator 1 la care se adauga adresa de retea .

Exemplu 2

$$IP \rightarrow 250.80.32.16 \wedge$$
$$\underline{255.255.255.0}$$

*A.R.*200.80.32.0.

*A.B.*200.80.32.255

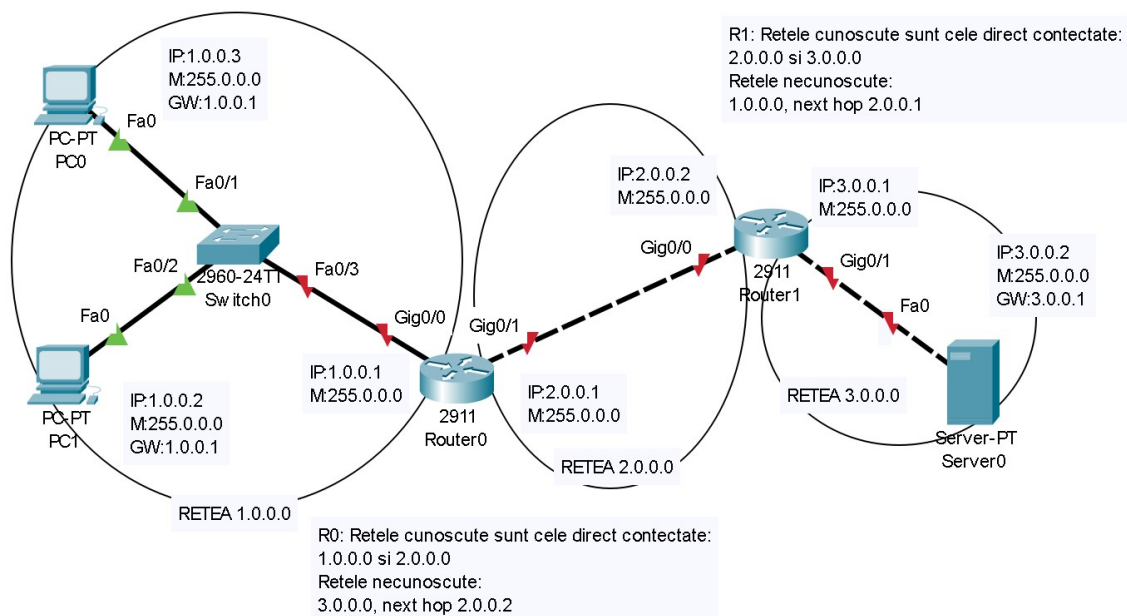
Adresele IP versiunea 4 sunt pe 32 biti . La sfarsitul anilor '90 explozia site-urilor pe internet a dus la restrangerea adreselor IP disponibile .S-au propus mai multe solutii pentru a depasi aceasta problema .

-Folosirea versiunii IP V6. Adresele sunt pe 128 biti rezulta 2^{128} adrese de unde rezulta in continuare aproximativ 2^{95} adrese pentru fiecare locuitor al planetei . Desi solutia exista de mult timp exista probleme la implementare . Printre acestea enumeram :

- ✓ Dificultatea retinerii acestor adrese. Exemplu
2001 :0DB8 :85AB :08D3:1319:8A2E:0370:7347
- ✓ Nu prezinta compabilitate cu IP V4
- ✓ Lipsa implementarii in sistemele de operare (xp)

O solutie a fost in pachetarea adreselor IP V6 in adrese IP V4.

Exemplu retea IPv4 cu 2 rutere care delimiteaza retelele si un switch care extinde retea in care se afla, permitand conectarea mai multor calculatoare



Folosirea adreselor private

O gama de adrese IP a fost rezervata pentru adrese locale .Aceste adrese nu pot fi folosite la nivelul internetului decat numai cele publice . Scopul este sa permita fiecarei organizatii sa aiba la dispozitie un numar mare de adrese locale la dispozitie, independent de numarul de adrese publice care ii sunt alocate.

Clasa A 10.*.*

Clasa B 172.16.*.*-172.31.*.*

Clasa C 192.168.*.*

Adresele private sunt valabile doar la nivel local, din acest motiv doua calculatoare din doua retele locale diferite pot avea acelasi IP fara sa apara conflict de adrese. Comunicatia intre cele doua retele locale este intermediata de rutere care au adrese publice pe interfata conectata la internet. Ruterele inlocuiesc intr-un pachet IP original din retea locala adresa privata cu adresa interfetei publice. Procedeeul de transformare a adreselor private in adrese publice se numeste NAT (Network Address Translation). La receptionarea raspunsului, ruterul recunoaste sursa traficului si trimite in retea locala pachetul de date.

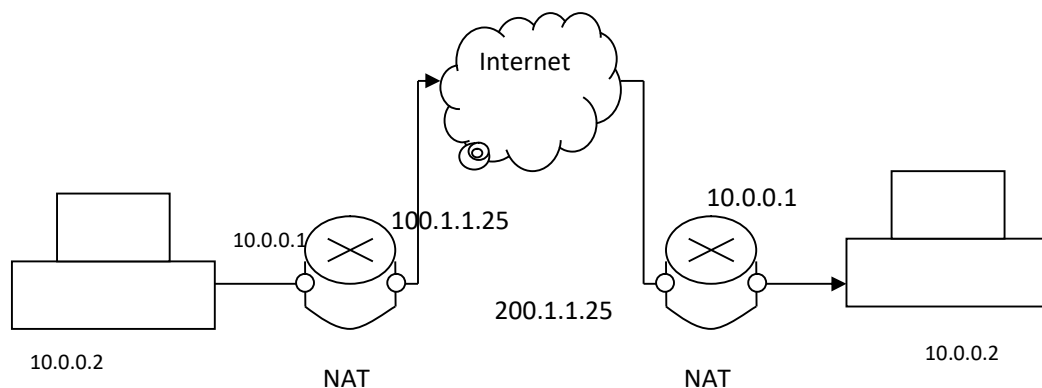


Fig 1 Calculatoare cu acelasi IP privat in retele diferite pot comunica deoarece prin internet datele folosesc IP-urile publice ale rutelor

Pentru o utilizare eficienta a adreselor IP la nivelul local in ultimi ani sa realizat utilizarea subretelelor de calculatoare .

Aplicatie

O firma are alocata o adresa de retea de clasa C . Se doreste separarea retelei de contabilitate de a retelei generale .Prezntati solutii ?

Solutii

- Daca nu se utilizeaza subretelele ar mai fi nevoie de o clasa C . Daca firma are 12 calculatoare in retea de contabilitate si 12 pentru restul utilizatorilor se pierd $2^{256-48}=464$ cazuri
- Daca se folosesc subretele . Subretelele implica inprumutarea de biti de la utilizator in partea de retea . Se imprumuta minim 2 biti.Cu 2 biti se creaza 4 subretele .

200.80.75.0.	
⇓	
00-----	200.80.75.0 AR
	200.80.75.63 AB
01-----	200.80.75.64 AR
	200.80.75.127 AB
10-----	200.80.75.128 AR
	200.80.75.191 AB
11-----	200.80.75.192 AR
	200.80.75.255 AB

Nu se recomanda folosirea primei subretele deoarece coincide cu adresa de retea si nici a ultimei subretele deoarece coincide cu adresa de broadcast a retelei .Intr_o astfel de retea raman doar $2^6-12=52$ adrese neutilizate in retea .

Formula de calcul pentru numarul de subretele create este : $2^x - 2$ unde x = numarul de biti imprumutati.

Exemplu ; 3 biti imprumutati rezulta $2^3-2=6$ subretele utilizate .

Scopul introducerii subretelelor este pentru a micsora numarul de adrese IP pierdute si a creste securitatea retelei .

Aplicatie

O firma doreste sa imparta calculatoarele in sapte subretele utilizabile , stiind ca firma are alocata o adresa de clasa C .Precizati numarul de calculatoare posibile instalate in fiecare subretea ?

Solutie

$2^4 - 2 = 14$ calculatoare maxim 16

Curs 4

Scrierea simplificată a adreselor IP

Pentru a identifica un calculator nu este necesară utilizarea întregii adrese IP la nivelul internetului.

Adresele sunt împărțite în 2 secțiuni: adresa de tețea și adresa de utilizator.

Pentru cele 3 clase repartizarea se face astfel:

Partea de utilizator este folosită doar în rețeaua locală.

Pentru a identifica rețeaua echipamentele router folosesc mascarea pentru a extrage partea de rețea.

```
12. 1. 10. 200
255. 0. 0. 0
```

AR 12. 0. 0. 0

```
200. 5. 50. 4
255. 255. 255. 0
```

AR 200. 255. 255. 0

Adresele de rețea folosesc notarea simplificată în care numărul de biți din mască este trecut după număr:

```
12. 1. 10. 200 / 8 biți
200. 5. 50. 4 / 24 biți
130. 20. 3. 3 / 16 biți
```

Subrețelele

Deoarece spațiul de adrese trebuie utilizat cât mai eficient rețelele se împart în subrețele prin împrumutarea de biți din zona utilizată pentru rețea.

Numărul minim recomandat de biți împrumutați este 2 deoarece se poate confunda prima rețea cu prima subrețea.

```
1 bit 192. 168. 0. 0 / 25
      192. 168. 0. 128 / 25
```

```
2 biți 192. 168. 0. 0 / 26
        192. 168. 0. 64 / 26
        192. 168. 0. 128 / 26
        192. 168. 0. 192 / 26
```

Prima subrețea nu este utilizată deoarece adresa de subrețea coincide cu adresa de rețea.

Transmisiile broadcast au toți biții din partea de utilizator 1.

Tentru subrețea adresa de broadcast este:

AB: 0011 1111 = 63₍₁₀₎

AB: 0111 1111 = 127₍₁₀₎

AB: 1011 1111 = 191₍₁₀₎

AB: 1111 1111 = 255₍₁₀₎

Deoarece adresa de broadcast a subrețelei coincide cu adresa de broadcast a rețelei nici ultima subrețea nu e utilizată.

192. 168. 20. 0 /27

192. 168. 20. 0 → 31

192. 168. 20. 32 → 63

192. 168. 20. 64 → 95

192. 168. 20. 96 → 127

192. 168. 20. 128 → 159

192. 168. 20. 160 → 191

192. 168. 20. 192 → 223

192. 168. 20. 224 → 255

Observație. Prima subrețea nu este utilizată pentru că adresa de subrețea coincide cu adresa de rețea.

Adresa de broadcast permite transmiterea datelor la toate calculatoarele din subrețea. Adresa de broadcast are partea de utilizator numai biți de 1 (este ultima adresă din subrețea).

Adresa de broadcast a rețelei este 191. 168. 20. 255 , ea coincide cu adresa de broadcast din ultima subrețea => mesajele transmise în rețea vor ajunge în toate subrețelele prin urmare nici ultima subrețea nu se recomandă a fi utilizată.

192. 168. 20. 130 /27

Identificarea adresei de subrețea:

AR: 1000 0000 → 192. 168. 20. 128

AB: 1001 1111 → 192. 168. 20. 159

Exemplu.

Pentru rețeaua 192. 168. 20. 190 /28 precizați adresa de subrețea și adresa de broadcast a subrețelei din care face parte. Poate fi adresa obținută utilizată în rețea?

$190_{(10)} = 10111110$

AR: 10110000 176

AB: 10111111 191

AR: 192. 168. 20. 176

AB: 192. 168. 20. 191

Deoarece nu este nici adresă de rețea nici adresă de broadcast este adresă utilizabilă.

Exercițiu. Într-o rețea se recomandă împărțirea eficientă în subrețele. Pentru o adresă de clasă C alegeți dimensiunea măștii astfel încât să acopere 6 săli de laborator cu 12 calculatoare în fiecare sală (se dorește maximizarea numărului de subrețele).

12 calculatoare => $2^x - 2 \geq 12$ => 4 biți pe partea de utilizator

$8 - 4 = 4$ biți rămași pentru partea de rețea

$2^4 - 2 > 6$ => corespunde

În concluzie masca care poate fi folosită este /28.

VLSM

O adresă IP este un șir de 32 de biți

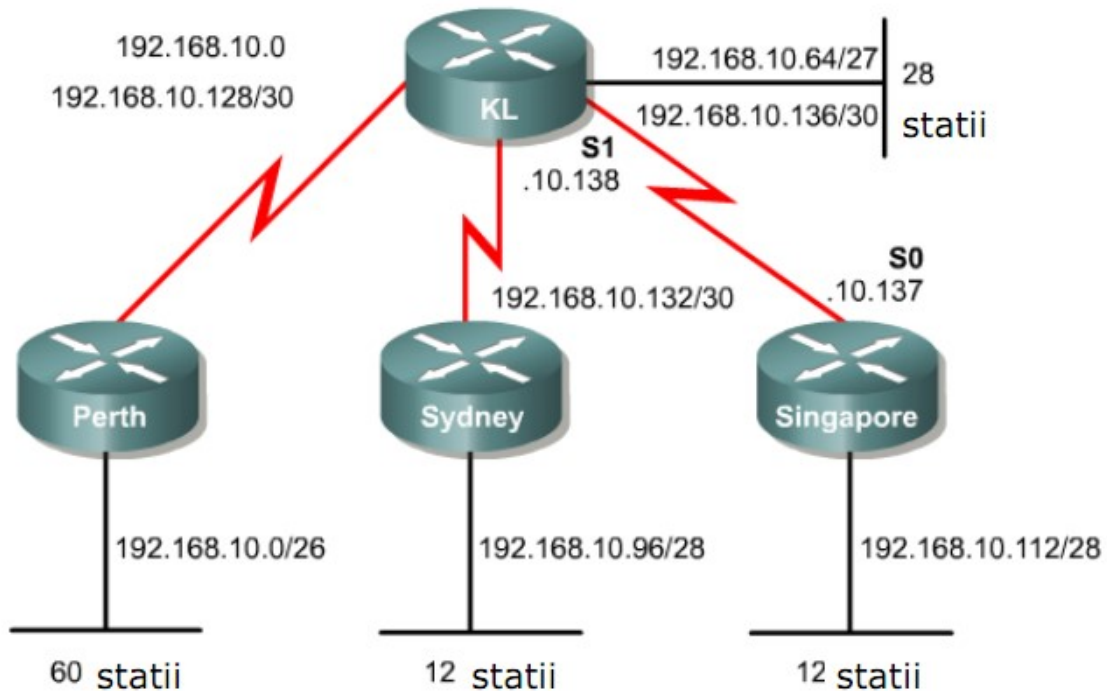
- Principalul mecanism de scalare a schemei de adresare IP este separarea adresei în două câmpuri: partea de rețea și partea de stație

- Pentru a permite alocarea cu pierderi minime, spațiul de adrese a fost împărțit în 5 clase de adrese: A, B, C, D, E

- Modul în care a evoluat Internet-ul a scos la iveală limitările acestei împărțiri rigide

Pentru a preveni epuizarea spațiului de adrese IP au fost dezvoltate mai multe soluții:

- CIDR – reducerea dimensiunii tabelului de rutare
- VLSM – flexibilizarea alocării adreselor IP
- NAT – posibilitatea folosirii de adrese private
- IPv6 – extinderea spațiului de adrese (adrese pe 128 de biți)

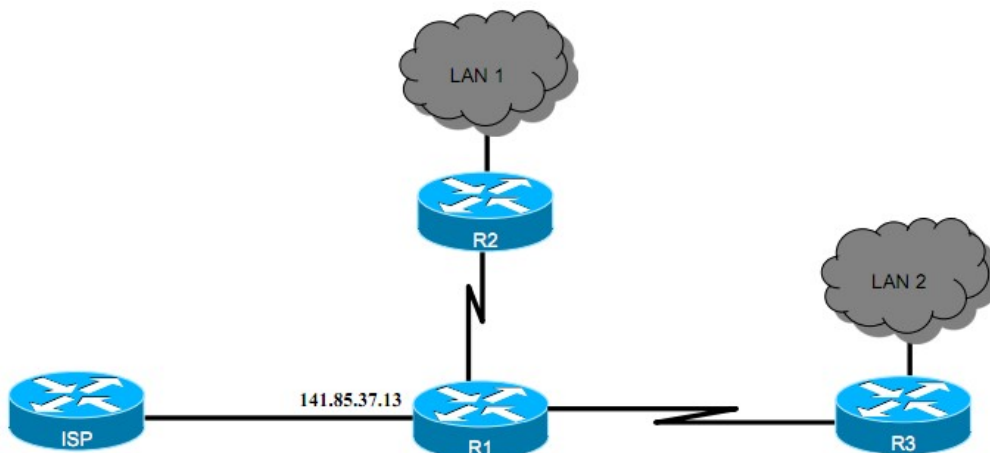


Exercitiu: Fie spațiul de adrese 18.78.32.0/22. Care este adresa celei de a 29-a stații din cea de a 29-a subrețea?

- 29 de stații → 5 biți de stație
- 29 de subrețele → 5 biți de subrețea
- masca rezultată va fi $22 + 5 = 27$
 $18.78.001000\ 00.000\ 00000/22$
 $18.78.001000\ 11.100\ 11101/27 \rightarrow 18.78.35.157$

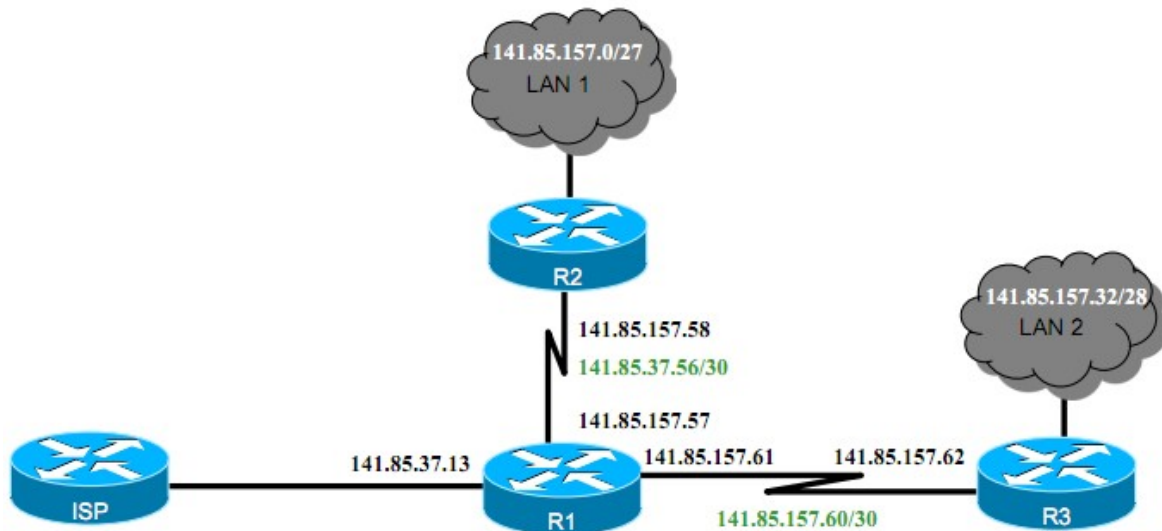
Exercitiu:

Distribuiți adrese din spațiul 141.85.157.0/26 pentru următoarea figura



LAN1		LAN2		S1	S2
0	32	48	56	60	

LAN1 141.85.157.0/27 32-2-1=29 adrese de stație
 LAN2 141.85.157.32/28 16-2-1=13 adrese de stație
 liber 141.85.157.48/29
 S1 141.85.157.56/30
 S2 141.85.157.60/30



Curs 5

DNS (Domain Name System) – PORT 53

Adresele IP sunt greu de reținut (atât IPv4 cât și mai ales IPv6). Din această cauză s-au desemnat nume unice pentru fiecare organizație. Numele sunt gestionate de organizația ICANN (Internet Corporation For Assigned Names And Numbers). Numele au o structură ierarhică și aparțin unor domenii. De exemplu .com ; .edu ; .org ; .gov ; .net ; .ro ; .de etc.

Domain Name System (DNS) este un sistem distribuit de păstrare și interogare a unor date arbitrare într-o structură ierarhică. Cea mai cunoscută aplicație a DNS este gestionarea domeniilor în Internet.

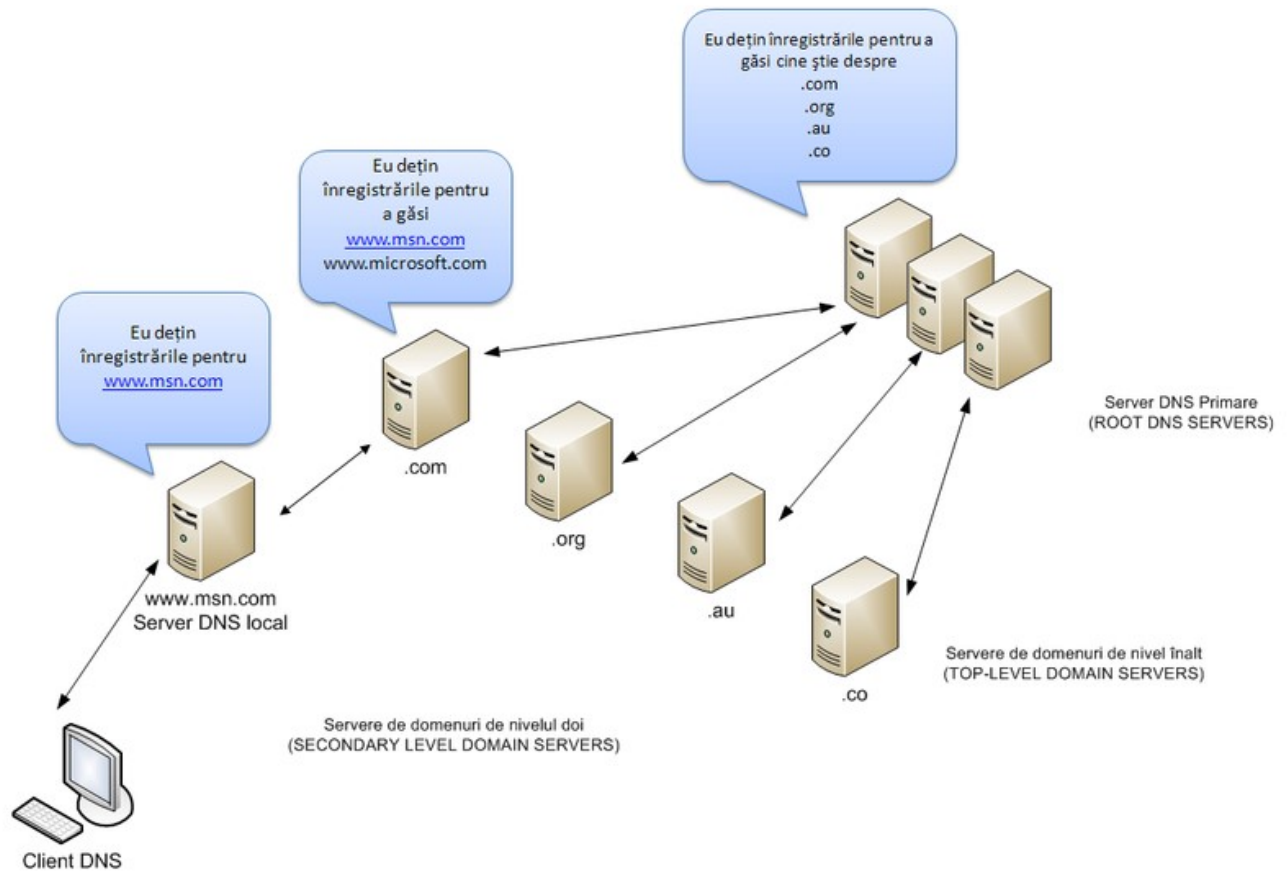
Caracteristicile sistemului de nume (DNS) sunt:

- folosește o structură ierarhizată;
- delegă autoritatea pentru nume;
- baza de date cu numele și adresele IP este distribuită.

Fiecare implementare TCP/IP conține o rutină software (name resolver) specializată în interogarea serverului de nume (DNS) în vederea obținerii translatații nume/adresă IP sau invers.

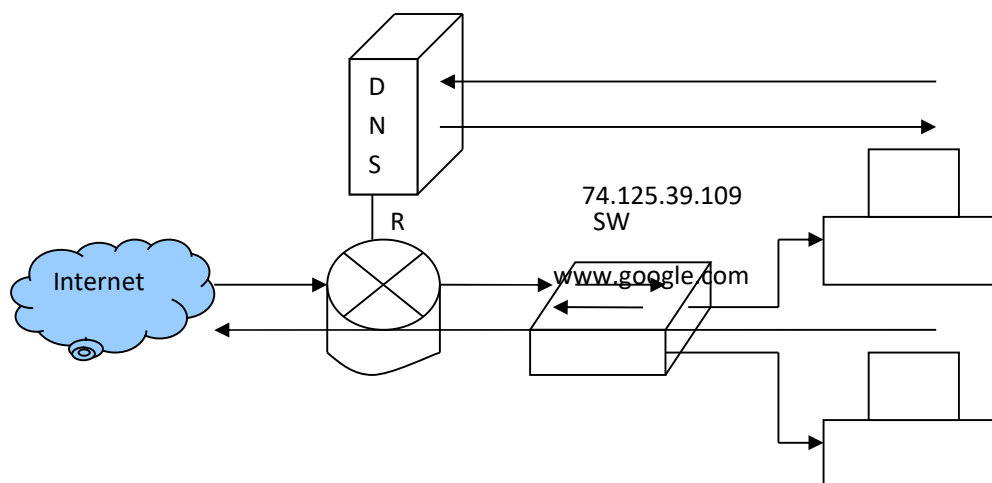
Există 2 tipuri de rezoluție de nume:

- rezoluție recursivă (name resolverul cere serverului de nume să facă traducerea);
- rezoluție iterativă (name resolverul cere serverului de nume să îi furnizeze adresa IP a unui server care poate face translat/area).



Tipic, procesul de rezoluție a numelor se desfășoară astfel:

1. Name resolverul primește de la o aplicație client TCP/IP un nume; acesta formulează o întrebare primului server de nume din lista serverelor;
2. Serverul de nume (DNS) determină dacă este mandatat (autorizat) pentru domeniul respectiv (dacă există configurată o zonă DNS care conține numele respectiv);
3. Dacă este autorizat, transmite răspunsul clientului;
4. Dacă nu, transmite o întrebare altui server de nume pentru un răspuns autorizat; obține răspunsul autorizat și transmite clientului un răspuns neautorizat; totodată stochează răspunsul local pentru a răspunde la alte cereri pentru același nume.
5. Resolverul de nume transmite răspunsul aplicației utilizator și îl păstrează într-un cache pentru o anumită perioadă;
6. Dacă name resolverul nu primește un răspuns într-un anumit timp, transmite cererea următorului server de nume din listă. Când lista este epuizată, va genera o eroare.



Protocolul Internet versiunea 6

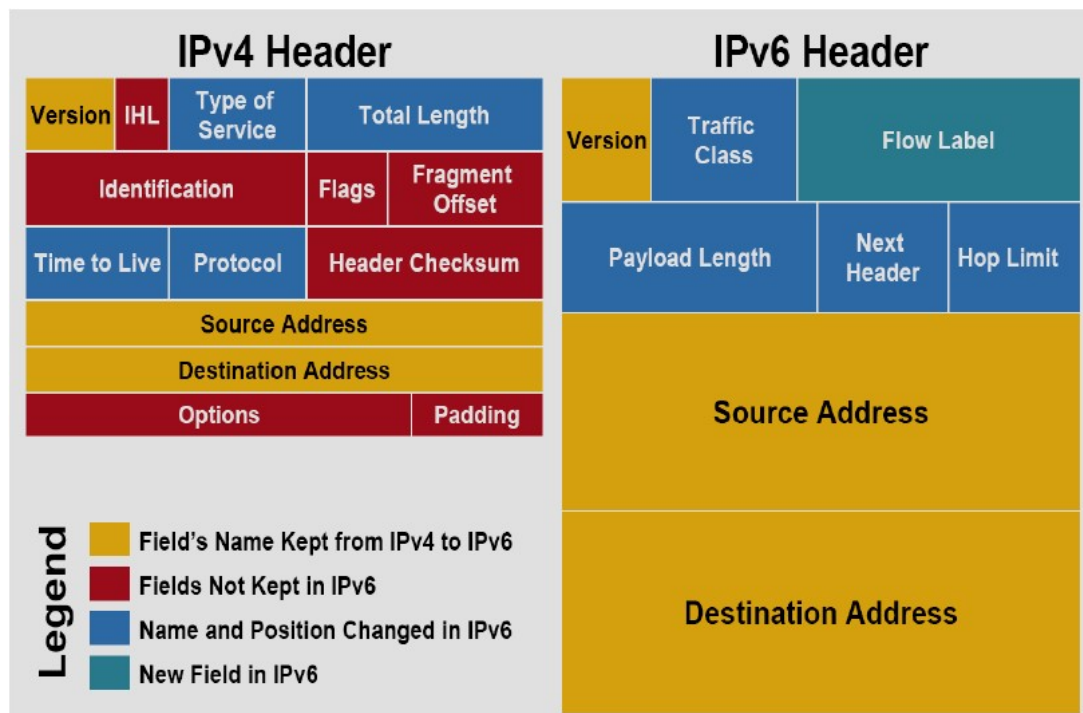
Protocolul IPv6 este o versiune a protocolului IP menita sa il inlocuiasca deoarece inca din anii '80 devenise evident ca evolutia internetului facea insuficient numarul adreselor IP versiunea 4 care foloseau 32 de biti pentru adresare.

In luna februarie a anului 2011 au fost asigurate ultimele adrese IPv4 de catre autoritatea Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Solutiile prezentate pentru utilizarea eficienta a adreselor IPv4 nu au putut rezolva problema numerului limitat al acestora. Prin urmare a fost adoptat in anul 1994 aceasta noua versiune a protocolului internet care propunea intre altele si un spatiu de adresare pe 128 de biti.

Deși ar parea ca acest protocol este o simpla extensie a vechiului protocol, de fapt sunt incorporate in acesta o serie de elemente care sa simplifice comunicarea intre echipamente la nivelul internetului si sa asigure functii noi, care nu au fost prevazute in protocolul IPv4, lucru care face protocolul IPv6 incompatibil cu vechiul protocol.

Deoarece pentru o perioada buna de timp cele doua protocoale distincte vor coexista, ele sunt prezentate separat, in detaliu.

Astfel pentru IPv4 prezinta numeroare campuri in antetul sau optionale care sunt neutilizate (..... **eexmplu**) sau redundante (campul pentru suma de verificare). Din acest motiv antetul IPv6 este simplificat iar campurile optionale au fost deplasate in zone a caror prezenta nu este obligatorie.



Conceptul de fragmentare nu mai exista in IPv6 deoarece echipamentele trebuie sa determine care este valoarea MTU permisa fie vor trimite pachete de dimensiune mai mica decat MTU de 1280 OCTETI.

IPv4 continea in antet un camp cu rol de detectie a erorilor, insa verificari similare se realizau atat la nivelul legatura de date (CRC-32) cat si la nivlul transport (suma pe 16 biti). Antetul IPv6 nu mai contine acest camp de verificare lasand pe seama nivelului transport aceasta operatie. In acest mod se usureaza sarcina ruterele care vor avea de efectuat un numar redus de calcule.

Campul TTL a carui denumire nu corespundea cu functionalitatea sa a fost redenumit corespunzator: Hop Limit (Numar de salturi).

Spre deosebire de IPv4, IPv6 suporta echipamentele **mobile ...**

IPv6 are suport pentru viitoare functii precum QoS, **etc.**

Pentru inceput s-a avut in vedere faptul ca adresele IPv4 au fost inefficient alocate, o mare parte a adreselor ramanand neutilizate si in prezent.

Principul multicast-ului a fost integrat in specificatia de baza a IPv6, in acest mod un echipament putand transmite in retea dintr-o singura comanda un pachet la mai multe calculatoare.

ICMPv6 este folosit, spre deosebire de protocolul cu nume similar disponibil pentru IPv4, pentru configurarea automata a echipamentelor IPv6. In IPv6, ICMP packets are also used in the neighbor discovery protocol and path MTU discovery.

Securitatea este o prioritate a noului protocol, fiind integrata in acesta in diferite campuri ale antetului. Folosirea protocolului IPsec este obligatorie pentru IPv6 in vreme ce pentru IPv4 aceasta era optionala.

Pachetul IPv6

Integrarea in sistemele de operare

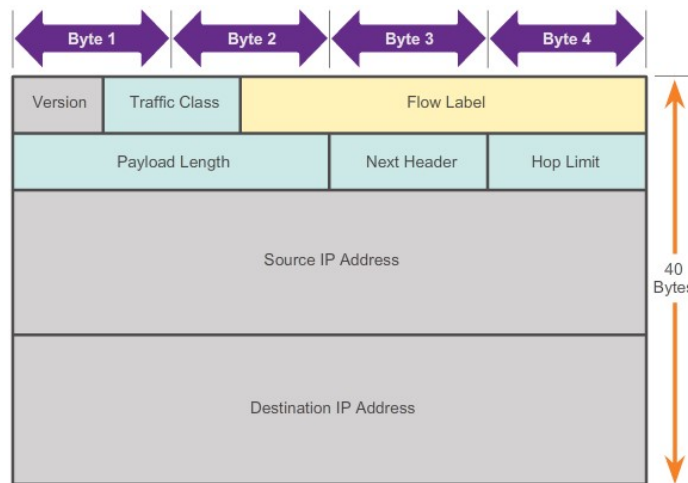
Metode de tunelare a traficului IPv6

Îmbunătățirile oferite de IPv6 includ:

- Spațiu de adrese crescut - adresele IPv6 se bazează pe adresarea ierarhică de 128 de biți, spre deosebire de IPv4 cu 32 de biți. Acest lucru crește dramatic numărul de adrese IP disponibile.
- Gestionare îmbunătățită a pachetelor - Antetul IPv6 a fost simplificat cu mai puține câmpuri. Acest lucru îmbunătățește gestionarea pachetelor de către routerele intermediare și oferă, de asemenea, suport pentru extensii și opțiuni pentru o scalabilitate/longevitate sporită.
- Elimină necesitatea NAT - Cu un număr atât de mare de adrese IPv6 publice, Network Address Translation (NAT) nu este necesară. Site-urile clienților, de la cele mai mari întreprinderi până la gospodării unice, pot obține o adresă publică de rețea IPv6. Acest lucru evită unele dintre problemele aplicațiilor induse de NAT cu care se confruntă aplicațiile care necesită conectivitate end-to-end.
- Securitate integrată - IPv6 acceptă nativ capacități de autentificare și confidențialitate. Cu IPv4, au trebuit implementate caracteristici suplimentare pentru a face acest lucru.

Antetul simplificat IPv6 oferă mai multe avantaje față de IPv4:

- Eficiență de rutare mai bună pentru performanță și scalabilitate a ratei de redirectionare
- Nicio cerință pentru procesarea sumelor de control
- Mecanisme de antet de extensie simplificate și mai eficiente (spre deosebire de câmpul Opțiuni IPv4)
- Un câmp Flow Label pentru procesarea per flux, fără a fi nevoie să deschideți pachetul interior de transport pentru a identifica diferitele fluxuri de trafic



Câmpurile din antetul pachetului IPv6 includ:

- Versiune - Acest câmp conține o valoare binară de 4 biți care identifică versiunea pachetului IP. Pentru pachetele IPv6, acest câmp este întotdeauna setat la 0110.
- Clasa de trafic - Acest câmp pe 8 biți este echivalent cu câmpul Servicii diferențiate IPv4 (DS). Conține, de asemenea, o valoare DSCP (Differentiated Services Code Point) pe 6 biți, utilizată pentru a clasifica pachetele și o notificare explicită de congestie (ECN) pe 2 biți, utilizată pentru controlul congestionării traficului.
- Flow Label - Acest câmp de 20 de biți oferă un serviciu special pentru aplicații în timp real. Poate fi folosit pentru a informa ruterele și comutatoarele să mențină aceeași cale pentru fluxul de pachete, astfel încât pachetele să nu fie reordonate.
- Lungimea încărcăturii - Acest câmp de 16 biți este echivalent cu câmpul Lungimea totală din antetul IPv4. Acesta definește dimensiunea întregului pachet (fragment), inclusiv antetul și extensiile opționale.

- Antet următor - Acest câmp de 8 biți este echivalent cu câmpul Protocol IPv4. Indică tipul de încărcare utilă de date pe care îl transportă pachetul, permițând stratului de rețea să transmită datele la protocolul corespunzător de nivel superior. Acest câmp este utilizat și dacă există antete de extensie opționale adăugate la pachetul IPv6.
- Hop Limit: - Acest câmp de 8 biți înlocuiește câmpul IPv4 TTL. Această valoare este redusă cu una de către fiecare router care transmite pachetul. Când contorul ajunge la 0, pachetul este aruncat și un mesaj ICMPv6 este redirecționat către gazda care trimite, indicând faptul că pachetul nu a ajuns la destinație.
- Adresă sursă - Acest câmp pe 128 de biți identifică adresa IPv6 a gazdei care primește.
- Destination Address - Acest câmp pe 128 de biți identifică adresa IPv6 a gazdei care primește.

Cum se directioneaza pachetele in retea (rutare)

Un alt rol al stratului de rețea este de a direcționa pachetele între gazde, proces numit rutare. O gazdă poate trimite un pachet către:

- Sine - Aceasta este o adresă IP specială de 127.0.0.1, care este denumită interfață loopback. Această adresă de loopback este atribuită automat unei gazde atunci când rulează TCP/IP. Capacitatea unei gazde de a-și trimite un pachet utilizând funcționalitatea de rețea este utilă în scopuri de testare. Orice IP din cadrul rețelei 127.0.0.0/8 se referă la gazda locală.
- Gazdă locală - Aceasta este o gazdă în aceeași rețea cu gazda de trimitere. Gazdele partajează aceeași adresă de rețea.
- Gazdă la distanță - Aceasta este o gazdă într-o rețea la distanță. Gazdele nu partajează aceeași adresă de rețea.

Tabelul de rutare local (route print sau netstat -r) al gazdei conține de obicei:

- Conexiune directă - Aceasta este o rută către interfața loopback (127.0.0.1).
- Rută de rețea locală - Rețeaua la care este conectată gazda este populată automat în tabelul de rutare a gazdei.
- Rută implicită locală - Ruta implicită reprezintă ruta pe care trebuie să o parcurgă pachetele pentru a ajunge la toate adresele de rețea la distanță. Ruta implicită este creată atunci când pe gazdă este prezentă o adresă de gateway implicită. Adresa implicită a gateway-ului este adresa IP a interfeței de rețea a routerului care este conectat la rețeaua locală. Adresa de gateway implicită poate fi configurată pe gazdă manual sau învățată dinamic.

Tabela de rutare Ipv6 afișează patru coloane care identifică:

- Dacă - Listează numerele de interfață din secțiunea Lista de interfețe a comenzii netstat -r. Numerele interfeței corespund interfeței capabile de rețea de pe gazdă, inclusiv adaptoarele Ethernet, Wi-Fi și Bluetooth.
- Metric - Listează costul fiecărei rute către o destinație. Numerele mai mici indică rutele preferate.
- Network Destination - Listează rețelele accesibile.
- Gateway - Listează adresa utilizată de gazda locală pentru a redirecționa pachetele către o destinație de rețea la distanță. On-link indică faptul că gazda este conectată în prezent la ea.

```
IPv6 Route Table
=====
Active Routes:
  If Metric Network Destination      Gateway
  1      331 ::1/128                  On-link
  18     281 fe80::/64                  On-link
  9      306 fe80::/64                  On-link
  9      306 fe80::8f2a:b733:42d8:d934/128
                                         On-link
  18     281 fe80::f453:6f89:bf2a:5faa/128
                                         On-link
  1      331 ff00::/8                    On-link
  18     281 ff00::/8                    On-link
  9      306 ff00::/8                    On-link
=====
Persistent Routes:
  None
```

In tabel (obținut prin comanda **netstat -r**) putem întâlni următoarele valori:

- **::0** - echivalentul IPv6 echivalentul rutei locale implicite (0.0.0.0 în IPv4).
- **::1/128** - echivalentul adresei IPv4 loopback (127.0.0.0/8) pentru servicii locale. Funcționează chiar dacă echipamentul nu este conectat la rețea
- **2001::/32** – prefix folosit în comunicații globale unicast.
- **fe80::/64** - This is the **local link** network route address and represents all computers on the local link IPv6 network.
- **fe80::8f2a:b733:42d8:d934/128** – adresa link local IPv6 a calculatorului. Interfețele din IPv6 au de obicei două adrese IPv6: o adresă locală (link local) și o adresă unicast globală. De asemenea, nu există adrese de broadcast în IPv6!
- **ff00::/8** – Rezervate pentru **multicast** (clasa D a IPv4 224.x.x.x).

Note: Interfaces in IPv6 commonly have two IPv6 addresses: a link local address and a global unicast address. Also, notice that there are no broadcast addresses in IPv6. IPv6 addresses will be discussed further in the next chapter.

IPv4 issues

There is not a single date to move to IPv6. The IETF has created various protocols and tools to help network administrators migrate their networks to IPv6. The migration techniques can be divided into three categories:

- **Dual Stack** – As shown in Figure 1, dual stack allows IPv4 and IPv6 to coexist on the same network. Dual stack devices run both IPv4 and IPv6 protocol stacks simultaneously.
- **Tunneling** – As shown in Figure 2, tunneling is a method of transporting an **IPv6 packet over an IPv4 network**. The IPv6 packet is encapsulated inside an IPv4 packet, similar to other types of data.
- **Translation** – As shown in Figure 3, Network Address Translation 64 (NAT64) allows IPv6-enabled devices to communicate with IPv4-enabled devices using a translation technique similar to NAT for IPv4. An IPv6 packet is translated to an IPv4 packet, and vice versa.

IPv6 Addressing

IPv6 addresses are 128 bits in length and written as a string of hexadecimal values. Every 4 bits is represented by a single hexadecimal digit; for a total of 32 hexadecimal values.

How to reduce the notation of IPv6 addresses

The first rule to help reduce the notation of IPv6 addresses is any leading 0s (zeros) in any 16-bit section or hexet can be omitted. For example:

- 01AB can be represented as 1AB
- 09F0 can be represented as 9F0
- 0A00 can be represented as A00
- 00AB can be represented as AB

This rule only applies to leading 0s, NOT to trailing 0s, otherwise the address would be ambiguous. For example, the hexet “ABC” could be either “0ABC” or “ABC0”.

The second rule to help reduce the notation of IPv6 addresses is that a double colon (::) can replace any single, contiguous string of one or more 16-bit segments (hexets) consisting of all 0s.

The double colon (::) can only be used once within an address, otherwise there would be more than one possible resulting address. When used with the omitting leading 0s technique, the notation of IPv6 address can often be greatly reduced. This is commonly known as the compressed format.

2001:DB8:0:1111::200

1

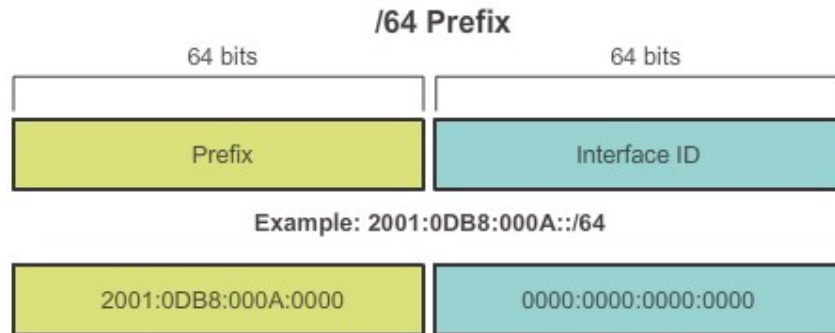
There are three types of IPv6 addresses:

- **Unicast** - An IPv6 unicast address uniquely identifies an interface on an IPv6-enabled device. As shown in the figure, a source IPv6 address must be a unicast address.
- **Multicast** - An IPv6 multicast address is used to send a single IPv6 packet to multiple destinations.

- **Anycast** - An IPv6 anycast address is any IPv6 unicast address that can be assigned to multiple devices. A packet sent to an anycast address is routed to the nearest device having that address. Anycast addresses are beyond the scope of this course.

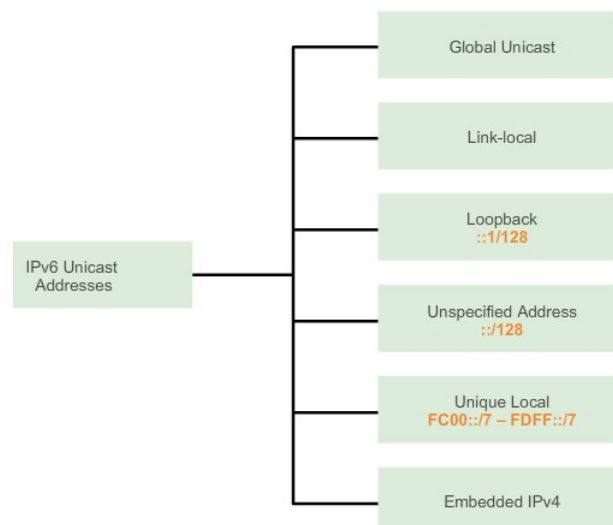
Obs. IANA is to record the allocation of the IPv6 global unicast address prefix 2001:DB8::/32 as a documentation-only prefix in the IPv6 address registry. No end party is to be assigned this address. Can be safely used in laboratory!

Unlike IPv4, IPv6 does not have a broadcast address. However, there is an IPv6 all-nodes multicast address that essentially gives the same result. **Multicast addresses in IPv6 have the prefix ff00::/8.**



IPv6 uses the prefix length to represent the prefix portion of the address. IPv6 does not use the dotted-decimal subnet mask notation. **The prefix length is used to indicate the network portion of an IPv6 address using the IPv6 address/prefix length.**

The prefix length can range from 0 to 128. A typical IPv6 prefix length for LANs and most other types of networks is /64. This means the prefix or network portion of the address is 64 bits in length, leaving another 64 bits for the interface ID (host portion) of the address.



An IPv6 unicast address uniquely identifies an interface on an IPv6-enabled device. A packet sent to a unicast address is received by the interface that is assigned that address. Similar to IPv4, a source IPv6 address must be a unicast address. The destination IPv6 address can be either a unicast or a multicast address.

There are six types of IPv6 unicast addresses.

Global unicast

A global unicast address is similar to a public IPv4 address. These are globally unique, Internet routable addresses. Global unicast addresses can be configured statically or assigned dynamically. There are some important differences in how a device receives its IPv6 address dynamically compared to DHCP for IPv4. Use 2001:DB8::/32 for exercises!

Link-local

Link-local addresses are used to communicate with other devices on the same local link. With IPv6, the term link refers to a subnet. Link-local addresses are confined to a single link. Their uniqueness must only be confirmed on that link because they are not routable beyond the link. In other words, routers will not forward packets with a link-local source or destination address. IPv6 link-local addresses are in the **FE80::/10** range

Loopback

The loopback address is used by a host to send a packet to itself and cannot be assigned to a physical interface. Similar to an IPv4 loopback address, you can ping an IPv6 loopback address to test the configuration of TCP/IP on the local host. The IPv6 loopback address is all-0s except for the last bit, represented as **::1/128** or just **::1** in the compressed format.

Unspecified address

An unspecified address is **an all-0s address** represented in the compressed format as **::/128** or just **::** in the compressed format. It cannot be assigned to an interface and is only be used as a source address in an IPv6 packet. An unspecified address is used as a source address when the device does not yet have a permanent IPv6 address or when the source of the packet is irrelevant to the destination.

Unique local

IPv6 unique local **addresses have some similarity to RFC 1918 private addresses** for IPv4, but there are significant differences as well. Unique local addresses are used for local addressing within a site or between a limited number of sites. These addresses should not be routable in the global IPv6. Unique local addresses are in the range of **FC00::/7** to **FDFF::/7**.

With IPv4, private addresses are combined with NAT/PAT to provide a many-to-one translation of private-to-public addresses. This is done because of the limited availability of IPv4 address space. Many sites also use the private nature of RFC 1918 addresses to help secure or hide their network from potential security risks. However, this was never the intended use of these technologies and the IETF has always recommended that sites take the proper security precautions on their Internet facing router. Although, IPv6 does provide for site specific addressing, it is not intended to be used to help hide internal IPv6-enabled devices from the IPv6 Internet. IETF recommends that limiting access to devices should be accomplished using proper, best-practice security measures.

Note: The original IPv6 specification defined site-local addresses for a similar purpose, using the prefix range FEC0::/10. There were several ambiguities in the specification and site-local addresses were deprecated by the IETF in favor of unique local addresses.

IPv4 embedded

The last type of unicast address type is the IPv4 embedded address. These addresses are used to help transition from IPv4 to IPv6. IPv4 embedded addresses are beyond the scope of this course.

IPv6 Link-Local Communications

IPv6 Packet

Source IPv6 Address	Destination IPv6 Address
FE80::AAAA	FE80::DDDD

An IPv6 link-local address enables a device to communicate with other IPv6-enabled devices on the same link and only on that link (subnet). Packets with a source or destination link-local address cannot be routed beyond the link from where the packet originated.

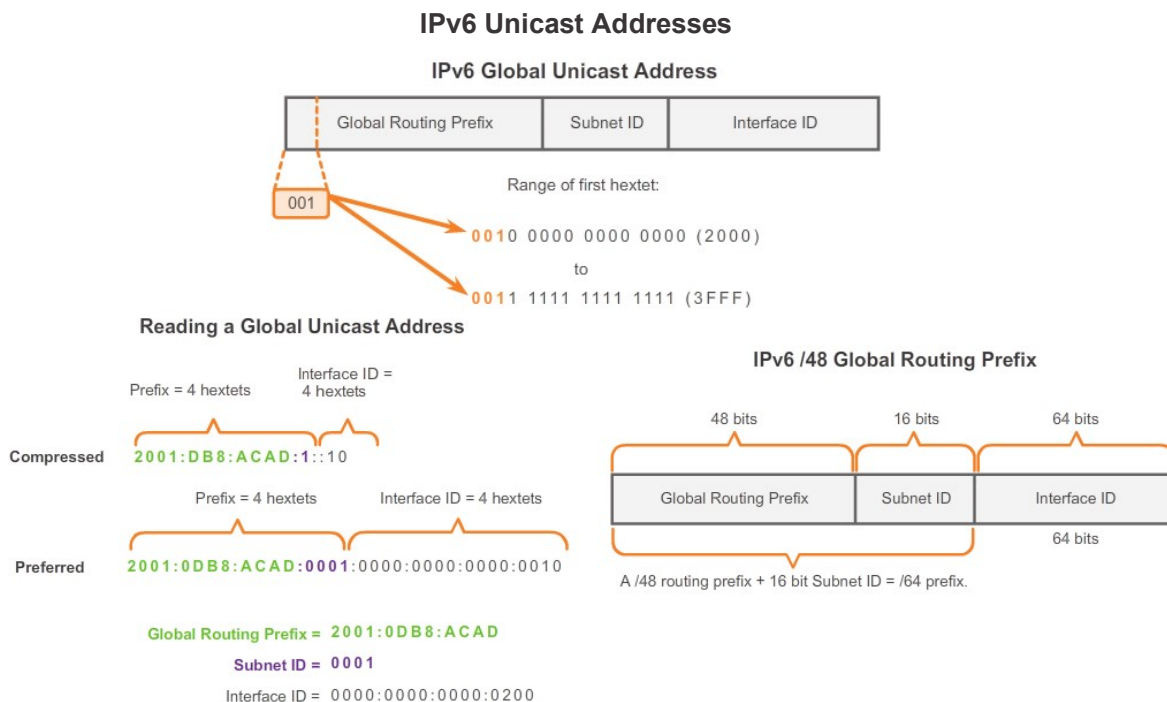
Unlike IPv4 link-local addresses, IPv6 link-local addresses have a significant role in various aspects of the network. The global unicast address is not a requirement; however, every IPv6-enabled network interface is required to have a link-local address.

If a link-local address is not configured manually on an interface, the device will automatically create its own without communicating with a DHCP server. IPv6-enabled hosts create an IPv6 link-local address even if the device has not been assigned a global unicast IPv6 address. This allows IPv6-enabled devices to communicate with other IPv6-enabled devices on the same subnet. This includes communication with the default gateway (router).

IPv6 link-local addresses are in the **FE80::/10** range. The /10 indicates that the first 10 bits are 1111 1110 10xx xxxx. The first hextet has a range of 1111 1110 1000 0000 (FE80) to 1111 1110 1011 1111 (FEBF).

IPv6 link-local addresses are also used by IPv6 routing protocols to exchange messages and as the next-hop address in the IPv6 routing table. Link-local addresses are discussed in more detail in a later course.

Note: Typically, it is the link-local address of the router and not the global unicast address that is used as the default gateway for other devices on the link.



IPv6 global unicast addresses are globally unique and routable on the IPv6 Internet. These addresses are equivalent to public IPv4 addresses. The Internet Committee for Assigned Names and Numbers (ICANN), the operator for Internet Assigned Numbers Authority (IANA), allocates IPv6 address blocks to the five RIRs. Currently, only global unicast addresses with the first three bits of 001 or 2000::/3 are being assigned. This is only 1/8th of the total available IPv6 address space, excluding only a very small portion for other types of unicast and multicast addresses.

Note: The 2001:0DB8::/32 address has been reserved for documentation purposes, including use in examples.

A global unicast address has three parts:

- Global routing prefix
- Subnet ID
- Interface ID

Global Routing Prefix

The global routing prefix is the prefix, or network, portion of the address that is assigned by the provider, -such as an ISP, to a customer or site. Currently, RIRs assign a /48 global routing prefix to customers. This includes everyone from enterprise business networks to individual households. This is more than enough address space for most customers.

Figure 2 shows the structure of a global unicast address using a /48 global routing prefix. /48 prefixes are the most common global routing prefixes assigned and will be used in most of the examples throughout this course.

For example, the IPv6 address 2001:0DB8:ACAD::/48 has a prefix that indicates that the first 48 bits (3 hexets) (2001:0DB8:ACAD) is the prefix or network portion of the address. The double colon (::) prior to the /48 prefix length means the rest of the address contains all 0s.

Subnet ID

The Subnet ID is used by an organization to identify subnets within its site.

Interface ID

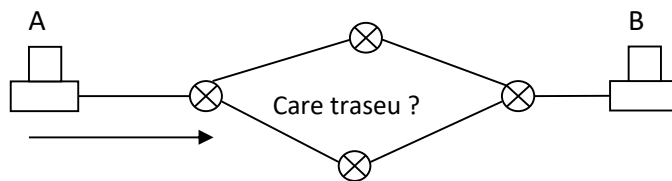
The IPv6 Interface ID is equivalent to the host portion of an IPv4 address. The term Interface ID is used because a single host may have multiple interfaces, each having one or more IPv6 addresses.

Note: Unlike IPv4, in IPv6, the all-0s address can be assigned to a device because there are no broadcast addresses in IPv6. However, the all-0s address is reserved as a Subnet-Router anycast address, and should be assigned only to routers.

An easy way to read most IPv6 addresses is to count the number of hexets. As shown in Figure 3, in a /64 global unicast address the first four hexets are for the network portion of the address, with the fourth hexet indicating the Subnet ID. The remaining four hexets are for the Interface ID.

Rutarea în rețele de calculatoare

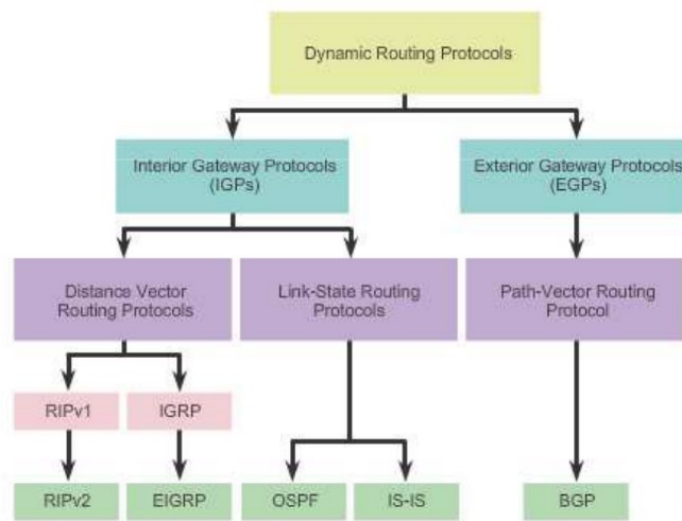
Pentru a redirectiona traficul in retea routerele au nevoie de o vedere unica a traseelor in retea . Aparitia sau disparitia traseelor trebuie sa fie semnalizata iar acest lucru este realizat de protocoalele de routare .Informatia de routare poate fi transmisa catre toate celelalte routere (FLOATING) putand fi trimisa pe cai selective folosind grafuri (arbori) fara a transmite datele de mai multe ori (redundante).



Types of Routing Protocols

Classifying Routing Protocols

Routing Protocols Classification



Distance Vector or Link-State Routing Protocols

Putem propune 3 metode:

1. **Tehnica Flooding (inundare cu pachete)**
2. **Tehnica vector distanță - algoritmul Bellman – Ford**
3. **Algoritmul bazat pe transmiterea stării legăturilor (link state) – algoritmul lui**

Dijkstra

Termenul folosit pentru a măsura calea către destinație este **metrică**:

A metric is a measurable value that is assigned by the routing protocol to different routes based on the usefulness of that route:

Used to determine the overall “cost” of a path from source to destination.

Routing protocols determine the best path based on the route with the lowest cost.

- **Întârzierea**. La transmiterea unui pachet se preferă legăturile rapide și apropiate
- **Lățimea de bandă**
- **Utilizarea liniei** (load balancing)
- **Stabilitatea liniei** (dacă este pornită sau oprită)

The RIP and OSPF are two interior gateway protocols (IGP) that intensively used in computer networks to specify the best routes for data transmission. RIP (Routing Information Protocol) is one of the oldest routing protocols in service, whereas OSPF (Open Shortest Patch First) serves as the most widely adopted IGP for large enterprise networks. Network admins may find themselves in a dilemma when choosing between RIP vs OSPF. So, we will present a detailed description of these two routing protocols and address key RIP vs OSPF differences.

RIP vs OSPF: What Is RIP Protocol?

Routing Information Protocol (RIP), is an example of distance vector routing for local networks. RIP works to deliver the whole routing table to all active interfaces in every 30 seconds. In RIP protocol, hop count is the only metrics to decide the best path to a remote network. Let's take an example to see how RIP protocol works: Assuming, we have two paths available from the source (R1) to the destination (R7). It is clear that Path 2 will be selected by RIP protocol since it has less hop counts

Path 1: R1-R2-R4-R6-R7

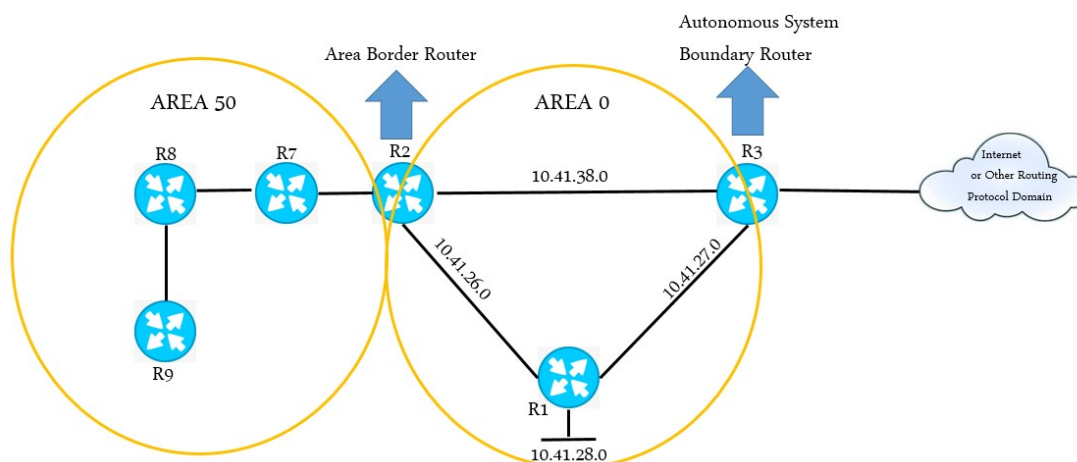
Path 2: R1-R3-R5-R7

Pros and Cons of RIP Protocol

RIP is a great fit for small networks - It's easy to understand and configure while also being supported by almost all routers. The hop counts of RIP is limited to 15 hops, so any router beyond that distance is considered as infinity, and hence unreachable. When implementing in a large network, RIP can create a traffic bottleneck by multicasting all the routing tables every 30 seconds, and it has very slow network convergence. Since any routing update in RIP will take up great bandwidth, the resources for critical IT processes are hence limited. Moreover, RIP doesn't support multiple paths on the same route, which may generate more routing loops. While using fixed hop count metric to select the best routes, RIP fails to work when routes are compared based on real-time data. This causes a packet loss and overloads network operations due to repeated processes.

RIP vs OSPF: What Is OSPF in Networking?

OSPF (Open Shortest Path First), a link state routing protocol, is massively adopted in large enterprise networks. OSPF routing protocol collects link state information from routers in the network and determines the routing table information to forward packets. This occurs by creating a topology map for the network. Unlike RIP, OSPF only exchanges routing information when there's a change in network topology. OSPF best fits for complex networks that comprise multiple subnet working to ease network administration and optimize traffic. It effectively calculates the shortest path with minimum network traffic when the change occurs. Foloseste algoritm Dijkstra.



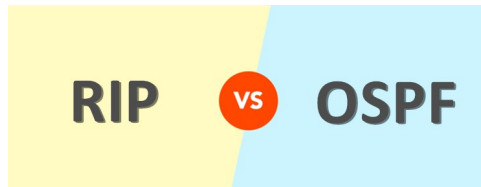
Pros and Cons of OSPF Protocol

Using OSPF protocol demands advanced knowledge about complex networks. So OSPF routing protocol allows routers to calculate routes based on incoming requests. Unlike RIP protocol that has only 15 hops at

most, OSPF has no limitations in hop count. So OSPF converges faster than RIP, and has better load balancing. The drawbacks of OSPF, however, is that it doesn't scale when there are more routers added to the network. And this lack of scalability in OSPF makes it unsuitable for routing across the Internet.

RIP vs OSPF: What Is the Difference?

The RIP and OSPF are the IGP that routing information within an autonomous system, and RIP vs OSPF differs in many aspects.



Routing Protocol Type: The RIP is a distance vector protocol whereas the OSPF is a link state protocol. A distance vector protocol uses the distance or hop counts to determine the transmission path. The link state protocol analyzes different sources like the speed, cost and path congestion while identifying the shortest path.

Network table construction: The RIP requests the routing table from the devices around the router that uses RIP. Then the router consolidated that information and constructs its own routing table. This table is sent to those neighboring devices at a regular interval and the consolidated routing table of the router is updated. In OSPF, the router consolidates routing table by getting only required information from the neighboring devices. It never gets the entire routing table of the devices and the routing table construction is really simpler.

Hop Count Restriction: The RIP allows only up to 15 hops, whereas in OSPF protocol, there is no such restriction.

Algorithm used: The RIP routing protocol uses the distance vector algorithm whereas the OSPF uses the shortest path algorithm Dijkstra to determine the transmission routes.

Network classification: In RIP, the networks are classified as areas and tables. In OSPF, the networks are classified as areas, sub areas, autonomous systems and backbone areas.

Complexity level: The RIP is relatively simpler whereas the OSPF is much more complex.

RIP vs OSPF Application: The RIP suits better for smaller networks as it has hop count restrictions. The OSPF serves great for larger networks.

Other RIP vs OSPF differences are presented in the chart below.

Attribute	RIP	OSPF
Convergence	Slow	Fast
Network Size	For small to medium networks	For large and small networks

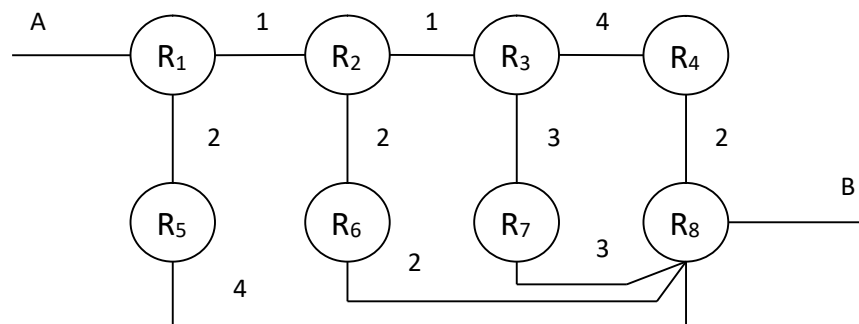
Need of Device Resources	Much less memory and CPU intensive than OSPF	Memory and CPU intensive
Need of Network Resources	Bandwidth consuming; whole routing table is sent	Less than RIP; only small updates are sent
Metric	Based on hop count	Based on bandwidth
Design	Flat network	Hierarchical network possible

Conclusion

After comparing RIP vs OSPF differences, it's clear that RIP is ideal for small networks that are simple and non-hierarchical, whereas OSPF fits best for large and hierarchical enterprise networks. In a complex network, you may have multiple routing protocols operating simultaneously.

Exercitiu:

Determinați traseul optim de rutare a informației între calculatoarele A și B.



Costurile posibile includ: distanță, viteza, prețul, întârziere, încărcarea liniei.

Un tip de protocol de rutare numit vector distanță ia decizii bazate pe legăturile adiacente învecinate și propune soluția: R1R2R3R7R8.

Un algoritm numit protocol de rutare cu transmiterea legăturilor analizează toate legăturile din rețea și propune soluția optimă: R1R2R6R8, însă este mai mult de calculat.

1. Tehnica flooding de rutare implică transmiterea pachetelor de către router către toate porturile mai puțin cel de intrare.

Avantaje: - este simplă și orice destinație poate fi atinsă

Dezavantaje: - pachetele primite de mai multe ori

- pachete în buclă înfinită

Tehnicile moderne de transmitere în rețea se bazează pe arbori spanning tree (arbori de conexiune care conțin toate vârfurile grafului însă o singură cale către acestea). În arbori nu există bucle.

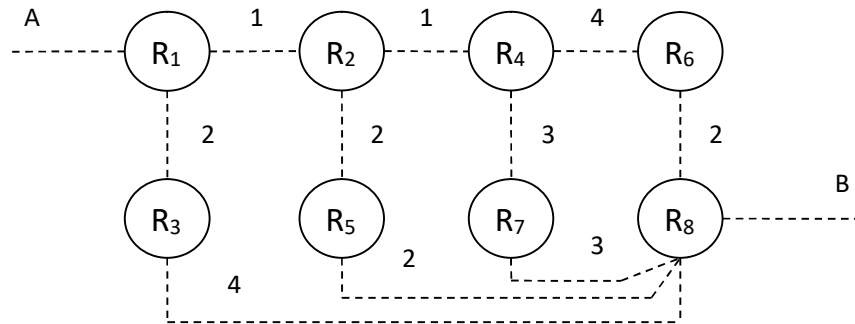
2. Algoritmul vector distanță (RIP).

Distance vector protocols use routers as sign posts along the path to the final destination.

Algoritmul presupune inițial toate distanțele infinite la fiecare T secunde routerul trimite către vecinii săi informația despre celelalte rute disponibile (acesta este vectorul distanță).

Dacă routerul primește o informație cu un cost mai mic decât cel cunoscut informația se actualizează. Dacă nu, rămâne nemodificată.

Presupunem rețeaua de mai jos:



Pași pentru construirea tabelului de rutare pentru router R₈

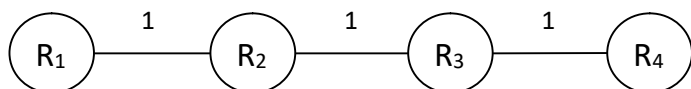
Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4
R ₁ ∞	R ₁ ∞	R ₁ 6, R ₃	R ₁ 5, R ₂
R ₂ ∞	R ₂ ∞	R ₂ 4, R ₅	R ₂ 4, R ₅
R ₃ ∞	R ₃ 4, R ₃	R ₃ 4, R ₄	R ₃ 4, R ₄
R ₄ ∞	R ₄ ∞	R ₄ 6, R ₇	R ₄ 5, R ₂
R ₅ ∞	R ₅ 2, R ₅	R ₅ 2, R ₅	R ₅ 2, R ₅
R ₆ ∞	R ₆ 2, R ₆	R ₆ 2, R ₆	R ₆ 2, R ₆
R ₇ ∞	R ₇ 3, R ₇	R ₇ 3, R ₇	R ₇ 3, R ₇

Convergența unei rețele

O rețea este convergentă dacă toate routerurile cunosc corect toate traseele din rețea.

Algoritmul vector – distanță converge greu. Din această cauză pot să apară probleme dacă unul dintre trasee își modifică costul sau dacă este deconectat.

Exemplu.



Time	R1	R2	R3	
0	3, R2	2, R3	1, R4	
1	5, R2	4, R3	3, R2	R1, R4 este întrerupt
2	7, R2	6, R3	5, R2	
3	...	...	...	...Către infinit

Această problemă poartă denumirea de numărare la infinit.

Soluții

- Limitarea numărului de salturi (de obicei 15 salturi).
- Split horizon. Deoarece un router primește de la un vecin un cost mai mic nu îi mai răspunde dacă știe un cost mai mare.
- Split horizon cu anunțuri inverse. Se vor transmite actualizări cu distanțe infinite.

3. Actualizări bazate pe starea legăturilor (OSPF)

A link-state routing protocol is like having a complete map of the network topology. The sign posts along the way from source to destination are not necessary, because all link-state routers are using an identical map of the network. A link-state router uses the link-state information to create a topology map and to select the best path to all destination networks in the topology.

Algoritmul implică transmiterea de mesaje de actualizare doar la modificarea unei legături. Fiecare router cunoaște starea tuturor legăturilor din rețea. Traficul este masiv inițial (tehnica flooding) dar ulterior nu mai există trafic decât la întreruperea unei conexiuni.

Vectorii distanță necesită mult mai puțină tehnică de calcul. Necesari de memorie mai mare pentru algoritmul cu starea legăturilor.

Nu există probleme cu buclele infinite.

Securitate mai bună pentru vectorii distanță deoarece ascunde topologia rețelei. Sistemele bazate pe starea legăturilor nu fac acest lucru.

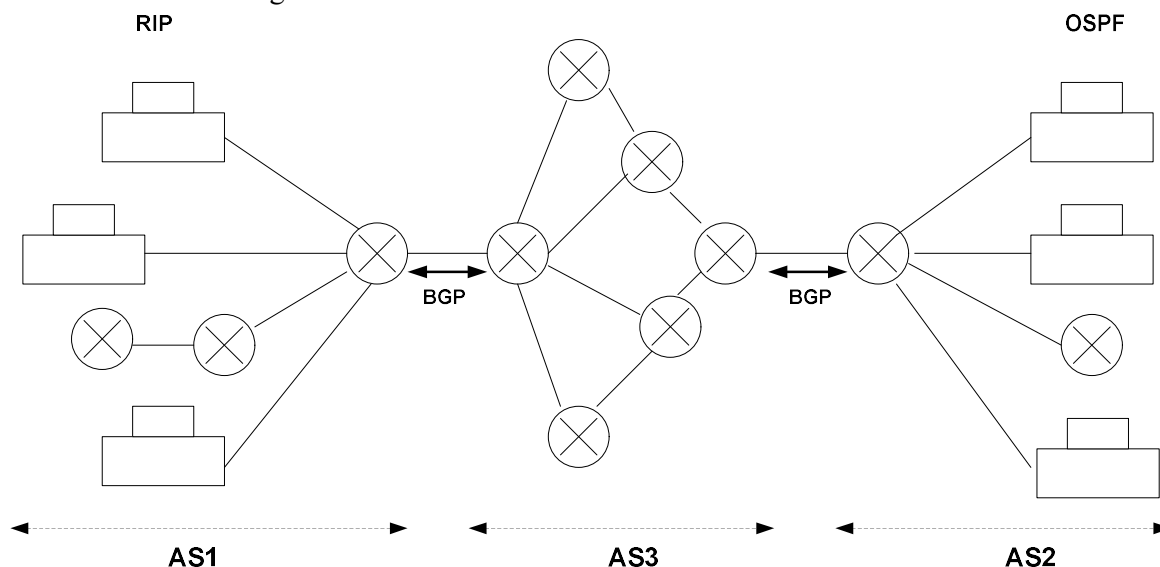
Curs 6

Protocoalele de rutare în internet

În internet se folosesc așa numitele **sisteme autonome** care sunt gestionate de un administrator unic. Numerele de identificare a sistemelor autonome sunt gestionate de IANA (**Internet Assigned Numbers Authority**) și trebuie înregistrate în mod oficial. În intervalul sistemelor autonome se folosesc protocoalele RIP (Routing Information Protocol) – vector distanță; sau OSPF (Open Shortest Path First) – stare legături. În special OSPF – ul implică cunoașterea topologiei rețelei => probleme de securitate => necesitatea unui administrator comun. Între sistemele autonome se folosesc protocoale care permit transferul de date indiferent de structura internă a sistemului. Cei mai cunoscuți sunt: BGP (Border Gateway Protocol).

Există 3 tipuri de sisteme autonome (AS):

- **stub** (sisteme autonome închise) (AS_1 , AS_2) - au decât o cale către exterior
- **transit** sisteme autonome pentru providerii de internet (au cel puțin 2 cai de ieșire).
- **multihomed** sisteme autonome cu mai multe cai către exterior, dar care nu permit tranzitarea lor de către traficul generat în alte sisteme autonome.



Protocoale de rutare exterioare (BGP)

Folosește TCP pentru a menține conexiuni între rutere situate în AS diferite.

Acestea trebuie să rezolve următoarele probleme:

- Probleme de topologie (trebuie să compatibilizeze structuri diferite ale sistemelor autonome);
- Autonomia sistemelor autonome (găsirea căilor de la sursă la destinație este lăsată la latitudinea sistemelor autonome); nu se poate selecta o cale optimă de la sursă la destinație;

- Increderea (anumite sisteme autonome nu isi fac publice informatii despre traficul intern; de exemplu 2 provideri aflati in concurenta);
- Politica diferita de rutare in interiorul sistemelor autonome (numar minim de salturi contor cost minim)

Protocoale de rutare interioara (RIP, OSPF)

În protocoalele de rutare în interiorul unui sistem autonom sunt:

- RIP (Routing Information Protocol)
 - folosește algoritmul vector – distanță (algoritmul distribuit Bellman - Ford);
 - actualizările se trimit la 30 secunde;
 - nu solicită autentificare;
 - folosit adesea în începutul apariției internetului datorită necesarului mai mare al puterii de calcul
- OSPF (Open Shortest Path First)
 - algoritm de rutare cu actualizarea stării legăturilor;
 - folosește inundarea rețelei (flood) cu mesaje de actualizare doar când este necesar;
 - folosește algoritmul Dijkstra;
 - necesită autentificare;
 - poate diviza sistemele autonome;
 - este folosit în prezent datorită evoluției sistemelor de calcul.

Între sistemele autonome se folosesc protocoale de rutare exterioare care trebuie să rezolve următoarele probleme:

- securitate: privește promovarea traseelor corecte către destinație;
- topologie: fiecare rețea are propria topologie;
- politici diferite de rutare De exemplu rutarea în cel mai mic număr de salturi, rutare pe linii cu cost minim;
- autonomia sistemelor autonome: nu este posibilă calcularea costului minim al unui traseu datorită definirii costului în mod diferit de către sistemele autonome.

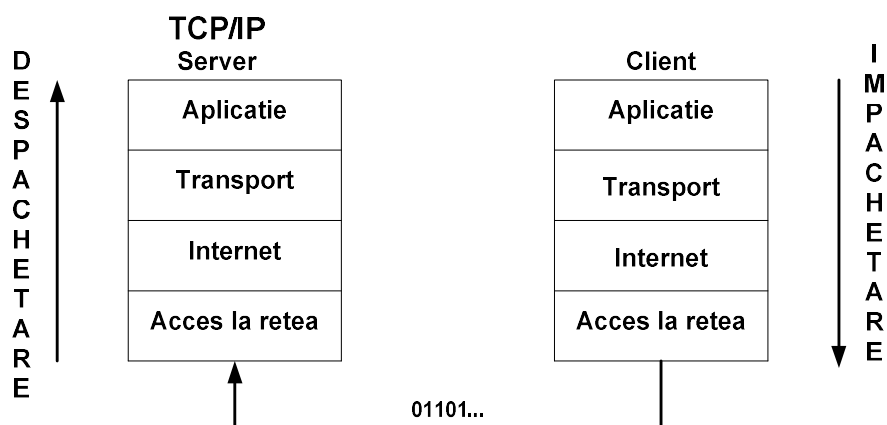
Protocolul de rutare între sisteme autonome este BGP (Border Gateway Protocol). BGP folosește sistemul de rutare vector de trasee: sunt transmise informații despre lista sistemelor autonome care trebuiesc parcurse pentru a ajunge la destinație.

Buclele de rutare sunt depistate și ignorate. Politicile locale de rutare se aplică pentru alegerea căii optime.

Comparatie RIP-OSPF

- Dimensiune actualizari/convergenta ;
 - Pachete mai mari pentru OSPF
 - Trafic constant de dimensiuni mai mici pentru RIP
 - Trafic de dimensiuni mari la aparitia modificarilor la OSPF
- Tabele de routari/securitate;
 - OSPF cunoaste intreaga topologie
 - RIP cunoaste doar starea vecinilor
- Robustete ;
 - RIP poate transmite mesaje incarcate
 - OSPF poate corecta mesajele primite pe baza celorlalte mesaje

Nivelul transport și protocoalele nivelului transport (TCP și UDP)



Nivelul transport asigura transmiterea informatiei de la sursa la destinatie furnizand mijloacele pentru depistarea aparitiei erorilor si reasamblarea ordonata a informatiei la destinatie.

Cele mai cunoscute protocoale sunt: Transmission Control Protocol (TCP), UDP (User Datagram Protocol). Unitatea de protocol la nivelul transport este segmentul pentru protocolul TCP si datagrama pentru protocolul UDP.

La acest nivel gasim identificatoare pe 16 biti ale aplicatiiei rulant pe un sistem de calcul conectata la retea, numite porturi:

Ports 0 - 1023 well-known ports.

1024 - 49151 Registered ports.

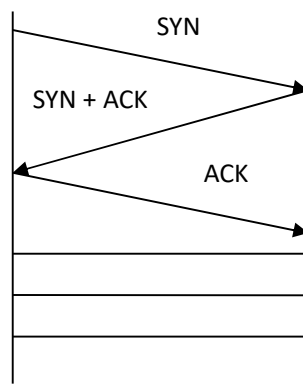
49152 - 65535 can be used dynamically by applications.

Caracteristicile TCP

TCP (Transmission Control Protocol) – protocol orientat pe conexiune deoarece foloseste un schimb de date (inainte de transmiterea datelor utilizatorilor) in 3 etape pentru stabilirea conexiunii si o secventa 2 x 2 pentru intreruperea conexiunii. Algoritmul TCP este similar desfasurarii unei convorbiri telefonice intre doua persoana deoarece informatia care nu este inteleasa este retrimisa imediat.

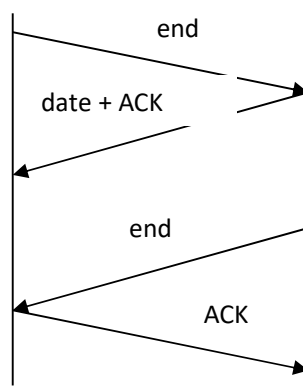
TCP – ul este orientat pe conexiune și folosește algoritmul în 3 pași de stabilire a conexiunii. În acest algoritm clientul are rol activ și serverul are rol pasiv.

Etapele se desfășoară astfel:



SYN – sincronizare , ACK - acknowledge
end – terminare transfer de date

Algoritmul pentru închiderea conexiunii este urmatorul:



Algoritmul de închidere a conexiunii are 4 pași. TCP transmite octeții în stream – uri de octeți numite segmente.

TCP este fiabil:

- primirile de date sunt confirmate cu un ACK;
- se folosesc sume de control pentru depistarea datelor eronate;
- se folosesc numere de secvență pentru reasamblarea în ordine a datelor primite;
- datele eronate se retransmit după o pauză;
- TCP realizează controlul traficului de date pentru a împiedica umplerea bufferului de recepție.

Transmiterea datelor în segmente

Un segment TCP include mai mulți octeți, limitarea dimensiunii acestuia fiind dată de:

- atingerea dimensiunii maxime permise
- expirarea timpului de transmisie a sistemului
- forțarea transmisiei de către aplicație.

Structura segmentului TCP

Structura segmentului PO																																
Bit offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	Port sursa																Port destinatie															

32	Numar de secventa										
64	Numar ACK										
96	Offset date	Reservat	C W R	E C E	U R G	A C K	P S H	R S T	S S T	F I N	Dimensiune fereastra
128	Suma de verificare								Indicator urgenta		
160	Optiuni (daca Data Offset > 5)										
...	...										
	Date										

Portul în rețele de calculatoare este un număr care identifică aplicația utilizată.
Asocierea PORT + IP se numește socket.

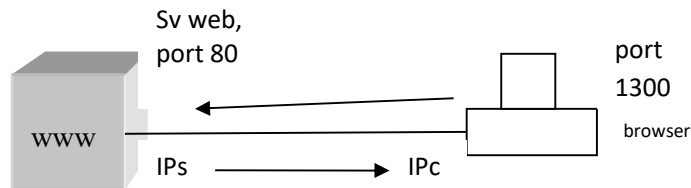
TCP folosește fereastra de comunicație pentru a transmite mai multe date fără confirmare.

Porturi Sunt 2^{16} porturi.

Primele 255 porturi sunt rezervate pentru aplicații bine cunoscute gen FTP, HTTP ,
etc.

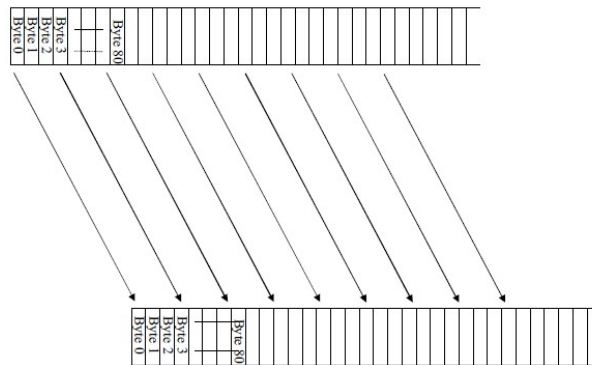
256 – 1024 - rezervate aplicațiilor comerciale

Peste 1024 sunt libere.

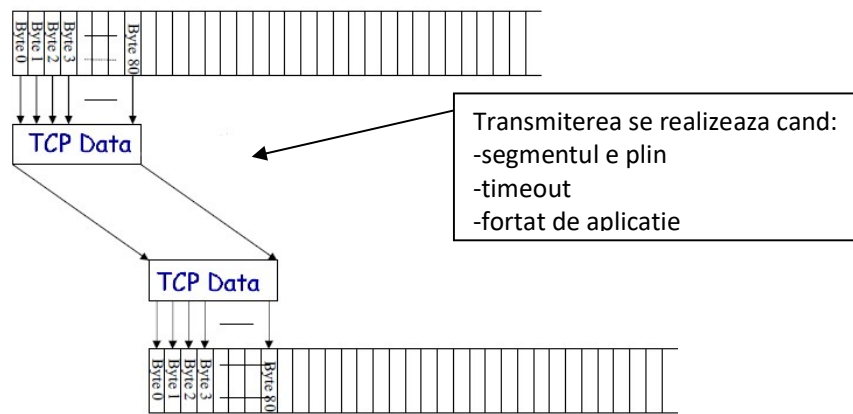


Numerele de secvență

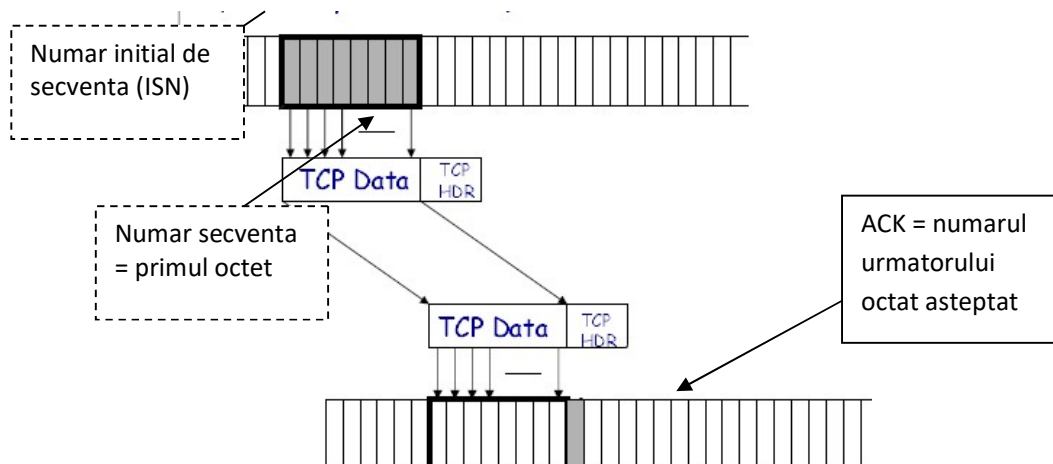
TCP folosește oferă serviciul de trimitere a unui stream de octeți:



Care este emulat prin folosirea numerelor de secvența:



Numerele de secvență sunt folosite pentru a identifica următorul octet ce urmează a fi trimis.



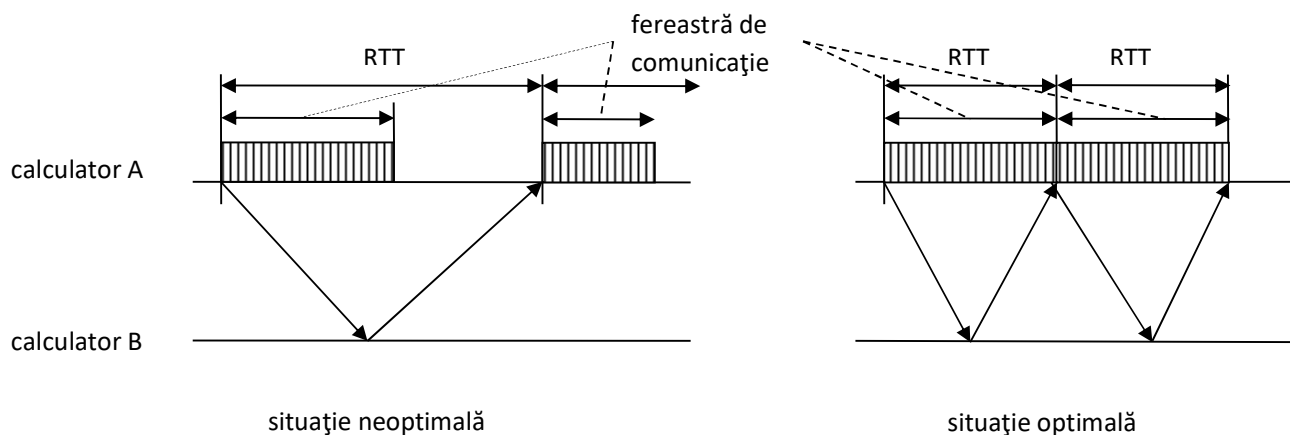
Daca apare o eroare, TCP trebuie sa retransmita informatia de la ultimul ACK corect receptionat.

Curs 7

Fereastra de comunicare TCP

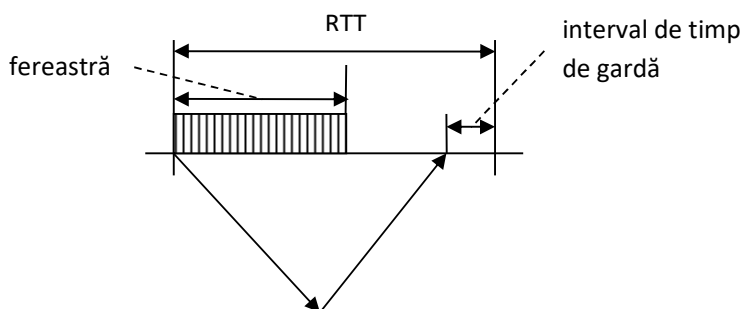
În cazul în care s-ar trimite confirmări după fiecare segment TCP, transmisia ar fi ineficientă pentru că acestea sunt necesare în cadrul protocolului pentru a verifica recepția corectă a segmentelor la destinație. Fereastra de transmisie reprezintă cantitatea de date transmisă înainte de a se aștepta primirea unei confirmări a recepției => 4-8 KOcteti.

Un termen asociat cu dimensiunea ferestrei este RTT (Round Trip Time) adică durata de timp de la transmitere mesaj până la primire confirmare. Dimensiunea ferestrei are valoare optimă dacă se apropie de RTT.



Este important ca timpul până la primirea confirmării să fie cât mai mic (șă nu se piardă timp așteptând confirmarea). Parametrul care monitorizează intervalul de la transmisie până la recepția confirmării se numește RTT (Round Trip Time).

Deoarece încărcarea rețelei variază între diferite momente, routerele trebuie să aibă o marjă de eroare în valoarea RTT numita interval de timp de gardă.

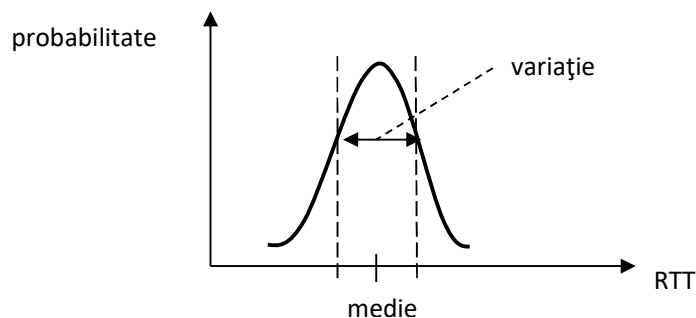


Dacă valoarea timpului de gardă este prea mare se va aștepta prea mult înainte de a transmite un pachet.

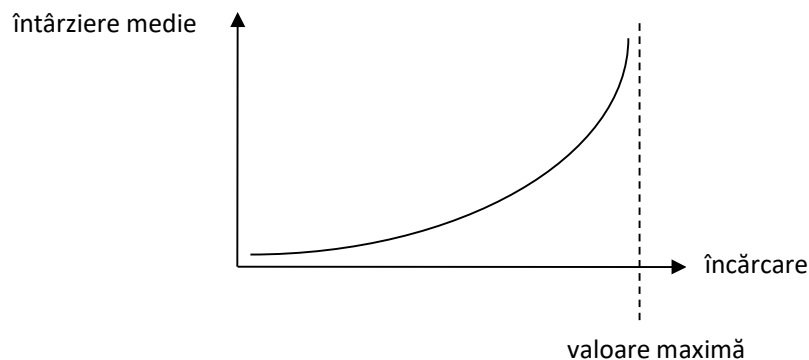
Dacă valoarea timpului de gardă este prea mică vor fi retransmise segmente în mod inutil.

Valoarea totală a timpului trebuie să fie egală cu valoarea estimată a timpului de transmisie până la recepție.

Valorile retransmisie într-o rețea de calculatoare are o variație cu distribuția de forma clopotului lui Gauss.



Routerul nu are un comportament liniar odată cu încărcarea sa.



Protocolul UDP (User Datagram Protocol)

UDP (User Datagram Protocol)– nu are o secvență de inițializare, prin urmare pachetele pot urma oricând, fără a fi anunțate în prealabil. Are o structură mai simplă, deci pachetul de date va fi mai mic.

Pentru serviciile care nu sunt critice (DNS) se recomandă utilizarea UDP, ca protocol de suport, deoarece încarcă mai puțin rețeaua.

Datele transmise de UDP sunt însoțite de o sumă de verificare care permite împreună cu indicatorul de lungime să se ia decizia dacă datele au ajuns corect la destinație.

Nu conține mecanisme pentru detectarea pachetelor lipsă sau celor care nu sunt în ordine. Nu există mecanism pentru controlul traficului de date.

Aplicațiile UDP sunt: DHCP, TFTP, DNS, aplicații audio, video

Alte aplicații care nu au nevoie de transmisii sigure sunt aplicațiile de monitorizare a rețelei.

Controlul congestiei traficului în rețele de calculatoare

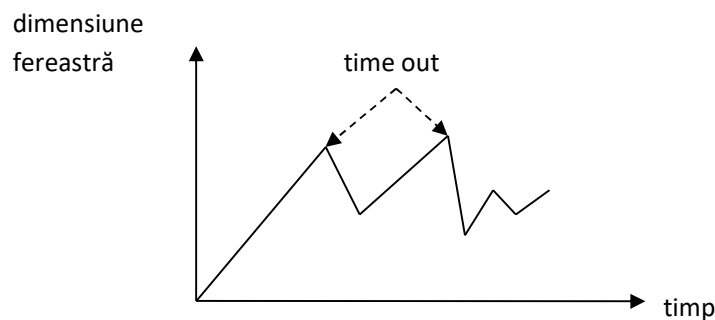
Congestia este inevitabilă. Există mai multe cauze ale congestiei:

- mai mulți utilizatori accesează rețeaua într-o oră de vârf;
- este folosită la maxim toată lățimea de bandă;
- trafic masiv primit de router într-un interval scurt de timp.

Pentru evitarea congestiei protocolul utilizat este TCP.

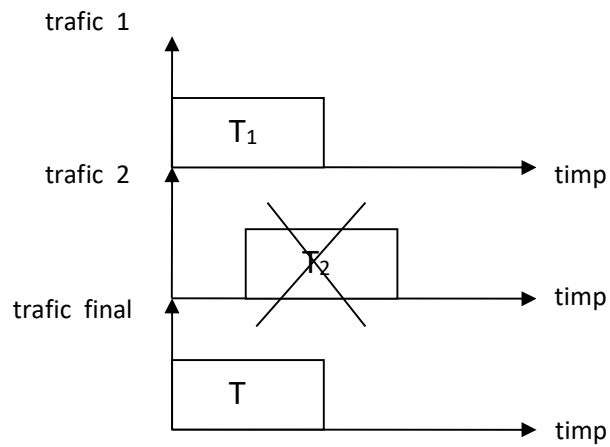
TCP folosește algoritmul creștere aditivă, descreștere multiplicativă.

TCP folosește mecanismul de repornire numit slow start.

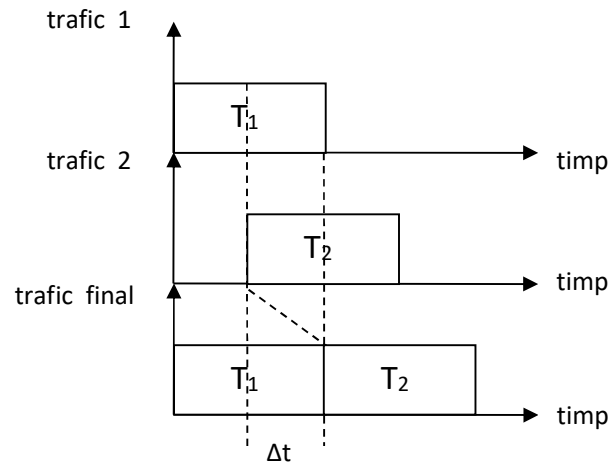


Mecanisme pentru tratarea congestiei în rețea pentru routere

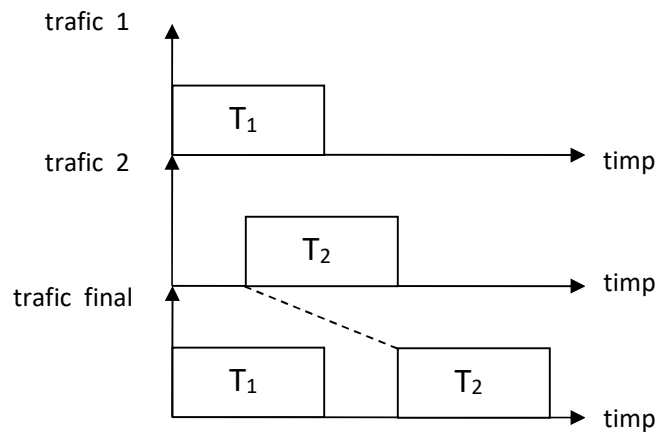
Se elimină un trafic de date.



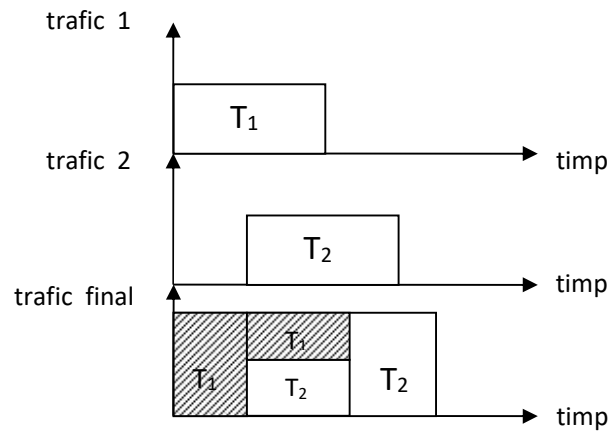
Dacă bufferul permite traficul 2 el este întârziat până la terminarea traficului 1.



Reprogramarea traficului pentru un moment de timp ulterior.



Reducerea traficului pentru fiecare din transmisii și gestionarea lor în paralel.



O măsură a performanței rețelei este raportului între încărcare și întârziere:

$$\text{performanța} = \frac{\text{încărcare}}{\text{întârziere}}$$

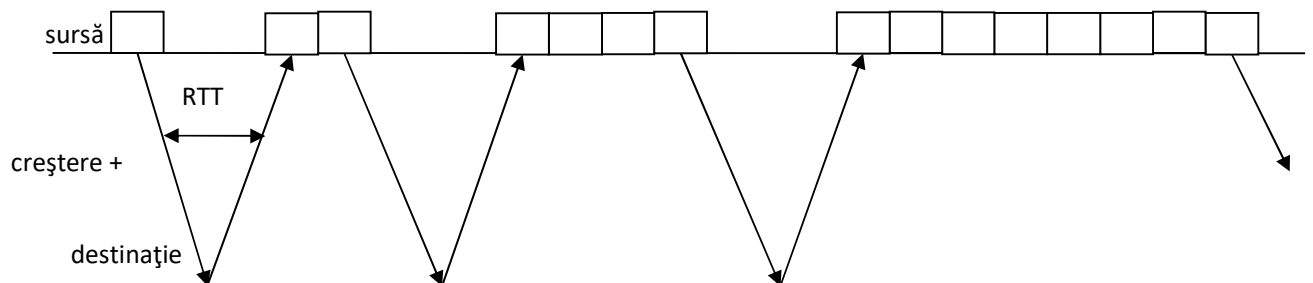
Curs 8

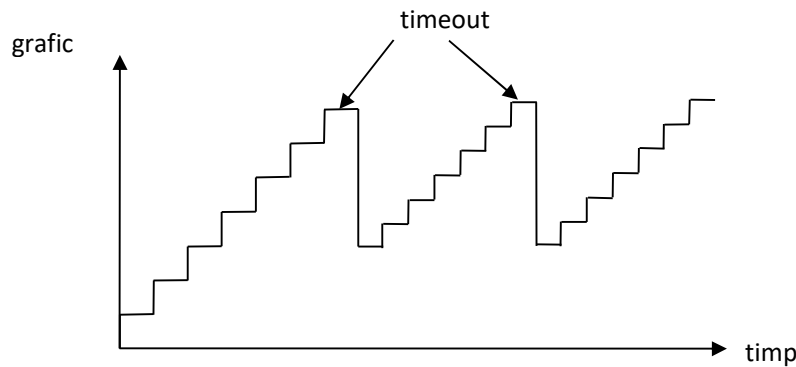
Controlul congestiei în rețelele de calculatoare (cont.)

Protocolul TCP transmite pachete și reacționează la pierderea pachetelor. Sursa încearcă astfel să determine capacitatea disponibilă la destinație. Prin urmare comunicația se efectuează la minimul dintre fereastra propusă de sursă și cea propusă de destinație: $\text{fereastră} = \min\{\text{fereastră sursă; fereastră destinație}\}$.

Fereastra de comunicație este modificată printr-un algoritm de creștere aditivă:
 $\text{fereastră}_{I+1} = \text{fereastră}_I + 1$

descreștere multiplicativă : $\text{fereastră}_{I+1} = \text{fereastră} / 2 = \text{fereastră OS}$





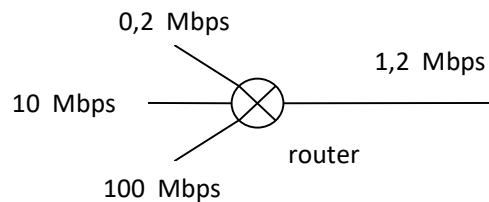
Viteza de transmisie TCP

Este determinată de raportul între dimensiunile ferestrei și timpul de la transmiterea pachetului până la primirea confirmării. Pentru sistemul de operare Windows dimensiunea maximă a ferestrei este de 12 pachete. Pentru Linux dimensiunea maximă este de 40 pachete.

Pentru a nu se depăși dimensiunile bufferului de recepție acesta are o valoare mare: aproximativ 200 pachete => routerul nu trebuie să piardă pachete.

Evitarea congestiei

Mecanismele descrise anterior reacționează după apariția congestiei. În general routerele au implementate mecanisme pentru evitarea congestiei. Acestea sunt încă în continuă dezvoltare.



Mecanisme de evitare a congestiei

- folosirea bitului **de congestie** (avertizarea surselor despre apariția congestiei);
- anunțarea sursei și destinației prin picarea intenționată a pachetelor (aleatoriu);
- routerele modifică RTT – ul (întârzierea) și semnalizează astfel sursa și destinația.

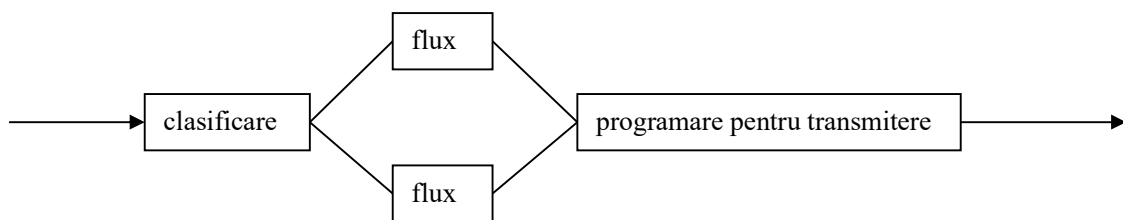
Calitatea serviciului

QoS (Quality of Service) este un mecanism prin care se încearcă mărirea șanselor pentru realizarea unei transmisii de către o anumită sursă de trafic. Este totodată și o metodă de control în rețele de calculatoare.

TCP este un protocol care favorizează transmisiile să își efectueze transferul minim necesar trebuiesc stabilite restricții.

Mecanisme QoS

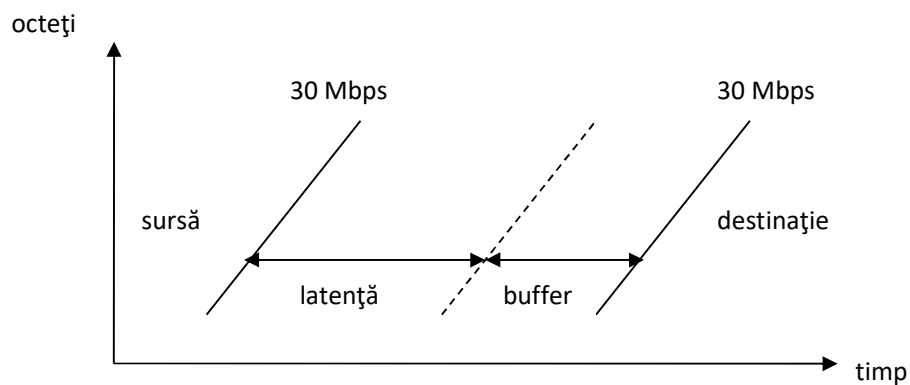
Alocarea traficului se face per flux de date. Fiecare flux este programat succesiv și tratat în funcție de priorități mecanismul numindu-se Bit by Bit Fair Queuing.



Al doilea mecanism este Bit by Bit Fair Queuing – Ponderat. Prioritatea de tratare se face în funcție de ponderea dată fiecărei linii de comunicație. Pentru liniile cu trafic mai mare sunt procesați mai mulți biți.

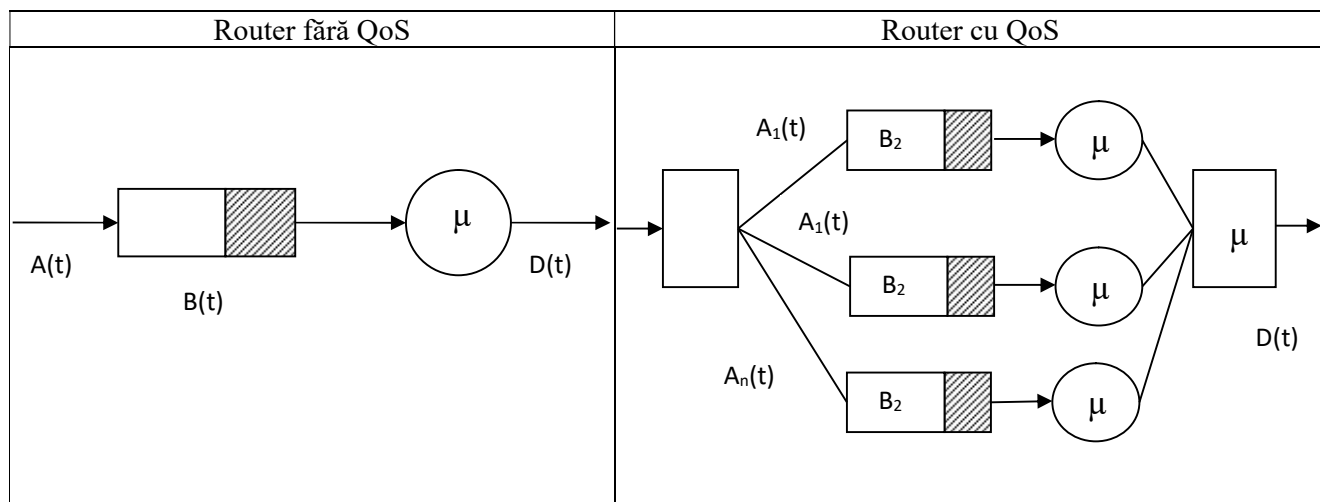
Exemplu. Să se calculeze necesarul de trafic de date pentru a transmite video de 10 imagini pe secundă de dimensiunea 640 x 480 cu imagini 32 de biți.

$$640 \cdot 480 \cdot 10 \cdot 32 = 98 \text{ Mb}$$



Întârzierea de la sursă la destinație poate să varieze. Variațiile trebuiesc acoperite de buffer.

Un router care suportă QoS este mai scump decât un router normal. Structura lui este următoarea:



Mod de operare trafic cu prioritate

1. Sursa interoghează rețeaua pentru determinarea întârzierii garantate
2. Se negociază cu fiecare router de pe traseu o valoare a întârzierii garantate
3. Negociază cu fiecare router un anumit delay. Prin urmare sursa poate estima latența rețelei.

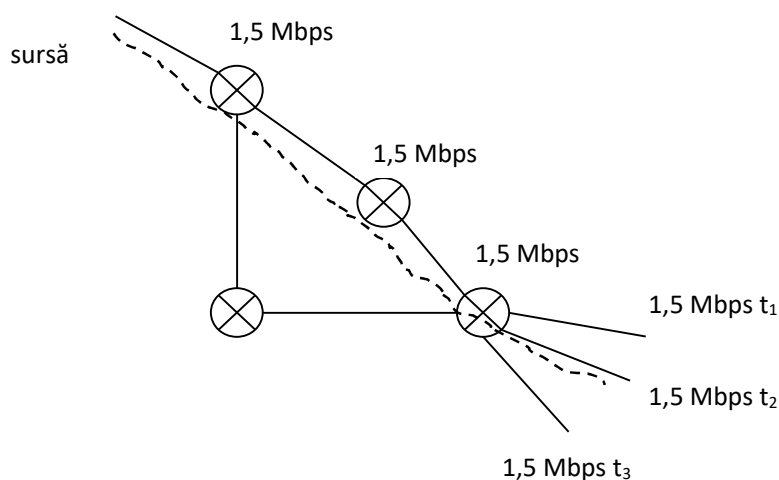
4. Routerule rezervă traficul

5. Se transmit pachete care sunt separate de router în diferite fluxuri de date.

Un protocol care este folosit în asigurarea calității serviciului este RSVP (Resource Reservation Protocol).

Protocolul RSVP este cel care negociază traficul între sursă și destinație de-a lungul întregii căi de comunicație.

Exemplu. Două stații solicită întârzieri de 100 ms, respectiv 50 ms. Routerul alege 50 ms. Routerul primește cereri de la 100 solicitanți de 1,5 Mb trafic video ale aceiași nideoconferințe, routerul alocă doar 1,5 Mbps pentru toți.



Curs 9

Nivelul aplicatie

Hypertext Transfer Protocol (HTTP/HTTPS) - TCP Port 80/443

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - TCP Port 25

Post Office Protocol (POP) - TCP Port 110

Telnet - TCP Port 23

Domain Name System (DNS) - TCP/UDP Port 53

Dynamic Host Configuration Protocol - UDP Ports 67 and 68

TFTP 69

File Transfer Protocol (FTP) - TCP Ports 20 and 21

snmp UDP 161 trap 162
IMAP 143/993

Urmatoarele protocoale importante de nivel aplicatie sunt accesibile pe Web:

- E-mail (Simple Mail Transport Protocol or SMTP) - Posta electronica; Distribuie electronic mesaje si fisiere catre una sau mai multe adrese
- Telnet (Telnet Protocol) - Oferă posibilitatea de conectare la un calculator gazda si de a executa diverse comenzi pe acel calculator. Portul standard folosit este TCP 21.

- FTP (File Transfer Protocol) -Protocol de transfer de fișiere; Transferă fișiere text sau binar între un server și un client FTP. Versiunea securizată se numește SFTP (Secure FTP).
- HTTP (HyperText Transfer Protocol) - Protocol de transfer HyperText; Serviciu Internet ce permite receptarea de informații organizate în standard HTML. Aceste informații sunt prelucrate și apoi afișate de browser-ul dvs. Versiunea securizată se numește HTTPS (Secure HTTP).
- SSH (Secure Shell) este un set de protocoale de internet standard și asociate care permite stabilirea unui canal de comunicare sigur între un computer local și unul controlat de la distanță (remote). Este folosită criptarea prin cheie publică pentru a autentifica computerul controlat și (opțional) să permită computerului controlat să autentifice utilizatorul. SSH asigură confidențialitatea și integritatea datelor schimbate între cele două computere prin folosirea criptării și a codurilor de autentificare a mesajelor. SSH este de obicei folosit pentru conectarea de la distanță și executarea de comenzi pe acel computer, dar suportă de asemenea tunelare; poate face transfer de fișiere folosind protocoalele asociate SFTP sau SCP. Un server SSH, implicit, ascultă pe portul standard TCP 22.
- SNMP are 3 versiuni, introducând securizare precum și utilizator și parola în ultima versiune. Acest protocol poate transmite la cerere date despre traficul realizat prin acel echipament.

Serviciile Telnet și SSH

Permite utilizatorilor să se conecteze la un calculator din rețea. Utilizatorii pot începe o sesiune la distanță specificând un calculator distant (prin nume sau IP) la care vor să se conecteze. Din acest moment până la sfârșitul sesiunii orice acțiune a utilizatorului este transmis calculatorului distant. Stația locală a utilizatorului se va comporta ca un terminal simplu al calculatorului distant.

Acest serviciu folosește protocolul cu același nume al modelului TCP/IP. Oricare din aplicațiile client de telnet funcționează pe nivelul Aplicație al modelului TCP/IP.

SSH (Secure Shell) este un serviciu specific sistemelor de operare (SO) Linux. Avantajul acestui protocol față de protocolul Telnet este securizarea comunicății între cele două calculatoare.

Mesageria electronică. Sistemul e-mail

Permite unui utilizator transmiterea de mesaje electronice (e-mail) altor utilizatori din rețea. În vederea transmiterii unui astfel de mesaj, cel care inițiază comunicarea trebuie să găsească o cale de comunicație către sistemul apelat. Acest lucru intră în sarcina unui server e-mail sau MTA (Mail Transfer Agent), sistem ce va transfera e-mail-ul de la utilizator (prin intermediul unui client de e-mail) unui alt server e-mail, ce are conexiune directă cu sistemul destinație.

Serverele de e-mail comunică între ele folosind protocolul SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru trimiterea și recepția mesajelor. Protocolul SMTP transportă mesajele e-mail în format ASCII folosind protocolul TCP. Fiecare utilizator are o cutie poștală (mailbox) pe serverul de e-mail, unde ajung mesajele provenite de la ceilalți utilizatori.

Există o serie de modalități pentru clienții de e-mail pentru a colecta mesajele unui utilizator: folosind programe ce accesează direct serverul de e-mail sau folosind protocoale de rețea. Cele mai des utilizate protocoale sunt: POP3 (Post Office Protocol) și IMAP (Internet Message Access Protocol), care folosesc protocolul TCP pentru transportul datelor. Deși clienții de e-mail folosesc aceste protocoale speciale pentru colectarea mesajelor, în cele mai multe cazuri folosesc protocolul SMTP pentru transmiterea lor.

Pentru a verifica dacă serverul de e-mail este disponibil și corect configurat se testează portul SMTP (25) sau portul POP3 (110) cu comanda telnet. Se poate folosi următoarea comandă, introdusă în linia de comandă a sistemului Linux sau Windows, pentru testarea serverului de e-mail de la IP-ul respectiv:

`[student@tc /student]$ telnet 192.168.1.1 25`

POP supports download-and-delete requirements for access to remote mailboxes (termed maildrop in the POP RFC's).^[2] Although most POP clients have an option to leave mail on server after download, e-mail clients using POP generally connect, retrieve all messages, store them on the client system, and delete them from the server. Other protocols, notably the [Internet Message Access Protocol](#) (IMAP) provide more

features of message management to typical [mailbox operations](#). A POP3 server listens on [well-known port number](#) 110 for service requests. [Encrypted](#) communication for POP3 is either requested after protocol initiation, using the [STLS](#) command, if supported, or by POP3S, which connects to the server using [Transport Layer Security](#) (TLS) or [Secure Sockets Layer](#) (SSL) on well-known TCP port number 995.

Available messages to the client are fixed when a POP session opens the maildrop, and are identified by message-number local to that session or, optionally, by a unique identifier assigned to the message by the POP server. This unique identifier is permanent and unique to the maildrop and allows a client to access the same message in different POP sessions. Mail is retrieved and marked for deletion by message-number. When the client exits the [session](#), the mail marked for deletion is removed from the maildrop.

Protocolul SMTP nu ofera o securitate foarte buna si nu presupune nici o autentificare. Prin urmare administratorii de retea nu permit calculatoarelor care nu fac parte din reteaua locala sa foloseasca serverul propriu de e-mail pentru a transmite mesaje e-mail.

Un server SMTP trebuie sa cunoască cel puțin următoarele comenzi:

- HELO – identificare calculator expeditor;
- EHLO – identificare calculator expeditor cu cerere de mod extins;
- MAIL FROM – specificare expeditor;
- RCPT TO – specificarea destinatarului;
- DATA – conținutul mesajului;
- RSET – Reset;
- QUIT – termina sesiunea;
- HELP – ajutor pentru comenzi;
- VRFY – verifica o adresa;
- EXPN – expandeaza o adresa;
- VERB – informații detaliate.

POP3 trebuie sa cunoasca urmatoarele comenzi:

STAT –indica nr de mesaje si dimensiunea acestora

LIST – aficare mesaje detaliat

RETR 1 – descarcare mesaj

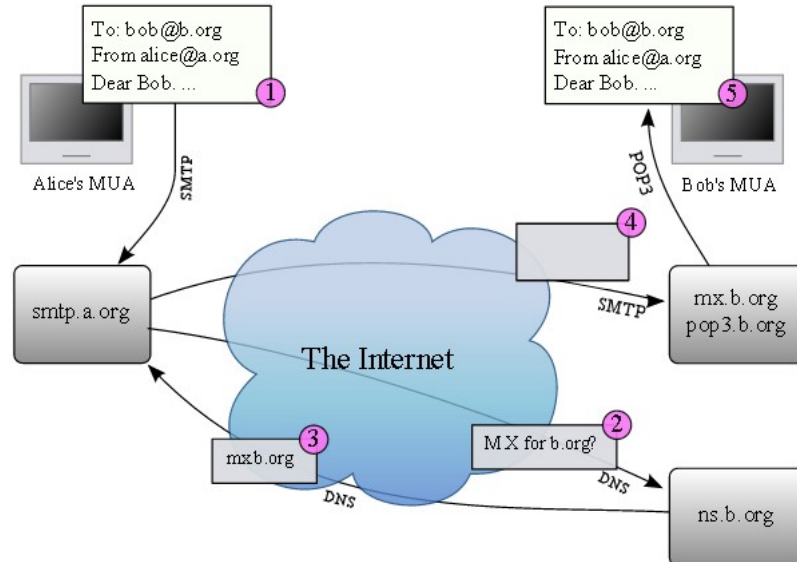
DELE 1 – stergere mesaj

USER / PASS

Diagrama urmatoare arată o secvență tipică de evenimente, care are loc atunci când Alice compune un mesaj folosind agentul ei de mail (MUA). Ea intră în adresa de e-mail a corespondent ei, și apasa butonul "Trimite".

1. MUA formateaza mesajul în format de e-mail și utilizează Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite mesajul către agentul de mail locală de transfer (MTA), în acest caz smtp.a.org, condusa de providerul de internet - Internet Service Provider (ISP).
2. MTA se uită la adresa de destinație prevăzuta în protocolul SMTP (nu din antetul mesajului), în acest caz, bob@b.org. O internet adresa de e-mail este un șir de formatul utilizator@domeniu.com. Partea înainte de semnul @ este partea locala, de multe ori numele de utilizator al destinatarului, iar partea de după semnul @ este un nume de domeniu sau un nume de domeniu complet calificat. MTA rezolvă un nume de domeniu pentru a determina numele de domeniu complet definit al serverului de schimb de mail în Domain Name System (DNS).

3. Serverului DNS pentru domeniu b.org, ns.b.org, răspunde cu toate înregistrările MX listarea servere de mail de schimb pentru acest domeniu, în acest mx.b.org caz, un server de a alerga de ISP-ul lui Bob.
4. smtp.a.org trimite mesajul pentru a mx.b.org folosind SMTP, care se livrează la căsuța poștală de bob de utilizator.
5. Bob apasa "Get Mail", buton pe agentul sau MUA, care preia mesaj folosind Post Office Protocol (POP3).



Serviciul FTP

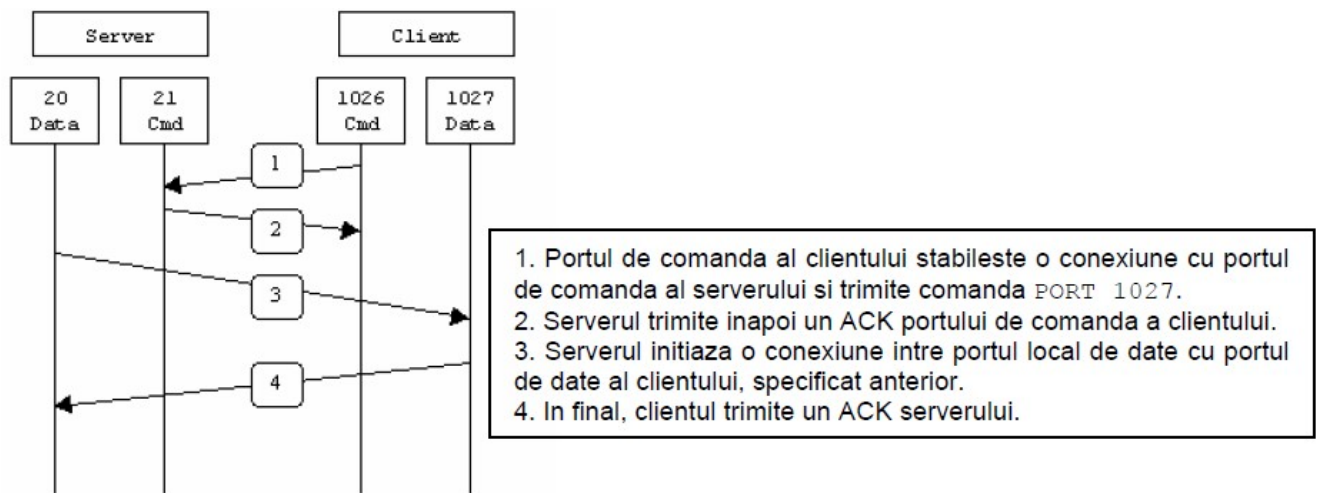
Permite transferul fișierelor între calculatoarele dintr-o rețea, prin copiere sau mutare. Este un serviciu stabil, orientat pe conexiune. Protocolul FTP utilizează TCP pentru transferul datelor.

Atunci când fișierele sunt copiate de pe un server ce suportă FTP, acest serviciu stabilește mai întâi o conexiune de control între client și server. A doua conexiune ce se stabilește ulterior, reprezintă legătura între cele două calculatoare prin care se transferă datele. Portul de comandă folosit este portul 21 respectiv portul pentru date este 20. Transferul de date se poate efectua în mod ASCII sau în mod binar. Aceste moduri determină codarea fișierelor de date.

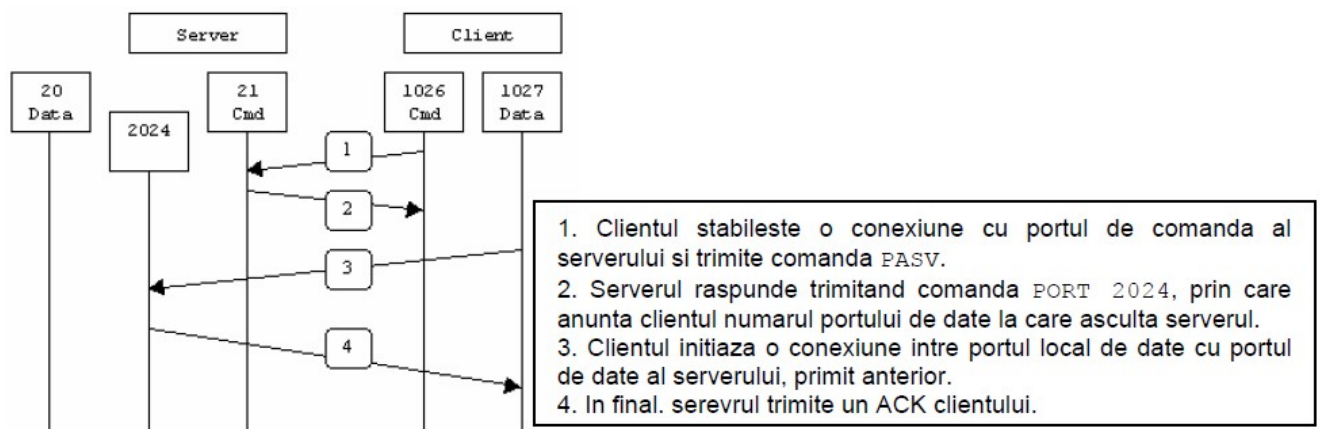
La finalul transferului de fișiere, conexiunea de date se termină automat. Conexiunea de control se termină când utilizatorul închide complet sesiunea.

În plus, există două tipuri de conexiuni la un server de FTP : activ și pasiv.

În modul FTP activ, clientul stabilește conexiunea de la un port neprivilegiat ($N > 1023$) la portul de comandă 21 al serverului FTP. După aceea, clientul va începe să asculte la portul $N+1$ și trimite comanda FTP, PORT $N+1$ serverului FTP. La rândul său, serverul se va conecta de la portul de date local 20 la portul de date specificat anterior de client.



In modul FTP pasiv, clientul va deschide aleator doua porturi neprivilegiate ($N > 1023$ si $N+1$). Primul din aceste porturi va contacta serverul pe portul 21 si trimite comanda FTP, `PASV`. Rezultatul acestei comenzi transmise de client, este deschiderea de catre serverul FTP unui port neprivilegiat aleator ($P > 1023$) si trimiterea comenzii FTP, `PORT P`. In final, clientul va stabili o conexiune intre portul $N+1$ si portul P al serverului FTP pentru tranferul datelor.



Protocolul HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) este metoda cea mai des utilizată pentru accesarea informațiilor în Internet care sunt păstrate pe servere World Wide Web (WWW). HTTP oferă o tehnică de comunicare prin care paginile web se pot transmite de la un computer aflat la distanță spre propriul computer. Dacă se apelează un link sau o adresă de web cum ar fi `http://www.example.com`, atunci se cere calculatorului host să afișeze o pagină web (`index.html` sau altele). În prima fază numele (adresa) `www.example.com` este convertit de protocolul DNS într-o adresă IP. Urmează transferul prin protocolul TCP pe portul standard 80 al serverului HTTP, ca răspuns la cererea `HTTP-GET`. Informații suplimentare ca de ex. indicații pentru browser, limba dorită ș.a. se pot adăuga în header-ul (antetul) pachetului HTTP. În urma cererii `HTTP-GET` urmează din partea serverului răspunsul cu datele cerute, ca de ex.: pagini în (X)HTML, cu fișiere atașate ca imagini, fișiere de stil (CSS), scripturi (Javascript), dar pot fi și pagini generate dinamic (SSI, JSP, PHP și ASP.NET). Dacă dintr-un anumit motiv informațiile nu pot fi transmise, atunci serverul trimite înapoi un mesaj de eroare. Modul exact de desfășurare a acestei acțiuni (cerere și răspuns) este stabilit în specificațiile HTTP.

http/2 transfer de date in format binar si transferul resurselor exclusiv asincron

Versiuni

În prezent se utilizează două versiuni ale protocolului, HTTP/1.0 și HTTP/1.1. La versiunea HTTP/1.0 se stabilește o nouă conexiune TCP înainte cererii, iar după transmiterea răspunsului conexiunea trebuie închisă. Astfel dacă un document HTML cuprinde 10 imagini, vor fi necesare 11 conexiuni TCP, pentru ca pagina să fie afișată complet (în browser). La versiunea 1.1 se pot emite mai multe cereri și răspunsuri pe aceeași conexiune TCP. Astfel pentru documentul HTML cu 10 imagini este necesară doar o singură conexiune TCP. Deoarece - datorită algoritmului Slow-Start - viteza conexiunii TCP este la început mică, dar acum el e necesar doar o singură dată, se scurtează semnificativ durata totală de încărcare a paginii. La aceasta se adaugă și faptul că versiunea 1.1 poate relua și continua transferuri întrerupte.

La HTTP se pierd informațiile cererilor vechi (deci este un protocol fără reținerea stării). Prin utilizarea de cookies-uri în header, se pot realiza însă aplicații care pot utiliza informații de stare (opțiunile utilizatorului din sesiunea actuală, coș de cumpărături ș.a.). Chiar și o recunoaștere a utilizatorului este astfel posibilă. În mod normal se pot citi informațiile transmise care parcurg rețeaua pe computere și rutere. Prin HTTPS transferul se poate și cripta.

Metode

Metodele disponibile sunt :

GET: este cea mai folosită metodă, fiind utilizată atunci când serverului i se cere o resursă.

PUT: metoda este folosită pentru a depune documente pe server, fiind inversul metodei GET.

HEAD: se comportă exact ca metoda GET, dar serverul returnează doar antetul resursei, ceea ce permite clientului să inspecteze antetul resursei, fără a fi nevoit să obțină și corpul resursei.

POST: a fost proiectată pentru a trimite date de intrare către server.

DELETE: este opusul metodei PUT.

TRACE: este o metodă folosită de obicei pentru diagnosticare, putând da mai multe informații despre traseul urmat de legătura HTTP, fiecare server proxy adăugându-și semnătura în antetul Via.

OPTIONS: este folosită pentru identificarea capacităților serverului Web, înainte de a face o cerere.

CONNECT: este o metodă folosită în general de serverele intermediare.

[modifică]Exemplu

Cererea clientului:

GET / HTTP/1.1

Host: www.example.com

Răspunsul serverului:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 23 May 2009 22:30:34 GMT

Server: Apache/1.4.27 (Unix) (Red-Hat/Linux)

Last-Modified: Wed, 08 Jan 2003 23:11:55 GMT

Etag: "3f80f-1b6-3e1cb03b"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 438

Connection: close

Content-Type: text/html

Transferul argumentelor

Deseori utilizatorul dorește să transmită informații speciale la website. Aici HTTP pune la dispoziție două posibilități:

- Transferul datelor în combinație cu o cerere pentru o resursă (HTTP-metoda "GET")
- Transferul datelor în combinație cu o cerere specială (HTTP-metoda "POST")

Datele transferate vin deseori %-codate. La metoda GET se utilizează partea de cerere Uniform Resource Identifiers (URI) cu simbolul ?. Această metodă se utilizează pentru a transfera o listă de parametri, pe care partea opusă trebuie să o ia în considerare la prelucrarea cererii.

Deseori această listă cuprinde perechi de valori separate prin semnul &, care sunt alcătuite din numele parametrului, semnul = și valoarea parametrului. Rareori se mai utilizează și semnul ; pentru separarea înregistrărilor listei [1].

Exemplu: la pagina de start de la Wikipedia.ro utilizatorul introduce în câmpul de căutare termenul "pisici", alege categoria "articole" și apasă butonul de căutare. Atunci browserul trimite următoarea cerere la server:

GET /wiki/special:Search?search=test&go=articol HTTP/1.1 Host: ro.wikipedia.org ...

Serverului Wikipedia află că utilizatorul dorește să vadă articole despre cuvântul cheie „test”. Serverul prelucrează cererea, dar nu trimite un fișier ci redirectează browserul cu un Location-Header spre pagina dorită:

HTTP/1.0 302 Moved Temporarily Date: Fri, 13 Jan 2008 15:12:44 GMT Location: http://ro.wikipedia.org/wiki/test ...

Browserul execută indicația și, pe baza noilor informații, emite o nouă cerere:

GET /wiki/test HTTP/1.1 Host: ro.wikipedia.org ...

Serverul răspunde și oferă pagina cu articole despre cuvântul cheie „test”:

HTTP/1.0 200 OK Date: Fri, 13 Jan 2008 15:12:48 GMT Last-Modified: Tue, 10 Jan 2008 11:18:20 GMT Content-Language: ro Content-Encoding: gzip Content-Type: text/html; charset=utf-8

*.<.....'ZKs.¹>Û¿.ž-[¶KÃ!ð²İÇlô²¬¬iuVð*ÉÖ- 3.r'Î+.F"xÊ!ÿ ×.ý.ö'7ý“ü't.ó"9ÔÊ>Ä®.A.ĐÝ*

Partea de date este mai lungă și de necitit din cauza compresiei gzip.

În cazul unei cereri POST variabilele nu se află în URI, ci în partea body:

POST /wiki/special:Search HTTP/1.1 Host: ro.wikipedia.org Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 24
search=test&go=articol

Serverul răspunde astfel : *HTTP/1.0 302 Moved Temporarily Date: Fri, 13 Jan 2008 15:32:43 GMT Location: http://ro.wikipedia.org/wiki/test*

În anumite cazuri sunt returnate coduri de stare HTTP. Cele mai importante sunt:

1xx – coduri de stare informaționale: această clasă a status-ului indică un răspuns provizoriu al serverului și conține numai linia de status (de răspuns) sau alte aplicații opționale. Nu sunt aplicații necesare pentru această clasă de răspuns/status. Aceste status-uri pot fi ignorate.

2xx - coduri de stare care indică un răspuns reușit: clasa de răspuns/status ce indică utilizatorului că cererea a fost primită, înțeleasă și acceptată cu succes.

200 - ok: Această cerere a fost executată cu succes. Informația a revenit cu un răspuns pozitiv, indiferent de modul în care s-a făcut cererea.

3xx – clasa de coduri de stare care pentru redirectări: această clasă de răspuns/status indică faptul că acțiunile următoare vor trebui făcute de browser pentru a putea fi îndeplinită cererea. Cererea ar putea fi direcționată de browser fără a interacționa cu utilizatorul dacă și numai dacă metoda folosită în cea de a doua cerere este „Primit/recepționat” sau „Direcționat/condus”.

301 - modificat/mutat permanent:

Cererii i-a fost atribuită o sursă nouă și permanentă URI iar cererile următoare ar trebui să folosească una din sursele returnate URI. Dacă acest mesaj/cod este primit ca răspuns al unei cereri tip „Primit/recepționat” sau „Direcționat/condus”, browser-ul nu trebuie să redirectioneze automat cererea, doar dacă nu poate fi confirmată de către utilizator.

4xx - coduri de stare erori ale utilizatorilor: această clasă de mesaje/statusuri este folosită în cazurile în care utilizatorul ar putea greși formularea cererii. Excepția fiind răspunsurile pentru cererile tip „Direcționat/condus”, atunci serverul ar trebui să conțină o intrare cu o explicație a situației erorii și dacă e o eroare temporară sau permanentă. Aceste răspunsuri sunt aplicabile pentru orice fel de cerere. Browser-ele ar trebui să arate orice intrare cerută de utilizator.

400 - cerere greșită: Cererea nu a putut fi înțeleasă/percepută de către server din cauza unei sintaxe greșite/incomplete. Utilizatorul ar trebui să nu repete cererea fără ca aceasta să suporte modificări.

403 - interzis: Serverul a înțeles cererea, dar refuză să o îndeplinească. Autorizarea nu ajută în nici un caz, iar cererea nu ar mai trebui repetată.

404 - negăsit: Serverul nu a găsit nimic care să corespundă cererii URI. Nu se dau indicații despre condiția temporară sau permanentă.

5xx - erori de server: răspunsurile/status-urile ce încep cu unitatea/cifra 5 indică cazurile în care serverul e conștient de greșelile produse sau e incapabil să execute cererea. Excepție făcând răspunsul unei cereri „Direcționat/condus”, serverul ar trebui, în acest caz să includă o afișare cu o explicație a situației de eroare, fie că e temporară sau permanentă.

500 - eroare internă de server: Server-ul a întâmpinat o condiție neașteptată și o previne spre a putea îndeplini cererea.

505 - versiunea HTTP nu e suportată/susținută: Serverul nu suportă sau refuză să suporte versiunea de protocol a HTTP ce a fost folosită în formularea cererii. Server-ul sugerează că e incapabil să completeze/termine cererea folosind aceeași versiune cu cea a clientului.

Curs 11

Securitatea Rețelelor de Calculatoare

Obiective:

1. Stabilirea aspectelor securității în rețele de calculatoare
2. Înțelegerea tipurilor de atacuri ce pot fi folosite de hackeri pentru a submina securitatea unei rețele
3. Înțelegerea tipurilor de vulnerabilități ce pot fi prezente într-o rețea
4. Definirea modelului de securitate în rețele de calculatoare și a politicilor de securitate

Cuprins:

1. Introducere
2. Vulnerabilități în rețele de calculatoare
3. Atacuri în rețele de calculatoare
4. Prevenirea atacurilor

1. Introducere

Securitatea reprezintă abilitatea de a evita neplăcerile produse de orice risc, amenințare sau pericol. În practică, acest lucru este imposibil de realizat.

Incident de securitate este un eveniment apărut în cadrul rețelei, provenind din interiorul ori exteriorul rețelei, cu implicații asupra securității unui calculator sau a rețelei.

Se poate introduce un limbaj comun pentru descrierea incidentelor:

*Principalul obiect de studiu: **eveniment** (incident legat de securitate)*

- constă dintr-o **acțiune** executată asupra unei **ținte**
- acțiunea poate fi executată cu o **unealta**
- exploatând un anumit tip de **vulnerabilitate**
- cu un anumit **rezultat** (în mod normal neautorizat)

Suprafața de atac:...

Abordarea problemei securității datelor într-o rețea presupune în primul rând identificarea cerințelor de funcționare pentru acea rețea, apoi identificarea tuturor amenințărilor posibile (împotriva cărora este necesară protecția). Aceasta analiză constă în principal în trei sub-etape:

- **analiza vulnerabilităților** - identificarea elementelor potențial slabe ale rețelei
- **evaluarea amenințărilor** - determinarea problemelor care pot apărea datorită elementelor slabe ale rețelei și modurile în care aceste probleme interferează cu cerințele de funcționare
- **analiza riscurilor** - posibilele consecințe pe care problemele le pot crea

Următoarea etapă constă în definirea politicii de securitate, ceea ce înseamnă să se decidă:

- care amenințări trebuie eliminate și care se pot tolera
- care resurse trebuie protejate și la ce nivel
- cu ce mijloace poate fi implementată securitatea
- care este prețul (financiar, uman, social etc.) măsurilor de securitate care poate fi acceptat

O rețea LAN are un singur administrator și o singură politică de securitate, în vreme ce rețelele WAN au mai mulți administratori și politici de securitate multiple.

Odată stabilite obiectivele politicii de securitate, următoarea etapă constă în selecția serviciilor de securitate - funcțiile individuale care sporesc securitatea rețelei. Fiecare serviciu poate fi implementat prin metode (mecanisme de securitate) variate pentru care sunt necesare așa-numitele funcții de gestiune a securității. Gestiunea securității într-o rețea constă în controlul și distribuția informațiilor către toate sistemele deschise ce compun acea rețea în scopul utilizării serviciilor și mecanismelor de securitate și al raportării evenimentelor de securitate ce pot apărea către administratorii de rețea.

Aspecte ale securității în rețele de calculatoare:

– **Identitatea:** va cuprinde elementele de **autentificare** și **autorizare** la nivelul rețelei.

– Autenticitatea: presupune ca două entități aflate într-un schimb de mesaje se pot identifica una pe cealaltă. În prima fază, la inițierea conexiunii, acest serviciu asigură că cele două entități sunt autentice. În al doilea rând, autenticitatea presupune că transferul de date dintre cele două entități nu este interferat astfel încât o a treia entitate poate să se legitimeze ca fiind una din ele.

– Autorizarea: este abilitatea de a limita și controla accesul în rețea (la sisteme sau aplicații). Pentru a realiza acest serviciu, fiecare entitate care încearcă să aibă acces trebuie mai întâi identificată și apoi verificate drepturile de acces în sistem.

– **Integritatea:** este o componentă a securității care cuprinde infrastructura de securitate (accesul fizic și logic) precum și securizarea perimetrului. Ea se referă la asigurarea consistenței informațiilor,

încrederea în date sau resurse (în cazul transmiterii unui mesaj prin rețea, integritatea se referă la protecția împotriva unor tentative de falsificare a mesajului);

– **Confidențialitatea:** asigura faptul că transmisiile de date de-a lungul rețelei au caracter privat. Există numeroase posibilități pentru confidențialitatea informațiilor de la protecție fizică până la algoritmi matematici.

– **Disponibilitatea:** va asigura faptul că toate resursele rețelei sunt disponibile personalului sau proceselor autorizate.

– **Nerepudierea:** măsură prin care se asigură faptul că, după emiterea/recepționarea unei informații într-un sistem de comunicații securizat, expeditorul/destinatarul nu poate nega, în mod fals, că a expediat/primit informații. *Se previne ca nici o entitate să nu refuze să recunoască un serviciu executat. Când un mesaj este trimis, destinatarul poate demonstra că mesajul primit este cel trimis de emițător. Similar, când un mesaj este primit, emițătorul poate demonstra că mesajul primit este cel primit de destinatar.*

– **Auditul:** este necesar pentru monitorizarea și verificarea securității la nivelul firmei

2. Vulnerabilități în rețele de calculatoare

Vulnerabilitatea este o slăbiciune a unui sistem hard/soft ce permite utilizatorilor neautorizați să aibă acces asupra sa. Nici un sistem nu este integral sigur. De multe ori vulnerabilitățile apar/sunt facilitate și datorită proastei administrări.

Tipuri de vulnerabilități: – permiterea refuzului serviciilor (DOS – Denial Of Service); – permiterea utilizatorilor locali cu privilegii limitate să-și mărească aceste privilegii fără autorizație; – permiterea utilizatorilor externi să acceseze rețeaua/sistemul local în mod neautorizat;

Cauzele posibile ale existenței vulnerabilităților (90% sunt datorate utilizatorilor): – Erori existente în programe introduse deseori neintenționat – Ignorarea/nedocumentarea erorilor existente – Configurarea necorespunzătoare a programelor, serverelor și rețelelor – Lipsa suportului din partea producătorilor (e.g. rezolvarea greșită a erorilor) – Comoditatea sau necunoașterea problemelor de securitate de către administrator ori de conducerea organizației.

3. Atacuri în rețele de calculatoare

Atac este un eveniment potențial distrugător provocat intenționat de persoane răuvoitoare.

Atribute ce trebuie considerate pentru a estima reușita unui atac (cunoașterea profilului atacatorului): – Resursele disponibile (financiare, tehnice,... + pregătirea în domeniu) – Timpul alocat (atacatorii răbdători vor avea mai mult succes) – Riscul asumat – depinde de obiective (atacul ar putea fi revendicat sau nu de cracker) – Accesul la Internet și calitatea acestuia: tip (dial-up, conexiune satelit,...), mod de alocare a adreselor IP etc. – Obiectivele urmărite (recunoaștere mondială, denigrarea țintei, furt de informații sau bani etc.)

Niveluri de atac – **Oportunist:** Atacul are un scop “recreational” și nu are obiective/ținte clar definite. Se utilizează programe disponibile liber pentru a scana sau testa vulnerabilități uzuale. Nu necesită acces în interiorul sistemului. Cunoștințe vagi despre sistemul/organizația ținta • Măsuri de precauție:

– ziduri de protecție (firewall-uri) – actualizarea versiunilor de programe

– **Intermediar** Obiectiv este conturat, la nivelul organizației. Se efectuează aceleași acțiuni ca la atacul “recreational”, dar se încearcă ascunderea lor. Atacatorul are mai multă răbdare decât în cazul unui atac oportunist. Cunoștințe tehnice mai profunde. Probabilitate mai mare de succes, posibil efecte mai puternice

– **Sofisticat:** • Obiectiv foarte bine conturat. Ținta este de cele mai multe ori o organizație. Atacurile pot trece peste măsurile de prevedere • Atacatorul va avea multă răbdare. Se investește timp

pentru adunarea de informații despre sistemul/organizația țintă • Necesita foarte bune abilități tehnice și are o probabilitate mare de succes.

Tipuri de atac –Accesul utilizator • Atac prin acces via utilizator obișnuit sau cu privilegii superioare • Etape: – Colectarea de informații – utilizatori, vulnerabilități,... – Exploatarea – Deteriorarea » Modificare de informații » Acces la date importante » Asigurarea 999 accesului ulterior la sistem » Modificarea jurnalelor de sistem

–Accesul de la distanță la servicii-rețea • Nu necesita acces utilizator la sistem • Creaza refuzuri de servicii prin cereri incorecte, eventual cu “caderea” serviciilor prost proiectate • Etape: – Colectarea de informații – identificarea de servicii – Exploatarea – trimiterea de pachete la portul gasit – Deteriorarea » Distrugerea unui serviciu de rețea » Defectarea/incetinirea (temporara) a unui serviciu sau a sistemului

–Accesul de la distanță la diverse aplicații • Trimitere de date invalide aplicațiilor, nu serviciilor de rețea (traficul nu e afectat) • Nu necesita obtinerea de acces utilizator • Etape: – Colectarea de informații – identificarea aplicației (e.g. server sau client Web, aplicație gen MS Office) – Exploatarea – trimiterea conținutului, direct sau indirect (i.e. via e-mail), spre aplicație – Deteriorarea » Stergerea/copierea fișierelor utilizatorilor » Modificarea fișierelor de configurație

Ținta atacurilor în rețele de calculatoare

– Organizații publice sau guvernamentale • Recunoaștere în rândul cracker-ilor • Captarea atenției mass-media • Revendicări etice, politice,... – Furnizori de servicii Internet • Sabotarea activității – Companii private • Discreditare • Furt de informații • Răzbunare din partea foștilor angajați – Persoane fizice • Cu scop recreațional

★ First Mac Botnet Activated, Engages in DDoS Attacks

posted by [Thom Holwerda](#) on Sat 18th Apr 2009 09:27 UTC

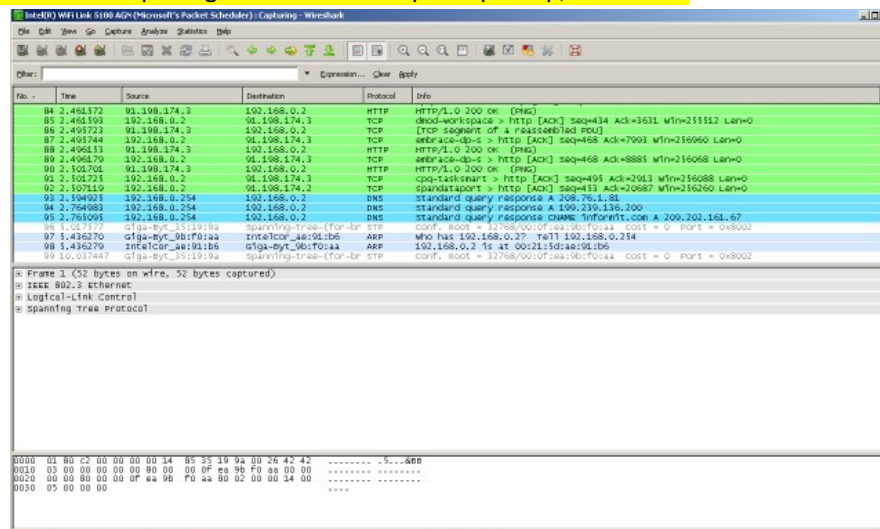


Remember the Mac trojan that we [reported about earlier this year](#)? A trojan was found piggybacking on the back of copies of iWork and Photoshop CS4 found on warez sites and networks, and it would install itself after the user had entered his or her administrator password during the software's installation. This trojan didn't seem like much of a threat back then, but as it turns out, [it's now in use in the first Macintosh botnet](#).

Security researchers from Symantec [have found evidence](#) that said trojans, OSX.Iservice and OSX.Iservice.B, are being used in creating a botnet used for DDoS attacks. There's at least [one documented case of these trojans being used for DDoS attacks](#), and the researchers have found out that the botnet has encryption, a peer-to-peer engine, and remote startup capabilities.

Moduri de atac – Bomba e-mail (e-mail bombing) • Trimiterea repetată a unui mesaj (de dimensiuni mari) spre o adresă e-mail a unui utilizator • Încetinește traficul, umple discul • Unele atacuri pot folosi adrese e-mail multiple existente pe serverul țintă • Se poate combina cu falsificarea adresei (e-mail spoofing) – **Spam (e-mail spamming)** • Trimiterea de mesaje nesolicitate (reclame) • Adresa expeditorului e falsă • Efectul atacului e accentuat dacă mesajul este trimis pe o listă de discuții – **Abonarea la listă de discuții** • “Atac” ce determina enervarea victimei, facilitat de diverse programe disponibile în Internet • Cauzează trafic inutil de rețea – **Falsificarea adresei expeditorului (e-mail spoofing)** • Folosita pentru ascunderea identității expeditorului sau pentru determinarea utiliz. să răspundă la atac ori să divulge informații (e.g. parole) • Slăbiciunea e datorată modului în care operează protocolul SMTP • Utilizatorii trebuie educați să nu răspundă expeditorilor necunoscuți și să nu divulge informații confidențiale – **Refuzul serviciilor (Denial Of Service)** • Degradează calitatea funcționării unor servicii sau conduce la dezafectarea lor • Bombardament cu pachete (packet flood) – se trimite un număr mare de pachete spre o anumită gazdă de la o singură sursă ori provenind de la surse multiple (**Distributed DOS**) – Segmente TCP (cu setarea SYN, ACK sau RST) – Pachete ICMP (ping

flood) – Pachete UDP • Se poate falsifica adresa IP a expeditorului (IP spoofing) • Se pot modifica porturile sursa/destinație (pentru a trece de firewall-uri) • Exemple – SYN flood – cereri multiple de realizare de conexiuni – Ping of death – atac cu pachete ICMP mari – Teardrop – exploatarea implementărilor TCP/IP care nu gestionează corect pachetele IP – Smurf – atac ICMP asupra adresei de broadcast – *Depasirea capacității bufferelor (buffer overflow)* • Unele programe pot aloca spațiu insuficient pentru unele date, depășirile survenite pot produce executarea de comenzi ca root • Uzual, atacul provine din interior, dar poate fi și din exterior (via un cal troian) – *Interceptarea rețelei (IP sniffing)* • Monitorizarea datelor care circula printr-o interfață de rețea – se pot detecta parole transmise necriptate • Atacul provine din interior • Pentru rețele de viteză mare (100 M/s) unele pachete nu pot fi captate de sniffer • Soft-ul de interceptare trebuie supravegheat • Exemple: tcpdump, Wireshark



– *Cai troieni (trojan horses)* • Programe rău intenționate, “deghizate” sub forma unor executabile utile • Apelează programe neautorizate sau sunt modificate, incluzând cod nelegitim • Acțiuni: colectarea de informații, distrugerea de informații, lansarea de atacuri spre alte sisteme • Exemple: sendmail sau “vaduva neagra” (blochează sau corupe browsere Web) – *Usi ascunse (back doors / traps)* • Caz particular de cai troieni • Crează o “poartă” (e.g. utilizator, port,...) care permite accesul ulterior la calculator și/sau câștigarea de privilegii – *Viermi (worms)* • Programe care se multiplică, transferându-se pe alte calculatoare și efectuând distrugerii. Exemplu: Internet Worm (1988) – *Ghicirea parolelor (password guessing)* • Folosirea unui program ce determină parolele prost alese (prea simple) – Prea scurte, utilizează cuvinte de dicționar, numerice • Protecție prin /etc/shadow, reguli stricte de schimbare a parolelor, educarea utilizatorilor, folosirea de programe de tip spărgător de parole (password cracker) – *Virusi* • Programe ce efectuează operații nedorite (distructive), cu capacități de “multiplicare”. Ele realizează infectarea altor programe (uzual, executabile) • Mai puțin răspândiți în Unix/Linux, de obicei având efect doar dacă se execută sub auspiciu de root • Pot genera și e-mail bombing • Remedii: utilizarea de antivirusi și porți de e-mail

4. Prevenirea atacurilor

Modelul de securitate pentru un sistem (un calculator sau o rețea de calculatoare) poate fi văzut ca având mai multe straturi ce reprezintă nivelurile de securitate ce înconjoară subiectul ce trebuie

protejat. Fiecare nivel izoleaza subiectul si il face mai dificil de accesat in alt mod decat cel in care a fost prevazut.

1. *Securitatea fizica* reprezinta nivelul exterior al modelului de securitate si consta, in general, in incuierea echipamentelor informatice intr-un birou sau intr-o alta incinta precum si asigurarea pazei si a controlului accesului. Aceasta securitate fizica merita o consideratie speciala. Una dintre problemele mari o constituie salvarile sub forma de copii de rezerva (backup) ale datelor si programelor, precum si siguranta pastrarii suportilor de salvare. Retelele locale sunt, in acest caz, de mare ajutor, copiile de rezerva putandu-se face prin retea pe o singura masina ce poate fi mai usor securizata. O alta problema importanta in securitatea unui sistem informatic o constituie pur si simplu sustragerile de echipamente. In plus, celelalte masuri de securitate (parole etc.) devin nesemnificative in cazul accesului fizic neautorizat la echipamente.
2. *Securitatea logica* consta din acele metode logice (software) care asigura controlul accesului la resursele si serviciile sistemului. Ea are, la randul ei, mai multe niveluri impartite in doua grupe mari : *niveluri de securitate a accesului* si *niveluri de securitate a serviciilor*.
 - *Securitatea accesului* cuprinde:
 - accesul la sistem, care este raspunzator de a determina daca si cand este retea accesibila utilizatorilor si in ce conditii. El poate fi raspunzator de asemenea si de gestionarea evidentei accesului. Accesul la sistem poate efectua si deconectarea fortata in anumite cazuri (ex. expirarea contului, ora de varf, ...)
 - accesul la cont care verifica daca utilizatorul ce incearca sa se conecteze are un nume si o parola valida.
 - drepturile de acces (la fisiere, resurse, servicii etc.) care determina de ce privilegii dispune un utilizator (sau un grup de utilizatori) dat.
 - *Securitatea serviciilor* (care se afla "sub" securitatea accesului) controleaza accesul la serviciile unui sistem (masina, retea). Din acest nivel fac parte:
 - *controlul serviciilor* care este responsabil cu functiile de avertizare si de raportare a starii serviciilor, precum si de activarea si dezactivarea diverselor servicii oferite de catre sistemul respectiv
 - *drepturile la servicii* care determina exact cum foloseste un anumit cont un serviciu dat (acces la fisiere, resurse, prioritate,...)

Elaborarea de politici de securitate implica: – Planificarea cerințelor de securitate •
Confidențialitate, integritate, disponibilitate, control – Evidențierea riscurilor – Analiza raportului
cost-beneficii • Costurile prevenirii, refacerii după dezastru etc. – Stabilirea politicilor de
securitate • Politica generala (naționala, organizaționala,...) • Politici separate pentru
diverse domenii protejate • Standarde & reglementari (recomandări) • Masurile luate pot fi
tehnice si non-tehnice

Elaborarea de politici de securitate – exemplu:

- Gestionarea accesului (nume de cont, alegerea si modul de schimbare a parolelor, blocarea terminalului, politica de acces din exterior,...)
- Clasificarea utilizatorilor (grupuri, permisiuni, utilizatori speciali, utilizatori administratori)
- Accesul la resurse (drepturi de acces la fisiere, directoare, criptarea fișierelor importante,...)
- Monitorizarea activității (fișiere de jurnalizare)
- Administrarea copiilor de siguranță (tipuri de salvări, medii de stocare, durata păstrării,...)

Supraviețuirea reprezintă capacitatea unui sistem (calculator/rețea) de a-si îndeplini misiunea, in timp util, in prezenta *atacurilor, defectelor sau accidentelor*

- Atac = eveniment potențial distrugător provocat intenționat de persoane răuvoitoare
- Defect = eveniment potențial distrugător cauzat de deficiente ale sistemului sau ale unui factor de care depinde sistemul (e.g. defecte hard, bug-uri soft, erori ale utilizatorilor)
- Accident = evenimente aleatoare (neprevăzute); exemple: dezastre naturale, căderi de tensiune
- Sistemul trebuie să-și ducă până la capăt misiunea chiar dacă unele componente sau părți din sistem sunt afectate ori scoase din uz
- Sistemul trebuie să susțină măcar îndeplinirea funcțiilor vitale
 - Identificarea serviciilor esențiale
 - Proprietăți ale sistemului:
 - Rezistența la atacuri
 - Recunoașterea atacurilor și efectelor lor
 - Adaptarea la atacuri
 - Instrumente sub Linux (Unix):
 - Utilitare de rețea: ping, traceroute, netstat, ifconfig, route, host, finger, telnet
 - Scanare de porturi: NMAP
 - Interceptoare de rețea: tcpdump, Wireshark
 - Testarea securității locale: /etc/shadow, Crack, Titan
 - Verificări asupra sist. de fișiere: tripwire, showmount
 - Salvări de siguranță: tar, dump, amanda
 - Verificarea daemonilor: chkconfig
 - Protecția TCP/IP: iptables (firewall), activarea mecanismului SYN cookies în nucleu

2.2. Firewall

2.2.1. Tipuri de firewall

În ultimii ani, Internet-ul s-a umplut de viruși, troieni, aplicații malițioase, exploit-uri, site-uri capcană etc. E din ce în ce mai dificil pentru utilizator să se protejeze și să scape de aceste probleme, precum și de implicațiile lor.

Firewall-ul poate împiedica persoanele străine să intre pe computerul nostru prin Internet. Un firewall poate lua două forme, software sau hardware, și oferă o izolare protectoare care ajută la ținerea deoparte a "invadatorilor" din Internet.

Înainte de a construi un firewall trebuie hotărâtă politica sa (permiterea sau blocarea de mesaje care nu respectă setul sau de reguli predefinite), pentru a ști exact care va fi funcția sa și în ce fel se va implementa această funcție.

Politica firewall-ului se poate alege urmând câțiva pași simpli:

- se aleg întâi serviciile care trebuie oferite de firewall
- se desemnează grupurile de utilizatori care vor fi protejați
- se definește amănunțit gradul de protecție de care are nevoie fiecare grup de utilizatori și cum vor fi implementate protecțiile necesare
- se face cunoscut utilizatorilor că oricare alte forme de acces nu sunt permise

Politicile definite la un moment dat tind să se complice cu timpul, dar la început este bine ca ele să fie simple și la obiect.

Principala funcție a unui firewall este de a verifica traficul între calculatoarele din rețele cu diferite nivele de securitate. Exemplul tipic este Internetul, care este o zonă fără siguranță și rețeaua locală, care este o zonă de siguranță sporită. O zonă de siguranță

intermediara, care se situează între Internet și rețeaua locală este DMZ (DeMilitarized Zone) – zona în care anumite servicii sunt accesibile direct la nivelul internetului în vreme ce altele sunt accesibile doar la nivel local.

Funcția firewall-ului în rețea este atât pentru a preveni accesului intrușilor într-o rețea privată dar și pentru a întârzia răspândirea aplicațiilor și serviciilor către celelalte rețele.

Un firewall poate să:

- monitorizeze căile de pătrundere în rețeaua privată, permițând în felul acesta o monitorizare mai bună a traficului și deci o detectare mai ușoară a încercărilor de infiltrare;
- blocheze la un moment dat traficul spre și dinspre Internet;
- selecteze accesul în spațiul privat pe baza informațiilor conținute în pachetele de date;
- permită sau interzică accesul la rețeaua publică, de pe anumite stații de lucru specificate;
- și, la fel de important, poate izola spațiul privat de cel public, realizând interfața între cele două.

Pe de altă parte, o aplicație firewall nu poate:

- interzice importul/exportul de informații dăunătoare vehiculate ca urmare a acțiunii răutăcioase a unor utilizatori aparținând spațiului privat (ex: căsuța poștală și atașamentele);
- interzice scurgerea de informații pe alte căi care ocolește firewall-ul (acces prin dial-up ce nu trece prin router);
- apăra rețeaua privată de utilizatorii ce folosesc sisteme fizice mobile de introducere a datelor în rețea (USB Stick, dischetă, CD, etc.);
- preveni manifestarea erorilor de proiectare ale aplicațiilor ce realizează diverse servicii, precum și punctele slabe ce decurg din exploatarea acestor greșeli.

De aceea, pentru o protecție maximă împotriva pericolelor din Internet, pe lângă un firewall mai este nevoie și de alte componente de pază. Fără configurare adecvată, un firewall poate deveni fără valoare. Practicile standard ale securității dictează un set de reguli pentru permisia/interzicerea traficului prin firewall (în mod implicit decizia este de blocare a traficului), în care conexiunile permise sunt doar cele care au fost declarate în mod explicit. Din păcate, o astfel de configurare necesită înțelegerea detaliată a aplicațiilor de rețea și a endpoint-urilor necesare lucrului zilnic. În multe rețele, această înțelegere detaliată lipsește și de aceea este implementat un altfel de set de reguli (default-allow), în care traficul este permis

doar daca nu exista o regula clara pentru a-l bloca. Aceste configurații duc la nepotrivirea conexiunii de rețea și a sistemului.

Tehnologia firewall s-a dezvoltat spre sfârșitul anilor 1980, când Internetul era o tehnologie destul de nouă privind folosirea lui globală și a conectivității. Predecesorii firewall-ului pentru securitatea în rețea au fost routerele folosite pentru a separa rețelele între ele. Părerile despre Internet ca o comunitate de utilizeri compatibili care doreau colaborarea și schimbul de fișiere au fost eliminate de o serie de breșe în securitate, aceste breșe apărând spre sfârșitul anilor 1980. În funcție de modul de implementare firewall-urile se pot împărți grob în două mari categorii:

- dedicate, în care dispozitivul care rulează software-ul de filtrare este dedicat acestei operațiuni și este practic "inserat" în rețea (de obicei chiar după router). Are avantajul unei securități sporite.

- combinate cu alte facilități de networking. De exemplu, routerul poate funcționa în același timp și pe post de firewall, iar în cazul rețelelor mici același calculator poate juca în același timp mai multe roluri: de firewall, router, file server, print server ș.a.



Fig. Echipament hardware Firewall oferit de firma Cisco PIX-501

Firewall-urile pot fi clasificate după:

- layerul (stratul) din stiva de rețea la care operează
- modul de implementare

Astfel, în funcție de layerul din stiva TCP/IP la care operează, firewall-urile pot fi:

- Layer 2 (MAC) și 3 (datagram): packet filtering.
- Layer 4 (transport): tot packet filtering, dar se poate diferenția între protocoalele de transport și există opțiunea de "stateful firewall", în care sistemul știe în orice moment care sunt principalele caracteristici ale următorului pachet așteptat, evitând astfel o întreagă clasă de atacuri
- Layer 5 (application): application level firewall (există mai multe denumiri). În general se comportă ca un server proxy pentru diferite protocoale, analizând și luând decizii

pe baza cunoștințelor despre aplicații și a conținutului conexiunilor. De exemplu, un server SMTP cu antivirus poate fi considerat drept application firewall pentru e-mail.

Prima generație de firewall – filtrare de pachete

Digital Equipment Corporation (DEC) a fost cea care a lucrat în domeniul filtrelor de pachete în 1988. Sistemul a fost prima generație a ceea ce va deveni o caracteristică foarte evoluată a securității pe internet. La AT&T Bell Labs, Bill Cheswick and Steve Bellovin au continuat dezvoltarea acestor filtre împachetate și au produs un model pentru compania lor pornind de la modelul original.

Filtre controlează pachetele, care reprezintă unitatea de bază de transfer de date între computere de pe Internet pentru nivelul rețea. Dacă un pachet se potrivește setului de reguli de filtrare de pachete, filtrul de pachete îl va elimina (eliminarea în liniște), sau îl va respinge (renunță la el și trimite „eroare de răspuns” la sursă).

Acest tip de pachete de filtrare nu plătește nici o atenție dacă un pachet este parte a unui flux de trafic existent (acesta nu stochează informații pe conexiune « de stare »). În schimb, filtrează pentru fiecare doar prin informațiile conținute în pachetul în sine (cel mai frecvent, folosind o combinație a pachetului sursă și destinație, adresa, protocolul său, și, pentru trafic TCP și UDP, care cuprinde cele mai de internet de comunicare, numărul de port).

Pentru ca traficul TCP și UDP prin convenție se utilizează porturile bine cunoscute pentru anumite tipuri de trafic, un filtru de pachete fără analiza stării le poate distinge între, și, astfel, și controla aceste tipuri de trafic (cum ar fi navigarea web, la distanță de imprimare, transmitere de poșta electronică, transfer de fișiere), cu excepția cazului în care mașinile de pe fiecare parte a filtrului de pachete folosesc aceeași porturile non-standard.

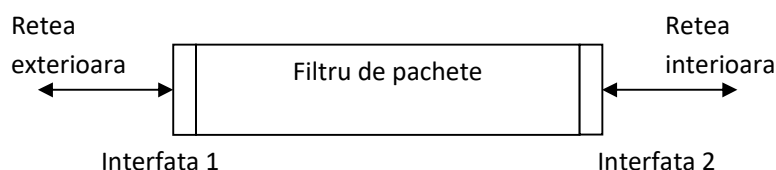


Fig. Structura unui filtru de pachete

A doua generație – filtrarea stării

Înainte de apariția firewall-urilor cu analiza stării, un sistem firewall trata fiecare interval de rețea (sau pachet), în mod izolat. Un astfel de firewall nu are nici o posibilitate de a cunoaște dacă o anumită parte a pachetului este o conexiune existentă, dacă încearcă să

stabilească o nouă conexiune, sau este doar un pachet nedorit. Firewall-urile moderne sunt cunosc starea conexiunilor, oferind administratorilor de rețea un control mai fin al traficului de rețea.

Între 1980-1990 s-a dezvoltat cea de-a doua generație de sisteme firewall, numite firewall-uri cu filtrarea stării. Aceasta tehnologie menține o evidență a tuturor conexiunilor care trec printr-un sistem firewall având posibilitatea de a determina dacă un pachet este fie un început a unei noi conexiuni, o parte dintr-o conexiune deja existentă, sau este un pachet invalid. Deși nu există încă un set de reguli statice într-un astfel de firewall, starea de o conexiune în sine poate fi unul dintre criteriile care pune în mișcare a unor reguli specifice.

Acest tip de sistem firewall poate ajuta la prevenirea atacurilor care exploatează conexiunile existente, sau atacurile numite Denial-of-Service (care se bazează pe transmiterea a numeroase pachete sau deschiderea de conexiuni, fără a continua traficul prin legăturile deschise).

În calculatoare, un firewall cu filtrarea stării conexiunii (orice firewall care efectuează inspecția de pachete (SPI –Stateful Packet Inspection)) este un sistem firewall ce monitorizează starea conexiunilor de rețea (cum ar fi fluxurile de TCP, UDP de comunicare) care îl traversează. Doar pachetele care se potrivesc cu o conexiune cunoscută vor fi permise de firewall; celelalte vor fi respinse.

Primele încercări în producția de sisteme firewall au operat la nivelul Aplicație al modelului OSI, dar acest lucru e cerut viteza procesorului sporită. Filtre de pachete funcționează la nivelul de rețea (layer-3) mai eficient, deoarece ele verifică doar antetul dintr-un pachet. Cu toate acestea, filtrele de pachete nu au nici un concept de stare, astfel cum sunt definite de știința calculatoarelor, folosind termenul Automat finit și sunt supuse unor atacuri de falsificare și exploatare.

Modul de operare al unui firewall cu inspecția stării conexiunilor este ilustrată în figura următoare:

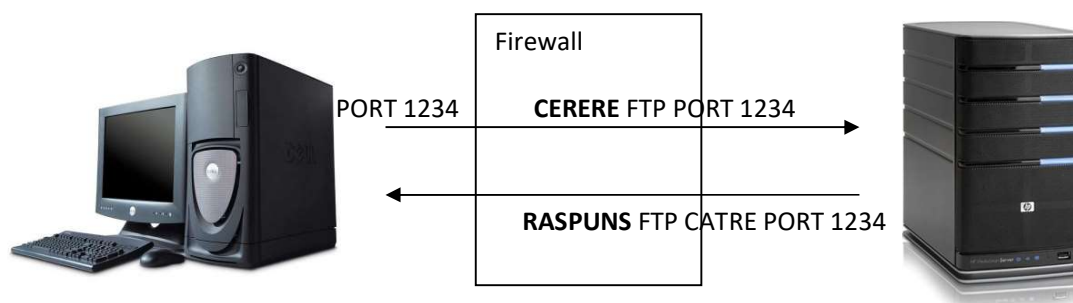


Fig. Firewall-ul recunoaște că inițializarea cererii s-a efectuat din interior și accepta răspunsul din exterior

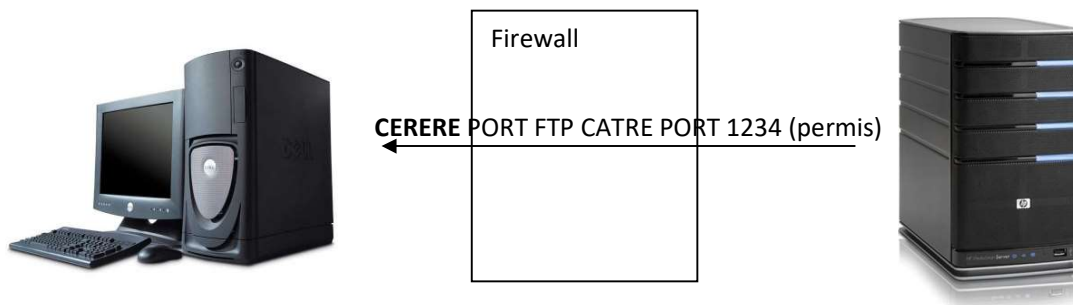


Fig. Firewall-ul primește din exterior o inițializare de conexiune către un port permis (1234), pe care o poate accepta

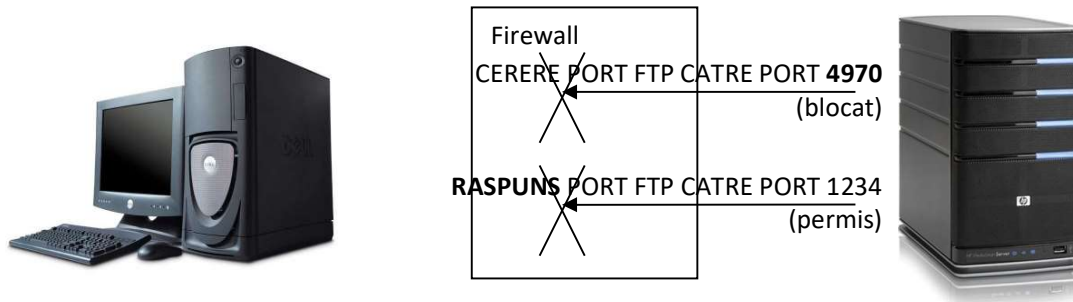


Fig. Firewall-ul cu inspecția stării conexiunii primește din exterior o inițializare de conexiune către un port necunoscut, de la care nu a pornit nici o conexiune, deci o va respinge

Exemplul clasic este File Transfer Protocol, pentru că prin design deschide noi conexiuni pe porturi arbitrare. FTP, printre alte protocoale, trebuie să fie capabil să deschidă conexiuni pe porturi arbitrare pentru a funcționa corect. Deoarece un firewall nu are nici un fel de a ști că pachetul este destinat unei rețele protejate, la portul 4970 al gazdei, este o parte dintr-o sesiune de FTP reală, va refuza pachetul. Un firewall cu inspecția stării conexiunilor firewall rezolvă această problemă prin menținerea unui tabel de conexiuni deschise și asocierea inteligentă a noilor cereri de conexiune cu conexiuni legitime existente.

Un sistem firewall cu inspecția stării conexiunilor este în măsură să salveze în memorie atributele semnificative din fiecare conexiune, de la început până la sfârșit. Aceste atribute, care sunt cunoscute sub numele colectiv de starea de conexiune, pot include adresele IP, porturile implicate în conexiune și secvența de numere de pachete care traversează conexiunea. Cele mai intense controale sunt efectuate în momentul de configurare a conexiunii. Toate pachetele după configurare sunt procesate rapid, pentru că este simplu și rapid de a stabili dacă acesta aparține unei sesiuni existente, deja verificată. După ce a luat sfârșit, la intrarea sesiunii în tabelul de stat este strearsa.

Firewall-ul stateful depinde de celebrul three-way handshake al protocolului TCP. Când un client inițiază o nouă conexiune, se transmite un pachet SYN de biti setați în antetul pachetului. Toate pachetele cu bitii SYN setați, sunt considerate de firewall-ul conexiuni noi.

Dacă serviciul care clientul l-a solicitat este disponibil pe server, serviciul va raspunde la pachetul SYN, cu un pachet în care ambele pachete SYN si ACK sunt stabilite. Clientul va răspunde cu un pachet în care doar de biții ACK sunt setati și conexiunea va intra in starea ESTABLISHED. Un astfel de firewall va permite trecerea tuturor pachetelor dar va accepta doar pachetele care sunt parte din conexiunea stabilita, asigurându-se că hackerilor nu pot porni conexiunile nesolicitate cu serverul protejat.

+Pentru a împiedica umplerea stivei, o sesiune va expira daca nu s-a mai efectuat un transfer de data pentru a anumita perioada de timp. Aceste conexiuni vor fi înlăturare din stiva de conexiuni. Din aceasta cauza multe aplicatii trimit mesaje de “keepalive” in mod periodic pentru a împiedica firewall-ul sa întrerupă sesiunea datorita netransmiterii mesajelor. De menționat ca cel mai răspândit mod de atac “Denial of service” pe internet in zilele noastre este “SYN flood” in care un utilizator nepermis transmite pachete mari de informații la un server pentru a-l bloca stiva de conexiuni împiedicându-l sa accepte conexiuni noi.

Multe firewall-uri “stateful” sunt capabile sa detecteze aceste date venite pe conexiuni fara protocoale, ca de exemplu UDP. Aceste conexiuni primesc imediat starea ESTABLISHED dupa ce primul pachet a fost trimis de firewall. Sesiunile cu conexiuni fara protocoale pot fi terminate doar prin time-out.

Prin mentinere rutei conexiunii, firewall-urile “stateful” asigura o eficienta sporita in inspectia pachetelor. Acest lucru de datoreaza faptului ca pentru o conexiune existenta, firewall-ul trebuie sa verifice doar stiva, in loc de a verifica setul de reguli ale sale împotriva pachetului. Verificarea pachetului prin setul de reguli va genera un cost suplimentar mai ales daca setul de reguli al firewall-ului s-a modificat (stiva de conexiuni va fi stearta). De asemenea conceptul de “deep packet inspection” nu este legat de cel de firewall “stateful”, pachetele sunt inspectate intr-un mod asemănător cu cel al firewall-urilor “application layer”.

Filtre la nivel aplicație

Cu toate acestea, filtrele de pachete nu sunt considerate destul de sigure. Pentru a bloca efectiv traficul de retea peer-to-peer, este nevoie de un firewall care efectueaza filtrare pentru protocoale de nivel aplicație (de exemplu FTP – File Transfer Protocol, DNS sau HTTP). Aceasta filtrare este o extensie a verificării pachetelor efectuat de firewall-urile “stateful”. Firewall-urile “stateful” pot determina ce tip de protocol este trimis pe fiecare port, dar filtrele de aplicație verifica pentru ce este folosit un protocol. De exemplu, un astfel de filtru poate detecta diferența dintre traficul HTTP folosit pentru a deschide o pagina Web si

cel folosit pe schimbul de fisiere, in timp de un firewall “stateful” va considera toate traficele HTTP egale.

Firewall-urile la nivelul aplicație diferă de celelalte firewall-uri prin mai multe caracteristici. Ele suporta aplicații multiple pe un singur firewall. Serverul intermediar este situat intre client si server si transmite date catre cele 2 endpoint-uri. Datele care genereaza suspiciuni sunt eliminate, iar clientul si serverul nu comunica niciodată intre ele direct. Din cauza ca firewall-urile la nivelul aplicație sunt mai sigure, pot lucra cu ușurința cu protocoale complexe, ca de exmplu H.323 (folosit pentru videoconferinta) si VoIP (trafic de voce intre IP). De asemenea pot fi transparente pentru client si server, in acest caz nu este necesare nici o configurare din partea celor 2 endpoint-uri, sau netransparente, lăsând serverul sau clientul sa acceseze direct serverul intermediar. Transparenta sau netransparenta este mai degraba o problema de implementare si de adresare ascunsa decât de securitate.

Ultimul sistem de operare oferit de Microsoft, Microsoft Vista, folosește scalarea ferestrei TCP pentru conexiuni non-HTTP. Acest mecanism este folosit si de kernelul de Linux superior versiunii 2.6.8. Aceasta caracteristica este incompatibila cu unele firewall-uri care folosesc SPI (Inspectie de Pachete “Stateful”) precum Checkpoint NG R55, Cisco PIX IOS versiunea sub 6.3.1, NetApp Cache Appliances, SonicWall, D-Link DI-724U, Netgear WGR614 si Linksys WRT54GS. Versiunea Windows Vista are deja multe probleme, incluzând cele legate de neconectarea la http prin firewall-uri SPI.

Curs 12

Criptografia

Multe dintre serviciile Internet transmit informații importante - cum ar fi nume de utilizatori și parole - fără a le proteja, în acest sens, *stiva de protocoale TCP/IP* a fost concepută să fie transparentă, oricine având acces la pachetele de date. O persoană rău intenționată poate monitoriza traficul din rețea și depista cu ușurință aceste informații.

Criptarea informațiilor este soluția cea mai des utilizată pentru prevenirea acestor atacuri.

Criptografia permite comunicația sigură între părți. Aceasta înseamnă atât siguranța că un mesaj poate fi citit doar de către persoana căreia îi este destinat, cât și siguranța că mesajul nu a fost modificat pe parcurs.

*Procesul de transformare a informațiilor din forma inițială într-o formă imposibil de citit, fără a avea câteva cunoștințe suplimentare (o cheie), se numește **criptare**. Decriptarea este operațiunea inversă, adică transformarea informației criptate în forma sa inițială.*

Criptarea, respectiv decriptarea necesită în general utilizarea unei informații secrete, numită **cheie**. Informațiile originale sunt criptate utilizând o cheie de criptare, sunt transmise, iar la destinație sunt decriptate folosind tot o cheie, identică sau diferită de prima cheie.

*Criptografia (de la cuvântul grec *kryptos logos*, adică cuvânt ascuns, secret) este știința care se ocupă de protecția informațiilor prin codificarea acestora. **Criptanaliza** studiază metodele de determinare a informațiilor originale sau a cheilor de criptare.*

Criptografia a apărut ca știință acum mii de ani, fiind utilizată de-a lungul timpului îndeosebi pentru ascunderea secretelor militare. Există două tipuri de **sisteme de criptare**:

- **criptarea cu cheie secretă** (sau **criptografia simetrică**) folosește aceeași cheie atât la criptarea, cât și la decriptarea informațiilor. Dintre algoritmi de criptare de acest tip putem enumera **DES** și **AES**.

- **criptarea cu chei publice** (sau **criptografia asimetrică**) folosește chei distincte pentru criptare, respectiv decriptare, cheile fiind dependente una de alta. Prima cheie, numită **cheia privată**, este ținută secretă și este cunoscută doar de proprietarul ei. A doua cheie, numită **cheia publică**, este cunoscută și de expeditor, și de destinatar. Informațiile pot fi criptate de către orice persoană care posedă cheia publică, dar vor putea fi decriptate doar de către persoana care cunoaște cheia privată. Cel mai cunoscut sistem de criptare cu chei publice este **RSA**.

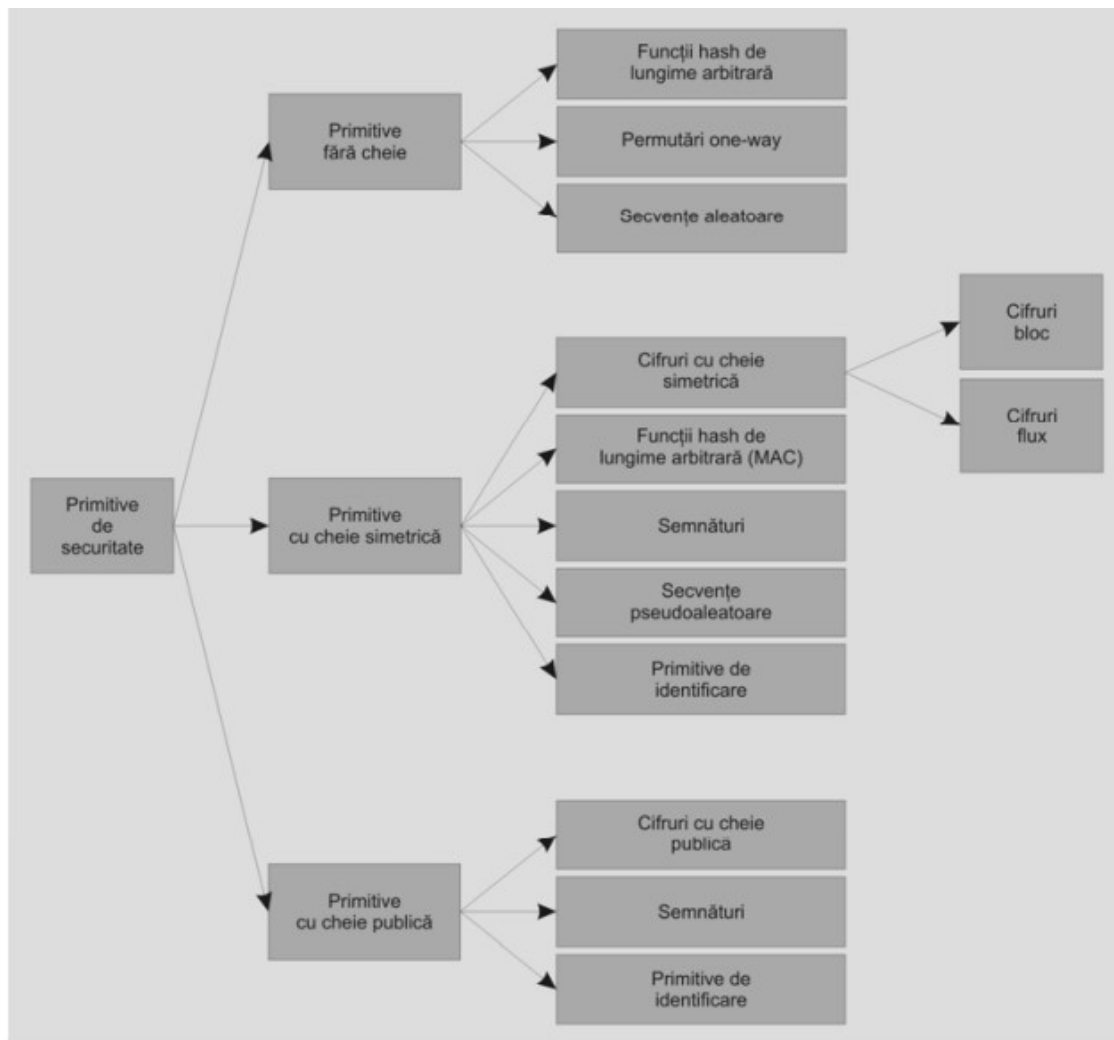


FIGURA I.5. Taxonomia primitivelor criptografice

Problemele afacerilor electronice din punct de vedere al securității pot fi împărțite, în mare, în patru domenii interconectate: **confidențialitate**, **autentificare**, **nerepudiare** și **controlul integrității**.

Confidențialitatea se referă la păstrarea informației departe de utilizatorii neautorizați. Aceasta este ceea ce vine de obicei în mintea oamenilor atunci când se gândesc la *securitatea unei tranzacții*.

Autentificarea reprezintă determinarea identității persoanei cu care se vorbește înainte de a dezvălui informații importante.

Nerepudiarea implică semnături: cum se poate dovedi că un client a făcut întradevăr o comandă pentru o sută de mii de produse de 65 de eurocenți fiecare, dacă, mai târziu, el pretinde că prețul era de 35 de eurocenți?

Controlul integrității survine din întrebarea: Cum se poate garanta că un mesaj ce a fost primit a fost cel trimis cu adevărat și nu unul pe care un atacator l-a modificat în tranzit?

La *nivelul fizic*, ascultarea firelor poate fi împiedicată prin închiderea liniilor de transmisie în tuburi sigilate conținând gaz de argon la presiuni înalte. Orice încercare de

a sfredeli tubul va duce la pierderi de gaz, reducând presiunea și trăgând alarma.

Anumite sisteme militare folosesc această tehnică.

La *nivelul legătură de date*, pachetele transmise pe o linie punct-la-punct pot fi codificate când părăsesc una dintre mașini și decodificate când intră în cealaltă. Toate detaliile pot fi manipulate la nivelul legătură de date, fără ca nivelurile mai înalte să aibă cunoștință de ceea ce se petrece. Această soluție eșuează, totuși, atunci când pachetele trebuie să traverseze mai multe routere, deoarece pachetele trebuie decriptate în fiecare router, făcându-le astfel vulnerabile la atacurile din interiorul routerelor. De asemenea, ea nu permite ca anumite sesiuni să fie protejate (de exemplu, acelea ce implică cumpărăturile on-line prin cărți de credit), iar altele nu. Cu toate acestea, *criptarea legăturii (link encryption)*, cum este numită această metodă, poate fi adăugată cu ușurință la orice rețea și este adeseori utilă.

La *nivelul rețea*, pot fi instalate firewall-uri pentru a păstra pachetele în interior sau pentru a păstra pachetele în afara acestuia.

La *nivelul transport*, conexiuni întregi pot fi criptate, de la un capăt la celălalt, adică de la un proces la celălalt. Cu toate că aceste soluții conduc la realizarea confidențialității și mulți oameni muncesc din greu pentru a le îmbunătăți, nici una dintre ele nu soluționează *problema autentificării sau nerepudierii* într-un mod suficient de general. Pentru a rezolva aceste probleme, soluțiile trebuie să se găsească la *nivelul aplicație*.

În cazul cifrurilor bloc, unde mesajul în clar este împărțit în blocuri de dimensiune fixă (de exemplu: 64 sau 128 de biți) și supus, apoi, procedurii (algoritmului) de cifrare, este folosită îmbinarea tehnicilor de substituție cu tehnici de transpoziție, în mod repetitiv, cu scopul de a furniza cifrului proprietățile de confuzie și de difuzie, introduse de Claude Shannon în [9].

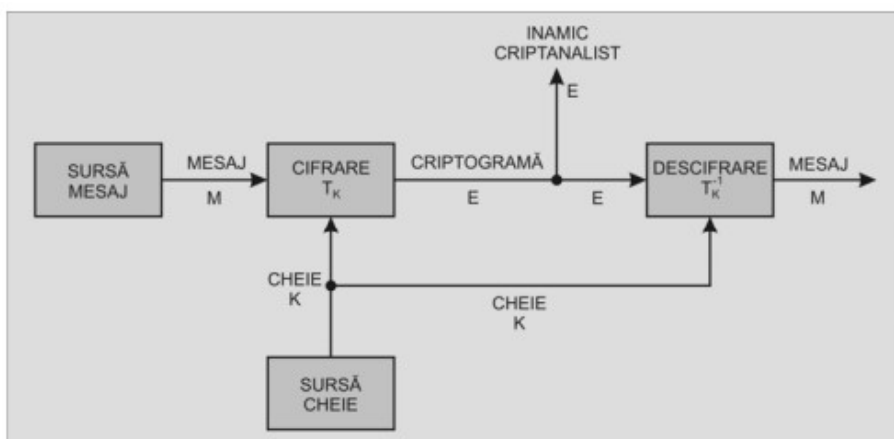


FIGURA I.1. Modelul lui Shannon pentru un criptosistem
(Sursa: Claude E. Shannon - *Communication Theory of Secrecy Systems* [9])

Modelul lui Shannon cuprinde:

- sursa de mesaj care emite mesajul M ;
- sursa de cheie care emite cheia K ;
- funcția de cifrare care aplică transformarea T_K asupra mesajului M , generând criptograma E ;
- funcția de descifrare care aplică transformarea inversă T_K^{-1} asupra criptogramei E , generând mesajul M ;
- inamicul criptanalist, entitate care atacă, folosind metode de criptanaliză, atât criptograma E , cât și cheia K .

Confuzia reprezintă cerința ca relația dintre cheie și mesajul cifrat să fie cât mai complexă cu putință. Difuzia este cerința ca influența unui singur bit al mesajului în clar să fie cât mai „împrăștiată”, asupra biților mesajului cifrat. În cifrurile bloc, fenomenul de difuzie propagă modificarea unui bit prin tot blocul. Acest tip de structură, în care sunt utilizate tehnici simple, precum substituția, transpoziția sau operații aritmetice modulare (operații cu modulo), se numește cifru produs, iar o categorie a cifrurilor produs o reprezintă cifrurile (rețelele) Feistel (după numele autorului acestora, criptologul american de la IBM, Horst Feistel).

In [cryptography](#), a **substitution cipher** is a method of [encrypting](#) by which units of [plaintext](#) are replaced with [ciphertext](#), according to a fixed system; the "units" may be single letters (the most common), pairs of letters, triplets of letters, mixtures of the above, and so forth. The receiver deciphers the text by performing the inverse substitution.

Substitution [ciphers](#) can be compared with [transposition ciphers](#). In a transposition cipher, the units of the plaintext are rearranged in a different and usually quite complex order, but the units themselves are left unchanged. By contrast, in a substitution cipher, the units of the plaintext are retained in the same sequence in the ciphertext, but the units themselves are altered.

There are a number of different types of substitution cipher. If the cipher operates on single letters, it is termed a **simple substitution cipher**; a cipher that operates on larger groups of letters is termed **polygraphic**. A **monoalphabetic cipher** uses fixed substitution over the entire message, whereas a **polyalphabetic cipher** uses a number of substitutions at different positions in the message, where a unit from the plaintext is mapped to one of several possibilities in the ciphertext and vice versa.

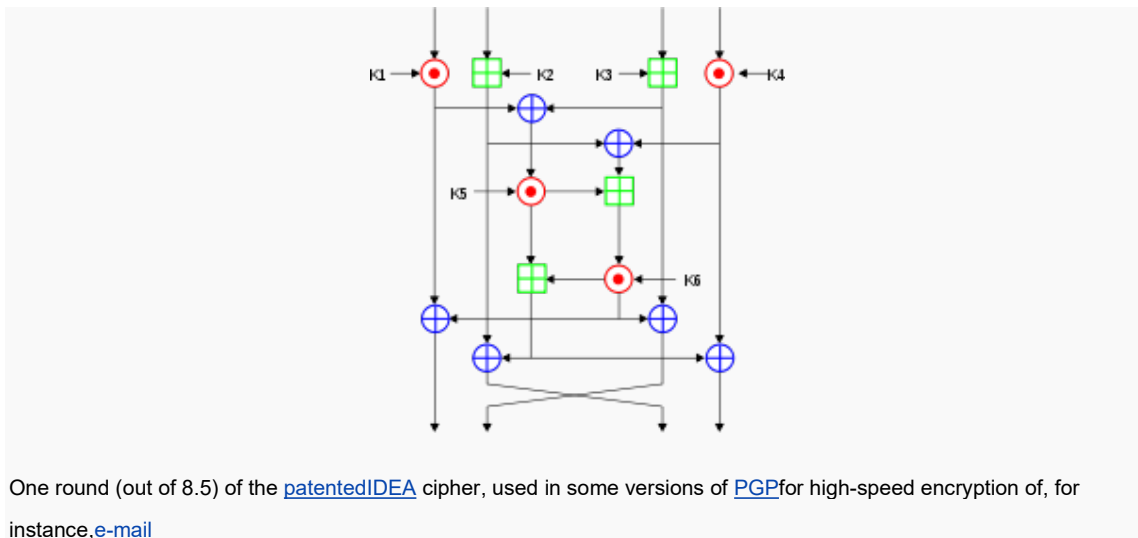
Algoritm criptografic	Confidențialitate	Autentificare	Integritate	Management al cheilor
Algoritmi de cifrare simetrică	Da	Nu	Nu	Da
Algoritmi de cifrare asimetrică	Da	Nu	Nu	Da
Algoritmi de semnătură digitală	Nu	Da	Da	Nu
Algoritmi de stabilire a cheii	Da	Opțional		Da
Funcții hash cale-unică	Nu	Nu	Da	Nu
Coduri de autentificare a mesajelor	Nu	Da	Da	Nu

TABELUL I.1. Proprietățile algoritmilor de cifrare
(Sursa: Bruce Schneier - *Applied Cryptography (2nd Edition)* [13])

Criptografia moderna

Symmetric-key cryptography

Symmetric-key cryptography refers to encryption methods in which both the sender and receiver share the same key (or, less commonly, in which their keys are different, but related in an easily computable way). This was the only kind of encryption publicly known until June 1976.^[10]



One round (out of 8.5) of the [patentedIDEA](#) cipher, used in some versions of [PGP](#) for high-speed encryption of, for instance, [e-mail](#)

The modern study of symmetric-key ciphers relates mainly to the study of [block ciphers](#) and [stream ciphers](#) and to their applications. A block cipher is, in a sense, a modern embodiment of Alberti's polyalphabetic cipher: block ciphers take as input a block of plaintext and a key, and output a block of ciphertext of the same size. Since messages are almost always longer than a single block, some method of knitting together successive blocks is required. Several have been developed, some with better security in one aspect or another than others. They are the [modes of operation](#) and must be carefully considered when using a block cipher in a cryptosystem.

The [Data Encryption Standard](#) (DES) and the [Advanced Encryption Standard](#) (AES) are block cipher designs which have been designated [cryptography standards](#) by the US government (though DES's designation was finally withdrawn after the AES was adopted).^[12] Despite its deprecation as an official standard, DES (especially its still-approved and much more secure [triple-DES](#) variant) remains quite popular; it is used across a wide range of applications, from ATM encryption^[13] to [e-mail privacy](#)^[14] and [secure remote access](#).^[15] Many other block ciphers have been designed and released, with considerable variation in quality. Many have been thoroughly broken; see [Category:Block ciphers](#).^{[11][16]}

Stream ciphers, in contrast to the 'block' type, create an arbitrarily long stream of key material, which is combined with the plaintext bit-by-bit or character-by-character, somewhat like the [one-time pad](#). In a stream cipher, the output stream is created based on a hidden internal state which changes as the cipher operates. That internal state is initially set up using the secret key material. [RC4](#) is a widely used stream cipher; see [Category:Stream ciphers](#).^[11] Block ciphers can be used as stream ciphers; see [Block cipher modes of operation](#).

[Cryptographic hash functions](#) are a third type of cryptographic algorithm. They take a message of any length as input, and output a short, fixed length [hash](#) which can be used in (for example) a digital signature. For good hash functions, an attacker cannot find two messages that produce the same hash. [MD4](#) is a long-used hash function which is now broken; [MD5](#), a strengthened variant of MD4, is also widely used but broken in practice. The U.S. [National Security Agency](#) developed the [Secure Hash Algorithm](#) series of MD5-like hash functions: SHA-0 was a flawed algorithm that the agency withdrew; [SHA-1](#) is widely deployed and more secure than MD5, but cryptanalysts have identified attacks against it; the [SHA-2](#) family improves on SHA-1, but it isn't yet widely deployed, and the U.S. standards authority thought it "prudent" from a security perspective to develop a new standard to "significantly improve the robustness of NIST's overall hash algorithm toolkit."^[17] Thus, a [hash function design competition](#) is underway and meant to select a new U.S. national standard, to be called [SHA-3](#), by 2012.

[Message authentication codes](#) (MACs) are much like cryptographic hash functions, except that a secret key can be used to authenticate the hash value^[11] upon receipt.

Public-key cryptography

Main article: [Public-key cryptography](#)

Symmetric-key cryptosystems use the same key for encryption and decryption of a message, though a message or group of messages may have a different key than others. A significant disadvantage of symmetric ciphers is the [key management](#) necessary to use them securely. Each distinct pair of communicating parties must, ideally, share a different key, and perhaps each ciphertext exchanged as well. The number of keys required increases as the [square](#) of the number of network members, which very quickly requires complex key management schemes to keep them all straight and secret. The difficulty of securely establishing a secret key between two communicating parties, when a [secure](#)

[channel](#) does not already exist between them, also presents a [chicken-and-egg problem](#) which is a considerable practical obstacle for cryptography users in the real world.

rsa example - Google Search RSA Algorithm Example X +

cs.utexas.edu/~mitra/honors/soln.html

RSA Algorithm Example

- Choose $p = 3$ and $q = 11$
- Compute $n = p * q = 3 * 11 = 33$
- Compute $\phi(n) = (p - 1) * (q - 1) = 2 * 10 = 20$
- Choose e such that $1 < e < \phi(n)$ and e and n are coprime. Let $e = 7$
- Compute a value for d such that $(d * e) \% \phi(n) = 1$. One solution is $d = 3 [(3 * 7) \% 20 = 1]$
- Public key is $(e, n) \Rightarrow (7, 33)$
- Private key is $(d, n) \Rightarrow (3, 33)$
- The encryption of $m = 2$ is $c = 2^7 \% 33 = 29$
- The decryption of $c = 29$ is $m = 29^3 \% 33 = 2$



[Whitfield Diffie](#) and [Martin Hellman](#), authors of the first published paper on public-key cryptography

In a groundbreaking 1976 paper, [Whitfield Diffie](#) and [Martin Hellman](#) proposed the notion of *public-key* (also, more generally, called *asymmetric key*) cryptography in which two different but mathematically related keys are used—a *public* key and a *private* key.^[18] A public key system is so constructed that calculation of one key (the 'private key') is computationally infeasible from the other (the 'public key'), even though they are necessarily related. Instead, both keys are generated secretly, as an interrelated pair.^[19] The historian [David Kahn](#) described public-key cryptography as "the most revolutionary new concept in the field since polyalphabetic substitution emerged in the Renaissance".^[20]

In public-key cryptosystems, the public key may be freely distributed, while its paired private key must remain secret. The *public key* is typically used for encryption, while the *private* or *secret key* is used for decryption. Diffie and Hellman showed that public-key cryptography was possible by presenting the [Diffie–Hellman key exchange](#) protocol.^[10]

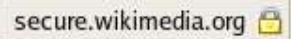
In 1978, [Ronald Rivest](#), [Adi Shamir](#), and [Len Adleman](#) invented [RSA](#), another public-key system.^[21]

In 1997, it finally became publicly known that asymmetric key cryptography had been invented by [James H. Ellis](#) at [GCHQ](#), a [British](#) intelligence organization, and that, in the early 1970s, both the Diffie–Hellman and RSA algorithms had been previously developed (by [Malcolm J. Williamson](#) and [Clifford Cocks](#), respectively).^[22]

The Diffie–Hellman and [RSA](#) algorithms, in addition to being the first publicly known examples of high quality public-key algorithms, have been among the most widely used. Others include the [Cramer–](#)

[Shoup cryptosystem](#), [ElGamal encryption](#), and various [elliptic curve techniques](#).

See [Category:Asymmetric-key cryptosystems](#).



Padlock icon from the [FirefoxWeb browser](#), meant to indicate a page has been sent in SSL or TLS-encrypted protected form. However, such an icon is not a guarantee of security; any subverted browser might mislead a user by displaying such an icon when a transmission is not actually being protected by SSL or TLS.

In addition to encryption, public-key cryptography can be used to implement [digital signature](#) schemes. A digital signature is reminiscent of an ordinary [signature](#); they both have the characteristic that they are easy for a user to produce, but difficult for anyone else to [forge](#). Digital signatures can also be permanently tied to the content of the message being signed; they cannot then be 'moved' from one document to another, for any attempt will be detectable. In digital signature schemes, there are two algorithms: one for *signing*, in which a secret key is used to process the message (or a hash of the message, or both), and one for *verification*, in which the matching public key is used with the message to check the validity of the signature. [RSA](#) and [DSA](#) are two of the most popular digital signature schemes. Digital signatures are central to the operation of [public key infrastructures](#) and many network security schemes (e.g., [SSL/TLS](#), many [VPNs](#), etc).^[16]

Public-key algorithms are most often based on the [computational complexity](#) of "hard" problems, often from [number theory](#). For example, the hardness of RSA is related to the [integer factorization](#) problem, while Diffie–Hellman and DSA are related to the [discrete logarithm](#) problem. More recently, [elliptic curve cryptography](#) has developed in which security is based on number theoretic problems involving [elliptic curves](#). Because of the difficulty of the underlying problems, most public-key algorithms involve operations such as [modular](#) multiplication and exponentiation, which are much more computationally expensive than the techniques used in most block ciphers, especially with typical key sizes. As a result, public-key cryptosystems are commonly [hybrid cryptosystems](#), in which a fast high-quality symmetric-key encryption algorithm is used for the message itself, while the relevant symmetric key is sent with the message, but encrypted using a public-key algorithm. Similarly, hybrid signature schemes are often used, in which a cryptographic hash function is computed, and only the resulting hash is digitally signed.^[11]

Exercitii:

Steganografie

Se cere ascunderea secvenței de biti: A7 in secvența de pixeli (RGBA)

2C 2D B3 FE => 2E 2E B1 FF

Se vor folosi ultimii 2 biti din fiecare octet.

Rezolvare

Se extrag bitii valorii A7: A7=10 10 01 11

Apoi se introduc in ordine in ultimii doi biti ai fiecarui octet.

A7=**10** 10 01 11

2C= 0010 1100 0010 11**10**=2E

A7=10**10** 0111

2D= 0010 1101 0010 11**10**=2E

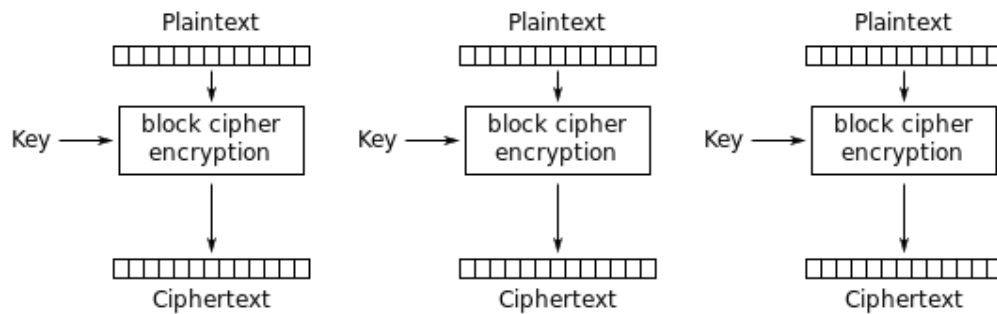
A7=1010 **0**111

B3= 1011 0011 1011 00**01**=B1

A7=1010 01**11**

FE= 1111 1110 1111 11**11**=FF

Criptare ECB ELECTRONIC CODEBOOK



Electronic Codebook (ECB) mode encryption

Se va cripta folosind XOR si algoritmul ECB secventa: 29 A1 B5

Folosind cheia A7. Realizati si operatia decryptare.

Rezolvare

29- 00 10 10 01 A1- 10 10 00 01 B5- 10 11 01 01

A7- 10 10 01 11 A7- 10 10 01 11 A7- 10 10 01 11

----- XOR

10 00 11 10 00 00 01 10 00 01 00 10

8E 06 12 (criptare)

Criptare CBC CHYPHER BLOCK CHAINING

Se va cripta folosind XOR si alg CBC secventa: 29 A1 B5

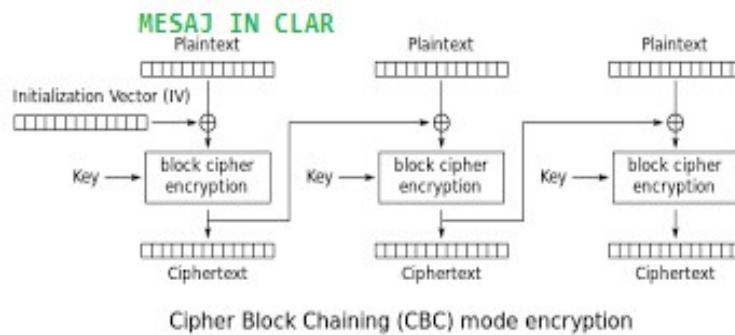
Folosind cheia A7 si vectorul de initializare B2.

Rezolvare

Se transforma valorile in binary pentru a putea face operatii B2= 10 11 00 10

29 -00 10 10 01 A1 -10 10 00 01 B5 - 10 11 01 01

A7- 10 10 01 11 A7- 10 10 01 11 A7- 10 10 01 11



XOR

29 -00 10 10 01

A1 -10 10 00 01

B5 - 10 11 01 01

B2 - 10 11 00 10

3C- 00 11 11 00

3A - 00 11 10 10

10 01 10 11

10 01 11 01

10 00 11 11

A7- 10 10 01 11

A7- 10 10 01 11

A7- 10 10 01 11

00 11 11 00

00 11 10 10

00 10 10 00

3C

3A

28

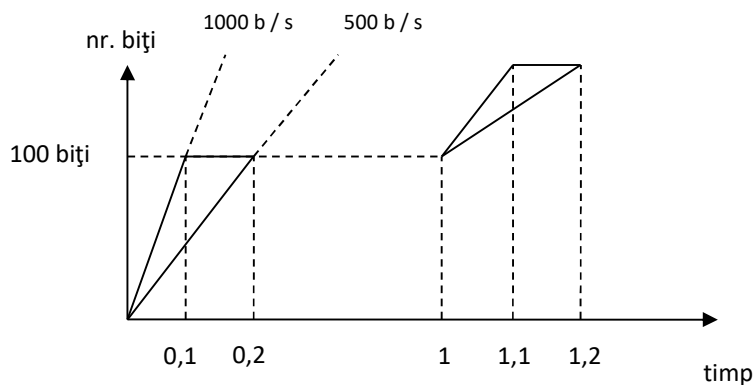
Bibliografie:

- 1) V.M. Ionescu, I. Sima, E. Sofron, „Aplicatii software pentru protocoale de comunicare”, Ed. MatrixROM, 2008, ISBN 987-973-755-302-7
- 2) Tutănescu I., Buzuloiu A., Călugăreanu M., Vlad I. - sub coordonarea Prof. univ. dr. ing. Sofron E. - “Protecția rețelelor de calculatoare conectate la Internet”, Editura Universității din Pitești, 2000, ISBN 973-8212-06-5.
- 3) Andrew S. Tanenbaum - "Rețele de calculatoare", Ediția a patra, Ed. Teora, 2004;
- 4) Ion Bănică - "Rețele de comunicații între calculatoare", Ed. Teora, București, 1998;
- 5) James Chellis, Charles Perkins, Mathew Strebe - "Elemente fundamentale ale rețelelor de calculatoare", Editura All Educational, București, 2000;
- 6) Zoltan Kasa, Horia Pop - "Comunicare în Internet", 1999;
- 7) Lary Schumer - "Utilizare UNIX", 1998;
- 8) Russel Sage - "UNIX pentru profesioniști", 1998;
- 9) Iosif Ignat - "UNIX - Gestionarea proceselor", 1996;
- 10) Steve Oualline - "Descoperiți sistemul LINUX", 1998;
- 11) Debra Niedermiller - "Administrarea sistemelor Novell NetWare", 1997;
- 12) Terry Ogletree - „Rețele de calculatoare: depanare si modernizare”, Ed. Teora, 2001;
- 13) Claudiu Bulaceanu, "Rețele locale de calculatoare: Arhitecturi prezente si viitoare", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1995
- 14) V.V. Patriciu - "Criptografia și securitatea rețelelor de calculatoare", Editura Tehnică, București, 1994;
- 15) V.V. Patriciu, Bica Ion - "Securitatea informatică în UNIX și Internet", Ed. Tehnica Bucuresti, 1998;
- 16) Lars Klander - "Anti Hacker - Ghidul securității rețelelor de calculatoare", 1998;
- 17) Tutănescu I., Călugăreanu M., Bondor K., sub coordonarea prof. univ. dr. ing. Maghiar T. - "Sisteme de prelucrare și protecție a informației", Editura Universității din Oradea, 2001, ISBN 973-8219-58-2.
- 19) Rosca, Ion Gh., Tapus, Nicolae, "Internet si intranet: Concepte si aplicatii" Ed. Economica, Bucuresti, 2000
- 20) Sabin Buraga și Gabriel Ciobanu, "Atelier de programare în rețele de calculatoare", Polirom, Iași, , Polirom, Iași, 2001
- 21) L.Scripcaru, I.Bogdan, S.V.Nicolaescu, "Securitatea Rețelelor De Comunicații", Casa de Editură VENUS, Iași 2008

Aplicatii

1. Calculati CRC-4 si verificati corectitudinea pentru: secventa de 8 biti: 10111110 si polinomul generator CRC-4: 10101.
2. Stiind ca intra intr-un router pachete cu viteza de 700b/s si ies cu viteza de 350b/s, iar dimensiunea bufferului este de 2kbiti calculati:
 - a. numarul de pachete care tb sa intre in router intr-o secunda pentru a umple bufferul dupa 10 secunde. Ilustrati grafic acest proces
 - b. Ocuperea medie cu biti de date a routerului daca in fiecare secunda intra 150biti.
3. Adresarea IP:
 - a. precizati o adresa de clasa A. B si C. precizati pentru fiecare masca, adresa de retea si adresa de broadcast. Arătați cum se calculează acestea!

- b. se da adresa IP de clasa C: Se cere sa se realizeze un număr de subrețele care sa permita 30 de calculatoare intr-o subretea. Precizați masca rezultata si adresele de retea, precum si cele de broadcast pentru fiecare din sub-rețelele rezultate. Explicați modul in care ati determinat aceste valori!



0 – 0,2 buffer ocupat

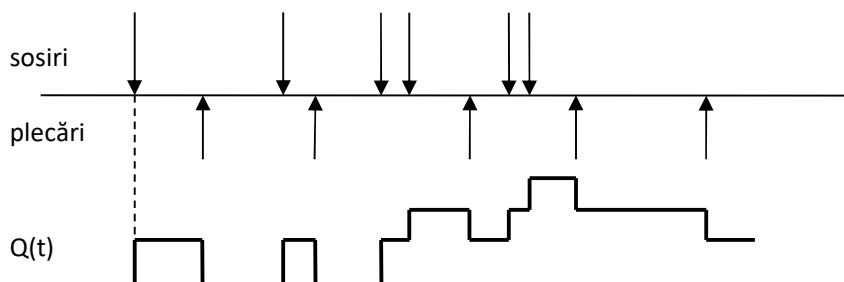
0,2 – 1 buffer gol

Încărcarea medie cât timp bufferul are biți:

$$\overline{Q(t)} = \frac{1}{2} \left(500 \frac{b}{s} \times 0,1 s \right) = 25 \text{ biți}$$

$$\overline{Q_{tot}} = 0,2 \cdot 25 = 5 \text{ biți}$$

Evoluția în timp a cozii de pachete:



Subiecte examen Rețele feb 2010

1. Detalierea comunicației de la sursa la destinație la nivelul internetului. (modele de comunicație, protocoale, etc.) Precizați totodată echipamentele de rețea si mediile de transmisie ce pot fi folosite.

2. Caracteristicile comunicației folosind pachete de date.

3. O firma dorește sa asigure acces internet la cele 5 departamente ale sale, in același timp maximizând numărul de adrese disponibile pentru utilizatori. Deoarece firma are multe calculatoare in fiecare departament, a hotărât sa folosească pentru acestea o adresa de clasa B impartita in subrețele.

A. Știind ca unul dintre departamente folosește adresa: 172.18.65.255, precizați masca, adresele de subrețea și adresele de broadcast folosite pentru cele 5 departamente. Calculați din ce subrețea face parte adresa precizată.

B. Prezentați o soluție pentru conectarea la internet a acestei rețele private și exemplificați grafic, printr-o schema, modul de conectare al unuia dintre calculatoarele din rețeaua anterioară la internet. Precizați pentru fiecare dispozitiv prezent: adresele IP, gateway, masca.

C. Propuneți mai multe soluții pentru prevenirea atacurilor asupra rețelei

4. Știind ca într-un router intra pachete cu viteza de 1kb/s și ies cu viteza de 400b/s, iar dimensiunea bufferului este de 1500biti calculați:

a. numărul de biti care tb să intre în router într-o secundă pentru a umple bufferul după 10 secunde.

b. Ilustrați grafic evoluția în timp a cozii de pachete

c. Ocuparea medie cu biti de date a routerului dacă în fiecare secundă intra 200biti.

1. Detalierea comunicației de la sursa la destinație la nivelul internetului. (modele de comunicație, protocoale, etc.) Precizați totodată echipamentele de rețea și mediile de transmisie ce pot fi folosite.

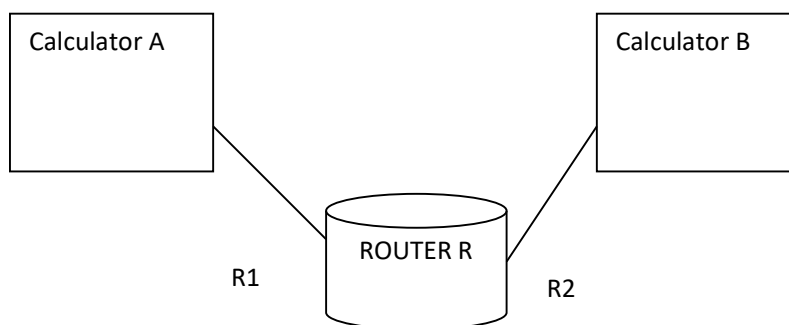
2. O firmă dorește să asigure acces internet la cele 5 departamente ale sale, în același timp maximizând numărul de adrese disponibile pentru utilizatori. Deoarece firma are multe calculatoare în fiecare departament, a hotărât să folosească pentru acestea o adresă de clasa B împartită în subrețele. Știind ca unul dintre departamente folosește adresa: 172.18.65.255, precizați masca, adresele de subrețea și adresele de broadcast folosite pentru cele 5 departamente. Calculați din ce subrețea face parte adresa precizată.

3. Dacă un router R are conectate 2 calculatoare ca în figura, cu adresele IP:

-A=192.168.90.81 ;B=192.168.90.105; R1=192.168.90.110;R2=192.168.90.92; MASCA /29

-A=192.168.90.178 ;B=192.168.90.229; R1=192.168.90.190;R2=192.168.90.235; MASCA /29

-A=192.168.90.186 ;B=192.168.90.145; R1=192.168.90.190;R2=192.168.90.147; MASCA /30



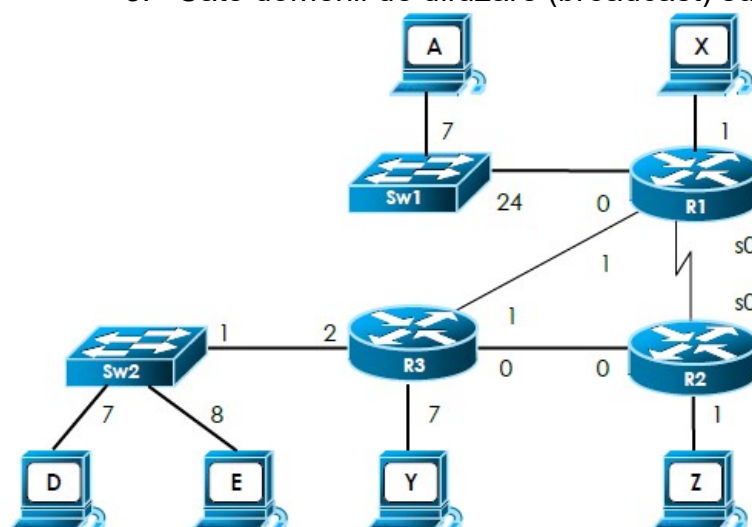
Calculați care rețea va funcționa corect și care nu. Explicați de ce.

4. medii de transmisie. avantaje și dezavantaje

5. comenzi folosite in retele de calculatoare (minim 6). Detalii
6. un administrator de retea proiecteaza extinderea retelei la 5 noi locatii distincte. Se doreste folosirea unei clase de adrese C. cate calculatoare poate avea maxim fiecare locatie?
7. comparatie TCP si UDP
8. prezentati serviciile de retea http, FTP, DNS, DHCP

În rețeaua dată pentru cele două rețele cu switchuri s-au folosit adrese private, astfel R1 și R3 vor asigura translatare de adresă cu supraîncărcare (PAT). Vom considera că tabelele ARP din rețea au fost configurate static pentru toate destinațiile.

1. Descrieți antetele pachetelor apărute în rețea în cazul în care A trimite un singur pachet către E.
2. Ambele switchuri sunt repornite. Stația E trimite un pachet către Z, iar X un pachet către D. Ce intrări vor exista în tabela de comutare a switchului sw2 în final?
3. Câte domenii de difuzare (broadcast) sunt în topologia dată?



4. Cum se realizează securitatea memoriei la nivelul sistemului de operare?
5. Descrieți comparative stiva de protocoale OSI și stiva de protocoale TCP/IP
6. Tipuri de codificare în transmisia digitală
7. Care este rolul câmpului durată din antetul 802.11?
8. Pentru configurarea unei zone de nume pe un server bind este necesară editarea a 3 fișiere. Care este rolul fiecăruia dintre cele 3 fișiere?
9. La ce se referă sintagma „social engineering”?
10. În urma unui handshake între un client (C) și un server (S) se stabilesc numerele de secvență 1000, respective 2000 în cele două sensuri de comunicație. Clientul interoghează serverul folosind 3 pachete successive de 100 de octeți (payload TCP), iar serverul îi răspunde (pentru fiecare pachet) folosind pachete de 1000 de octeți. După transmiterea celor 3 pachete și a răspunsurilor la acestea, clientul inițiază încheierea conexiunii. Descrieți antetul

TCP(flag-uri și numerele de secvență) al segmentelor schimbate(inclusiv încheierea conexiunii).

